



本科课程实验报告

课程名称：	信号处理理论与技术 II
学 期：	2025-2026-1
学 院：	信息与电子学院
学生姓名：	██████
学 号：	██████████
班 级：	██████████
专 业：	电子信息工程
授课教师：	██████
成 绩：	

目 录

实验 1	利用 DFT 分析信号频谱	1
实验 2	离散时间系统的变换域分析	17
实验 3	IIR 数字滤波器设计	46
实验 4	FIR 数字滤波器设计	73

实验 1 利用 DFT 分析信号频谱

一、实验目的

1. 掌握 DTFT、DFT 的定义，理解两者之间的关系。
2. 掌握 DFT 分析信号频谱的基本步骤。
3. 理解频谱混叠、栅栏效应、频谱泄漏、频率分辨率等概念及产生原因。

二、实验作业

1. 已知连续时间信号 $x(t) = e^{-5t}u(t)$ ，利用 DFT 分析该信号的频谱。
(1) 设采样率为 $F_s = 100\text{Hz}$ ，信号时长为 5s ，DFT 点数等于序列长度，画出该信号的频谱，并与理论值对比；
(2) 通过改变采样率、信号时长、DFT 点数，分析频谱的变化关系，明确不同参数对频谱的影响。
2. 已知连续时间信号 $x(t) = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)$, $0 \leq t \leq T_0$ ，其中 $f_1 = 48\text{Hz}$, $f_2 = 52\text{Hz}$ ，利用 DFT 分析该信号的频谱。
(1) 设信号时长为 $T_0 = 1\text{s}$ ，采样率为 $F_s = 200\text{Hz}$ ，DFT 点数等于序列长度，利用 DFT 画出信号频谱；
(2) 设 DFT 点数 $N = 256$ ，其他条件同(1)，利用 DFT 画出信号频谱，观察与(1)有何不同，并分析原因；
(3) 设信号时长分别为 $T_0 = 0.2, 0.3, 0.5\text{s}$ ，其他条件同(1)，利用 DFT 画出信号频谱，观察与(1)有何不同，能否正确分辨两个频率分量。

三、问题分析

1. DFT 与 DTFT 的关系

有限长序列 $x(n)$, $0 \leq n \leq N-1$ 的离散时间傅里叶变换 (DTFT) 定义为

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\Omega n}$$

对 $X(e^{j\Omega})$ 在 $0 \leq \Omega \leq 2\pi$ 上等间隔采样，便得到 N 点离散傅里叶变换 (DFT)：

$$X[k] = X(e^{j\Omega})|_{\Omega=\frac{2\pi k}{N}} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}, 0 \leq k \leq N-1$$

反之，DTFT 可以看作 DFT 的插值结果：

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X[k]\phi(\Omega - \frac{2\pi k}{N})$$

其中

$$\phi(\Omega) = \frac{\sin(N\Omega/2)}{N \sin(\Omega/2)} \cdot e^{-j\Omega \frac{N-1}{2}}$$

2. 利用 DFT 分析信号频谱

已知连续时间信号 $x(t)$ ，其傅里叶变换为

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

其中 ω 为模拟角频率。

对 $x(t)$ 进行采样，记采样序列为 $x[n] = x(nT)$ ，其中 T 为采样间隔，则采样序列的频谱（DTFT）为

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - \omega_s)) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X\left(j\frac{\Omega - 2\pi k}{T}\right)$$

其中 $\Omega = \omega T$ 为数字角频率， $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 为采样角频率。

对采样序列进行截断，记作 $x_M[n] = x[n]r_M[n]$ ，其中 $r_M[n]$ 为矩形窗函数。截断序列的频谱（DTFT）为

$$X_M(e^{j\Omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\Omega}) \otimes R_M(e^{j\Omega})$$

对 $X_M(e^{j\Omega})$ 进行频域采样，设采样点数为 N ，得到

$$X[k] = X_M(e^{j\Omega})|_{\Omega=\frac{2\pi k}{N}}$$

基于上述分析，利用 DFT 分析信号频谱的步骤归纳如下：

- (1) 确定时域采样率 F_s （或采样间隔 T ），得到离散序列 $x[n] = x(nT)$ ；
- (2) 确定截断长度 M ，得到 M 点离散序列 $x_M[n] = x[n]r_M[n]$ ，其中 $r_M[n]$ 为矩形窗函数；
- (3) 确定频域采样点数 N （通常要求 $N \geq M$ ），计算截断离散序列的 N 点 DFT，得到 $X[k]$ 。

可见，有限长序列的 DFT 可视为原连续时间信号频谱的一种近似。采用 DFT 分析信号频谱时，需要注意以下几点问题：

- (1) 频谱混叠。如果采样率低于奈奎斯特采样率（信号最高频率的 2 倍），频谱会出现混叠误差。对于非带限信号（频谱无限宽），应考虑覆盖主要频率范围。
- (2) 频谱泄漏。对于截断信号，窗函数的频谱会引入到信号频谱中，造成频谱泄漏。解决办法是采用旁瓣小的窗函数（如汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗等）。对于周期信号，可以令 DFT 点数等于周期的整数倍，此时可消除频谱泄漏。
- (3) 频率分辨率。数字域与模拟域的频率分辨率分别定义为

$$\Delta\Omega = \frac{2\pi}{N}$$

$$\Delta f = \frac{1}{NT} = \frac{1}{T_0}$$

其中 N 为时域采样点数。

频率分辨率决定了区别不同频率的最小间隔。为提高频率分辨率，可以增加序列的采样点数 N 或观测时长 T_0 。仅增加 DFT 点数（对序列补零），无法提高频率分辨率。

(4) 栅栏效应。使用 DFT 计算频谱，得到的结果只是 N 个频谱样本值，样本值之间的频谱是未知的，就像通过一个栅栏观察频谱，称为“栅栏效应”。可以通过增加 DFT 点数，增加频谱密度，减小栅栏效应。

在 MATLAB 中，`freqz` 可用于计算有限长序列的 DTFT，`fft` 用于计算有限长序列 DFT。

3. 解决方法和编程思路

(1) 问题一

在第一小问中首先推导出连续时间信号 $x(t) = e^{-5t}u(t)$ 傅里叶变换的理论表达式为

$$X(j\omega) = \frac{1}{5 + j\omega}$$

其幅度谱可写为

$$X(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{25 + \omega^2}}$$

再基于采样时间 $t = nT(n = 0, 1, \dots, N - 1)$ 对连续信号 $x(t)$ 采样得到离散序列 $x[n]$ 。固定采样率 $F_s = 100\text{Hz}$ ，信号时长 $T_0 = 5s$ 。利用 `fft` 函数计算序列的 DFT，并乘以 T 进行缩放以逼近理论谱，然后将数字频率调整为模拟频率，通过 `fftshift` 函数将原先连续信号的 $0 \sim F_s$ 频率轴转换为 $-F_s/2 \sim F_s/2$ 。接下来利用 `freqz` 函数计算离散序列的 DTFT，并乘以 T 进行缩放以逼近理论谱，然后把 DTFT 对应的 $0 \sim 2\pi$ 数字角频率拆分并偏移为 $-\pi \sim \pi$ ，再转换为物理频率，确保频谱关于原点对称显示。叠加绘制 DTFT 频谱曲线包络、DFT 采样点以及理论谱虚线，为了便于观察，限定频率范围为 $-20\text{Hz} \sim 20\text{Hz}$ 并与理论谱对比，验证 DFT 对连续谱的逼近效果。

在第二小问中采用控制变量法进行探究，固定其它参数不变，分别取采样率为 $F_s = 25\text{Hz}, 50\text{Hz}, 100\text{Hz}, 200\text{Hz}$ ，信号时长 $T_0 = 0.2s, 0.5s, 2s, 5s$ ，DFT 点数 $nfft = 128, 256, 512, 1024$ ，重复频谱计算与可视化验证，分析各参数对频谱混叠、频率分辨率、采样密度的影响。

(2) 问题二

在第一小问中，定义采样频率 $F_s = 200\text{Hz}$ ，信号观测时长 $T_0 = 1s$ ，DFT 点数和序列点数一致。基于采样时间 $t = nT(n = 0, 1, \dots, N - 1)$ 对连续信号 $x(t)$ 采样得到离散序列 $x[n]$ ，按照问题一同样的方法计算出离散序列的 DTFT 和 DFT 频谱，叠加绘制 DTFT 频谱曲线包络以及 DFT 采样点。由于连续信号 $x(t)$ 为实

信号并且有两个频率分量 48Hz 和 52Hz，可限定频率范围 40Hz~60Hz 方便观察信号频谱的基本特征。

第二小问将 DFT 点数改为 256，其他操作与第一小问相同，最后叠加绘制 DTFT 频谱曲线包络、200 点 DFT 和 256 点 DFT，对比补零前后频率采样点密度差异。

第三小问控制其他参数不变，取信号观测时长为 $T_0 = 0.2s, 0.3s, 0.5s$ ，其余操作与第一小问相同，分别叠加绘制不同信号观测时长的 DTFT 频谱曲线包络以及 DFT 采样点，并于第一小问的结果进行对比。

四、 MATLAB 代码

1. 问题一

```
1. % 问题一代码
2. clear; clc; close all;
3.
4. %% 第一小问: Fs=100Hz、T0=5s，对称显示 DFT/DTFT/理论谱对比
5. % 参数设置
6. Fs = 100;          % 采样率(Hz)
7. T0 = 5;           % 信号时长(s)
8. T = 1/Fs;         % 采样间隔(s)
9. N = Fs * T0;      % 序列长度(500 点)
10. nfft = N;        % DFT 点数=序列长度
11. L = 2048;        % DTFT 计算点数(保证频谱平滑)
12.
13. % 生成离散序列(实序列，频谱天然偶对称)
14. n = 0:N-1;
15. t = n * T;
16. x = exp(-5 * t); % 离散序列 x[n] = x(nT)
17.
18. % 计算 DFT(幅度谱对称化+缩放，逼近连续谱)
19. h_dft = fft(x, nfft);
20. dft_amp = fftshift(abs(h_dft)) * T; % fftshift 转换为[-Fs/2, Fs/2)频率轴
21. f_dft = linspace(-Fs/2, Fs/2 - Fs/N, N); % DFT 对称频率轴
22.
23. % 计算 DTFT(0~2π 数字角频率转为-π~π，实现对称显示)
24. [h_dtft, omega_digital] = freqz(x, 1, L, 'whole'); % 全频段 DTFT(0~2π)
25. h_dtft = [h_dtft(L/2+1:end); h_dtft(1:L/2)]; % 重组为-π~π 区间
26. omega_digital = [omega_digital(L/2+1:end) - 2*pi; omega_digital(1:L/2)];
27. dtft_amp = abs(h_dtft) * T; % DTFT 幅度谱缩放
28. f_dtft = omega_digital * Fs/(2*pi); % 数字角频率转物理频率(Hz)
29.
30. % 计算理论谱(连续信号傅里叶变换幅度谱)
31. f_theo = linspace(-Fs/2, Fs/2 - Fs/N, N);
32. theo_amp = 1 ./ sqrt(25 + (2*pi*f_theo).^2); % |X(jω)| = 1/√(25+ω²)
```

```

33.
34. % 绘图：叠加 DTFT 曲线、DFT 采样点、理论谱
35. figure('Name', '第一小问频谱对比图(Fs=100Hz, T0=5s)', 'Color', 'w');
36. plot(f_dtft, dtft_amp, 'b-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'DTFT');
37. hold on;
38. stem(f_dft, dft_amp, 'filled', 'MarkerSize', 2, 'LineWidth', 1.0, 'Color', 'b', 'DisplayName', 'DFT');
39. plot(f_theo, theo_amp, '--r', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '理论谱');
40. grid on;
41. legend('Location', 'best');
42. title('第一小问频谱对比图(Fs=100Hz, T0=5s)');
43. xlabel('频率 f/Hz');
44. ylabel('幅度 |X(j\omega)|');
45. xlim([-20, 20]); % 限定频率范围，强制对称显示
46. ylim([0, max(theo_amp)+0.05]);
47. saveas(gcf, '第一小问频谱对比图.png');
48.
49. %% 第二小问：分析采样率/信号时长/DFT 点数对频谱的影响（对称显示）
50. % 改变采样率
51. figure('Name', '不同采样率的频谱图', 'Color', 'w');
52. Fs_list = [25, 50, 100, 200];
53. for i=1:length(Fs_list)
54.     subplot(2,2,i)
55.     Fs=Fs_list(i);
56.     T = 1/Fs;
57.     T0=5;
58.     N=Fs*T0;
59.     n=0:N-1;
60.     x=exp(-5*n/Fs);
61.     % 计算 DFT
62.     h_dft=fft(x,N);
63.     dft_amp=fftshift(abs(h_dft))/Fs;
64.     f_dft=linspace(-Fs/2, Fs/2-Fs/N, N);
65.     % 计算 DTFT（对称化处理）
66.     [h_dtft, omega_d]=freqz(x, 1, L, 'whole');
67.     h_dtft = [h_dtft(L/2+1:end); h_dtft(1:L/2)];
68.     omega_d = [omega_d(L/2+1:end)-2*pi; omega_d(1:L/2)];
69.     dtft_amp = abs(h_dtft) * T;
70.     f_dtft = omega_d * Fs/(2*pi);
71.     % 绘图
72.     plot(f_dtft, dtft_amp, 'b', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', sprintf('Fs=%dHz(DTFT)', Fs));
73.     hold on;

```

```

74.     stem(f_dft,dft_amp,'b', 'filled','MarkerSize',2, 'DisplayName',sprintf('Fs=
      %dHz(DFT)',Fs));
75.     plot(f_theo,theo_amp,'--r','LineWidth',1.5, 'DisplayName','理论谱');
76.     grid on; legend('Location','northeast','FontSize',8);
77.     xlim([-10,10])
78.     title(sprintf('采样率 Fs=%dHz', Fs))
79.     xlabel('频率 f/Hz');
80.     ylabel('幅度|X(j\omega)|');
81. end
82. saveas(gcf, '不同采样率的频谱图.png');
83.
84. % 改变信号时长
85. figure('Name','不同信号时长的频谱图','Color','w');
86. T0_list=[0.2,0.5,2,5];
87. for i=1:length(T0_list)
88.     subplot(2,2,i)
89.     T0=T0_list(i);
90.     Fs=100;
91.     N=Fs*T0;
92.     T = 1/Fs;
93.     n=0:N-1;
94.     x=exp(-5*n/Fs);
95.     delta_f = 1/T0; % 频率分辨率（代码中"分辨率"为笔误，保留不修改）
96.     % 计算 DFT
97.     h_dft=fft(x,N);
98.     dft_amp=fftshift(abs(h_dft))/Fs;
99.     f_dft=linspace(-Fs/2,Fs/2-Fs/N,N);
100.    % 计算 DTFT（对称化处理）
101.    [h_dtft,omega_d]=freqz(x,1,L,'whole');
102.    h_dtft = [h_dtft(L/2+1:end);h_dtft(1:L/2)];
103.    omega_d = [omega_d(L/2+1:end)-2*pi;omega_d(1:L/2)];
104.    dtft_amp = abs(h_dtft) * T;
105.    f_dtft = omega_d * Fs/(2*pi);
106.    % 绘图
107.    plot(f_dtft,dtft_amp,'b', 'LineWidth',1.5, 'DisplayName',sprintf('T0=%.1fs(
      DTFT)',T0));
108.    hold on;
109.    stem(f_dft,dft_amp,'b', 'filled','MarkerSize',2, 'DisplayName',sprintf('T0=
      %.1fs(DFT)',T0));
110.    plot(f_theo,theo_amp,'--r','LineWidth',1.5, 'DisplayName','理论谱');
111.    xlim([-10,10])
112.    grid on; legend('Location','northeast','FontSize',8);
113.    xlim([-20,20]); ylim([0,0.25]);
114.    title(sprintf('信号时长 T0=%.1fs, 频率分辨率=%.1fHz', T0, delta_f))

```



```

115.     xlabel('频率 f/Hz');
116.     ylabel('幅度 |X(j\omega)| ');
117. end
118. saveas(gcf, '不同信号时长的频谱图.png');
119.
120. % 改变 DFT 点数
121. figure('Name', '不同 DFT 点数的频谱图', 'Color', 'w');
122. Fs=100; T0=5; N=500; x=exp(-
    5*n/Fs); nfft_list=[128,256,512,1024]; colors=['b','g','r'];
123. for i=1:length(nfft_list)
124.     subplot(2,2,i)
125.     nfft=nfft_list(i);
126.     % 计算 DFT
127.     h_dft=fft(x,nfft);
128.     dft_amp=fftshift(abs(h_dft))/Fs;
129.     f_dft=linspace(-Fs/2,Fs/2-Fs/nfft,nfft);
130.     % 计算 DTFT (对称化处理)
131.     [h_dtft,omega_d]=freqz(x,1,L,'whole');
132.     h_dtft = [h_dtft(L/2+1:end);h_dtft(1:L/2)];
133.     omega_d = [omega_d(L/2+1:end)-2*pi;omega_d(1:L/2)];
134.     dtft_amp = abs(h_dtft) * T;
135.     f_dtft = omega_d * Fs/(2*pi);
136.     % 绘图
137.     plot(f_dtft,dtft_amp,'b', 'LineWidth',1.5, 'DisplayName',sprintf('DFT 点数
        为%d(DTFT)',nfft));
138.     hold on;
139.     stem(f_dft,dft_amp,'b', 'filled','MarkerSize',2, 'DisplayName',sprintf('DFT
        点数为%d(DFT)',nfft));
140.     plot(f_theo,theo_amp,'--r','LineWidth',1.5, 'DisplayName','理论谱');
141.     xlim([-10,10])
142.     grid on; legend('Location','northeast','FontSize',8);
143.     xlim([-20,20]); ylim([0,0.25]);
144.     xlabel('频率 f/Hz');
145.     ylabel('幅度 |X(j\omega)| ');
146.     title(sprintf('DFT 点数=%d', nfft))
147. end
148. saveas(gcf, '不同 DFT 点数的频谱图.png');

```

2. 问题二

```

1. % 问题二代码
2. clear; clc; close all;
3.
4. %% 公共参数定义
5. f1 = 48;           % 余弦信号频率 1(Hz)
6. f2 = 52;           % 余弦信号频率 2(Hz)

```

```

7.  Fs = 200;           % 采样率(Hz), 满足奈奎斯特 ( $F_s \geq 2 \times 52 = 104$ )
8.  T = 1/Fs;          % 采样间隔(s)
9.  L = 4096;          % DTFT 计算点数, 保证包络平滑
10.
11. %% 第一小问:  $T_0=1s$ , DFT 点数=序列长度
12. % 参数计算
13. T0_1 = 1;          % 信号时长(s)
14. N_1 = Fs * T0_1;    % 序列长度
15. nfft_1 = N_1;       % DFT 点数=序列长度
16.
17. % 生成时域双余弦序列
18. n_1 = 0:N_1-1;      % 时域索引
19. t_1 = n_1 * T;      % 采样时间轴
20. x_1 = cos(2*pi*f1*t_1) + cos(2*pi*f2*t_1);
21.
22. % 计算 DFT 并处理幅度谱 (对称化+归一化)
23. X_1 = fft(x_1, nfft_1); % 200 点 DFT
24. amp_1 = fftshift(abs(X_1)) * T; % 幅度谱对称化+归一化
25. f_1 = linspace(-Fs/2, Fs/2 - Fs/N_1, N_1); % DFT 频率轴 (对称)
26.
27. % 计算 DTFT (生成连续包络)
28. [h_dtft_1, omega_d_1] = freqz(x_1, 1, L, 'whole'); %  $0 \sim 2\pi$  数字角频率 DTFT
29. dtft_amp_1 = fftshift(abs(h_dtft_1)) * T; % DTFT 幅度谱对称化+归一化
30. f_dtft_1 = linspace(-Fs/2, Fs/2, L); % DTFT 频率轴 (对称)
31.
32. % 绘制频谱: DTFT 包络 + DFT 采样点
33. figure('Name', '第一小问频谱图', 'Color', 'w');
34. plot(f_dtft_1, dtft_amp_1, '--r', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'DTFT 幅度谱');
35. hold on;
36. stem(f_1, amp_1, 'filled', 'MarkerSize', 2, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'b', 'DisplayName', 'DFT 幅度谱');
37. grid on;
38. legend('Location', 'northeast');
39. title('第一小问频谱图');
40. xlabel('频率 f/Hz');
41. ylabel('幅度  $|X(j\omega)|$ ');
42. xlim([40, 60]); % 聚焦 40~60Hz 关键频段
43. xticks(40:60);
44. xticklabels(40:60);
45. saveas(gcf, '第一小问频谱图.png');
46.
47. %% 第二小问:  $T_0=1s$ , DFT 点数=256 (补零)
48. % 参数计算: 仅修改 DFT 点数, 其余同(1)

```

```

49. T0_2 = 1; % 信号时长不变
50. N_2 = Fs * T0_2; % 原始序列长度(200 点)
51. nfft_2 = 256; % DFT 点数(补 56 个零)
52.
53. % 生成时域信号 (与(1)一致)
54. n_2 = 0:N_2-1;
55. t_2 = n_2 * T;
56. x_2 = cos(2*pi*f1*t_2) + cos(2*pi*f2*t_2);
57.
58. % 计算补零后 DFT 及幅度谱
59. X_2 = fft(x_2, nfft_2); % 256 点 DFT (自动补零)
60. amp_2 = fftshift(abs(X_2)) * T; % 幅度谱处理
61. f_2 = linspace(-Fs/2, Fs/2 - Fs/nfft_2, nfft_2); % 补零后 DFT 频率轴
62.
63. % 计算 DTFT (序列不变, 包络与(1)一致)
64. [h_dtft_2, omega_d_2] = freqz(x_2, 1, L, 'whole');
65. dtft_amp_2 = fftshift(abs(h_dtft_2)) * T;
66. f_dtft_2 = linspace(-Fs/2, Fs/2, L);
67.
68. % 绘制频谱: 对比 200 点/256 点 DFT
69. figure('Name', '第二小问频谱图', 'Color', 'w');
70. plot(f_dtft_2, dtft_amp_2, '--r', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'DTFT 幅度谱');
71. hold on;
72. stem(f_2, amp_2, 'filled', 'MarkerSize', 2, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'g', 'DisplayName', 'DFT 幅度谱 (256 点)');
73. % 截取(1)中 40~60Hz 的 DFT 数据用于对比
74. f_1_crop = f_1(find(f_1>=40 & f_1<=60));
75. amp_1_crop = amp_1(find(f_1>=40 & f_1<=60));
76. stem(f_1_crop, amp_1_crop, 'filled', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 2, 'Color', 'b', 'DisplayName', 'DFT 幅度谱 (200 点)');
77. grid on;
78. legend('Location', 'northeast');
79. title('第二小问频谱图');
80. xlabel('频率 f/Hz');
81. ylabel('幅度 |X(j\omega)|');
82. xlim([40, 60]);
83. xticks(40:60);
84. xticklabels(40:60);
85. saveas(gcf, '第二小问频谱图.png');
86.
87. %% 第三小问: 不同信号时长 (0.2/0.3/0.5/1.0s) 频谱对比
88. T0_list = [0.2, 0.3, 0.5, 1.0]; % 测试信号时长
89. figure('Name', '第三小问不同信号观测时长的频谱图对比', 'Color', 'w');

```

```

90.
91. for idx = 1:length(T0_list)
92.     T0_3 = T0_list(idx);
93.     N_3 = Fs * T0_3;          % 序列长度（随时长变化）
94.     nfft_3 = N_3;            % DFT 点数=序列长度
95.     delta_f = 1/T0_3;        % 频率分辨率(Hz)
96.
97.     % 生成对应时长的时域序列
98.     n_3 = 0:N_3-1;
99.     t_3 = n_3 * T;
100.    x_3 = cos(2*pi*f1*t_3) + cos(2*pi*f2*t_3);
101.
102.    % 计算 DFT 及幅度谱
103.    X_3 = fft(x_3, nfft_3);
104.    amp_3 = fftshift(abs(X_3)) * T;
105.    f_3 = linspace(-Fs/2, Fs/2 - Fs/N_3, N_3);
106.
107.    % 计算 DTFT（对应当前序列的包络）
108.    [h_dtft_3, omega_d_3] = freqz(x_3, 1, L, 'whole');
109.    dtft_amp_3 = fftshift(abs(h_dtft_3)) * T;
110.    f_dtft_3 = linspace(-Fs/2, Fs/2, L);
111.
112.    % 子图绘制：DTFT 包络 + DFT 采样点
113.    subplot(2,2,idx);
114.    plot(f_dtft_3, dtft_amp_3, '--r', 'LineWidth',1.5, 'DisplayName','DTFT 幅度谱');
115.    hold on;
116.    stem(f_3, amp_3, 'filled', 'MarkerSize',2, 'LineWidth',1.5, 'Color','b', 'DisplayName','DFT 幅度谱');
117.    grid on;
118.    legend('Location','northeast','FontSize',8);
119.    title(sprintf('T0=%.1fs, DFT 点数=%d, 频率分辨率=%.1fHz', T0_3, nfft_3, delta_f));
120.    xlabel('频率 f/Hz');
121.    ylabel('幅度|X(j\omega)|');
122.    xticks(40:60);
123.    xticklabels(40:60);
124.    xlim([40, 60]); % 聚焦关键频段
125. end
126. saveas(gcf, '第三小问不同信号观测时长的频谱图对比.png');

```

五、实验结果及分析

1. 问题一

问题一以连续时间信号 $x(t) = e^{-5t}u(t)$ 为研究对象，通过 DFT 和 DTFT 计算其采样序列的频谱并与连续信号傅里叶变换理论频谱的结果进行对比，分析了采样率、信号时长、DFT 点数三类参数对频谱特性的影响，实验结果验证了 DFT 的相关结论。

(1) 第一小问

当采样率 $F_s = 100\text{Hz}$ 、信号观测时长 $T_0 = 1\text{s}$ ，此时采样序列长度 $N = 500$ ，DFT 点数 $nfft = 500$ ，此时该信号的 DTFT 频谱图、DFT 频谱图和理论频谱的对比结果如下图所示：

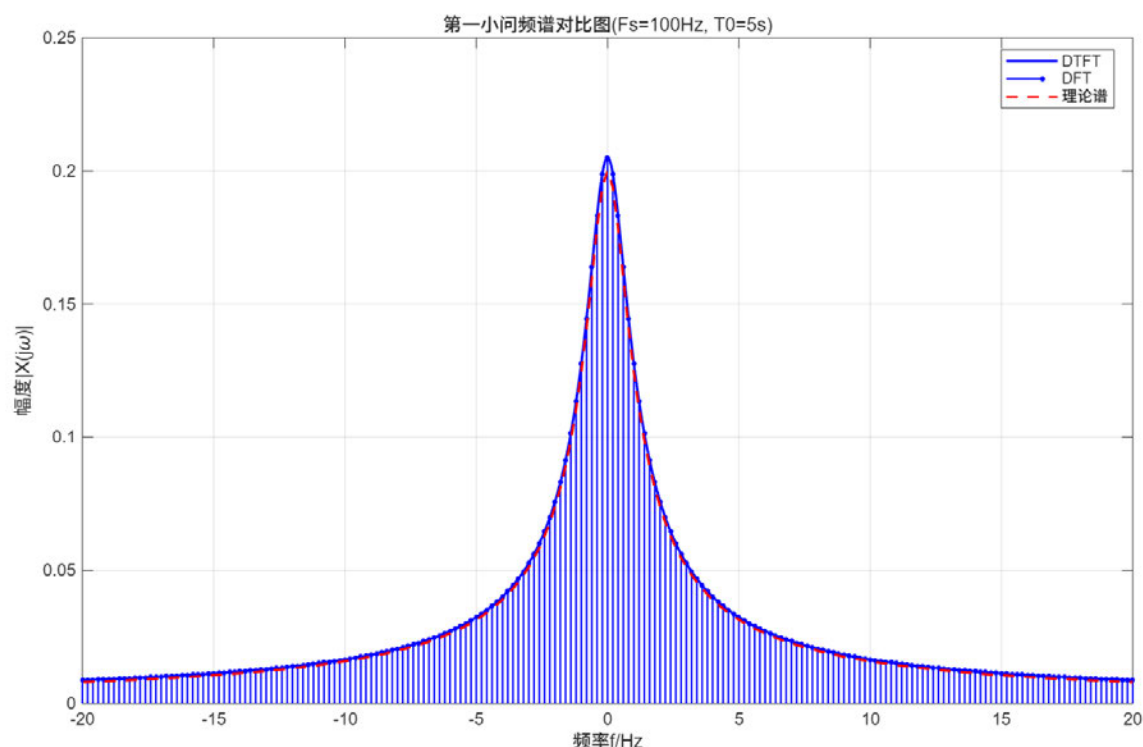


图 1：第一小问频谱对比图

观察上图可知，连续时间信号的理论谱呈偶对称分布，在 $f = 0$ 处取最大值，并且随着频率的增大快速衰减。通过 DTFT 计算得到的频谱，整体与理论谱几乎重合，但仍存在着些许偏差，造成这个误差的原因之一是采样过程中频谱的周期延拓导致的频谱混叠，由于此连续信号为非带限信号，因此频谱混叠现象不能被完全消除，只能通过增大采样频率降低频谱混叠的影响。与此同时在实验中对采样序列还做了截断处理，这会造成频谱泄漏，降低频率分辨率并使 DTFT 计算得到的频谱出现偏差。通过 DFT 计算得到的频谱，可以看作是 DTFT 计算结果在特定频点上的采样序列，并且从上图可以观察到 DTFT 频谱曲线为 DFT 采样序列的包络，但是其他频点的信息是未知的，这就是栅栏效应。通过在序列后面补 0，可以增加 DFT 的点数，获得更多的频率采样点信息，减轻栅栏效应的影响。

(2) 第二小问

控制其他参数不变，分别取采样率 $F_s = 25\text{Hz}, 50\text{Hz}, 100\text{Hz}, 200\text{Hz}$ ，计算得到的 DTFT 和 DFT 频谱图如下图所示：

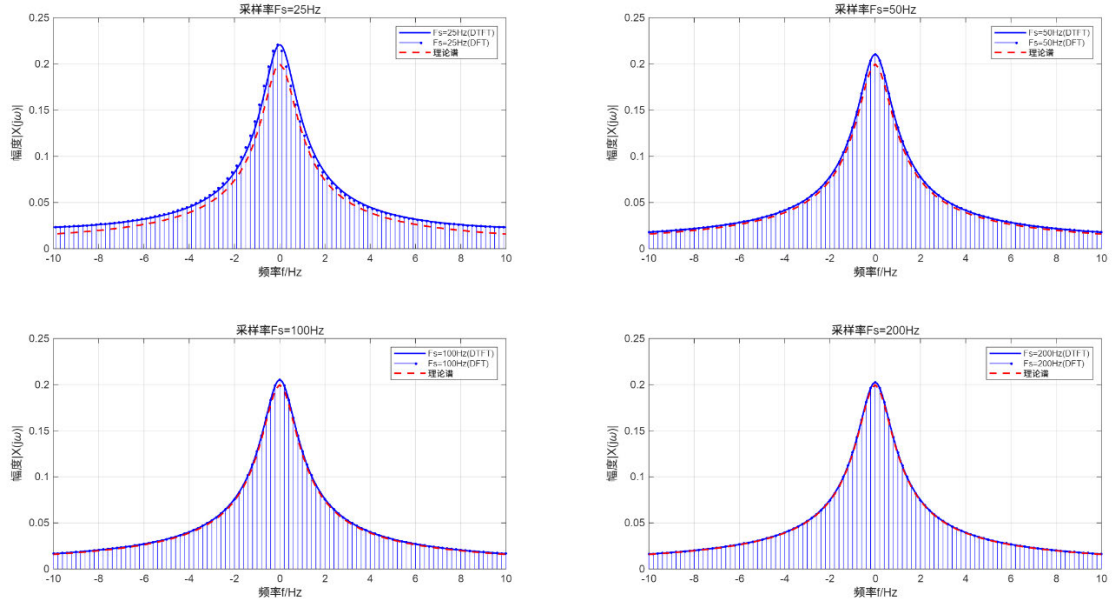


图 2：不同采样率的频谱图

观察上图可以发现，当 $F_s = 25\text{Hz}$ 时，采用 DTFT 和 DFT 计算的频谱和理论频谱相比偏差较大，这是因为采样频率过低，频谱作周期延拓的周期较短，频谱混叠现象较严重。随着采样率的提高，频谱混叠现象有所改善，采用 DTFT 和 DFT 计算的频谱将逐渐逼近理论频谱。因此在采用 DTFT 或 DFT 分析连续信号的频谱时，需要选择足够高的采样频率以减轻频谱混叠现象的影响。

控制其他参数不变，分别取信号观测时长 $T_0 = 0.2\text{s}, 0.5\text{s}, 2\text{s}, 5\text{s}$ ，计算得到的 DTFT 和 DFT 频谱图如下图所示：

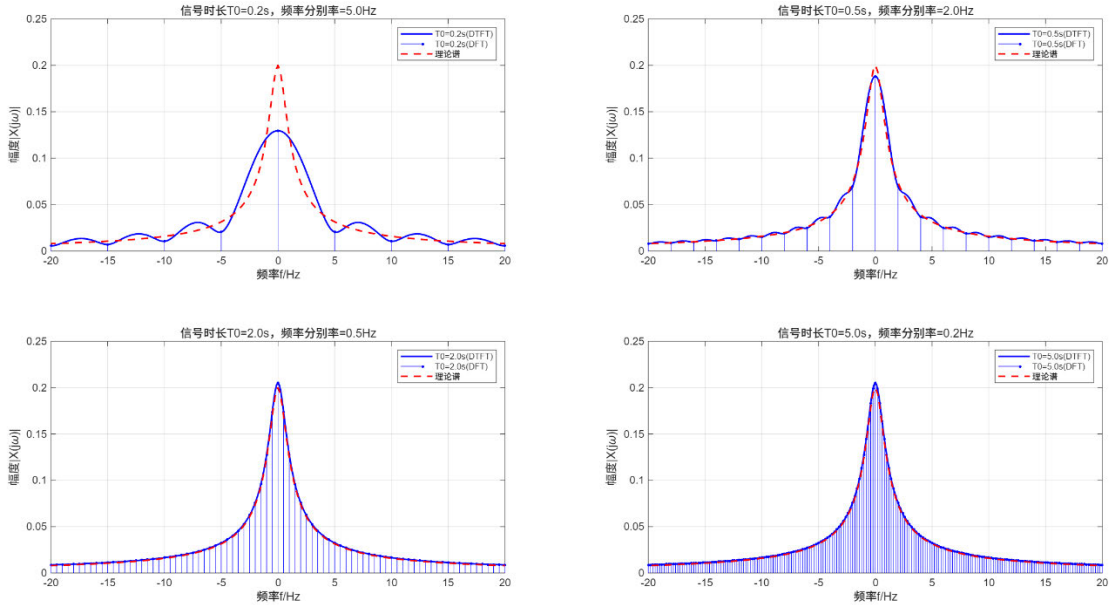


图 3：不同信号时长的频谱图

观察上图可以发现，当 $T_0 = 0.2\text{s}$ 时，采用 DTFT 和 DFT 计算的频谱和理论频谱相比偏差较大，这是因为信号观测时长较短，此时频率分辨率仅有 $\Delta f =$

5Hz，频谱泄漏现象较严重。随着采样率的提高，频率分辨率逐渐提高，频谱泄漏现象有所改善，采用 DTFT 和 DFT 计算的频谱将逐渐逼近理论频谱。因此在采用 DTFT 或 DFT 分析连续信号的频谱时，需要足够的信号观测时长来提高频率分辨率，以减轻频谱泄漏现象的影响。

控制其他参数不变，分别取 DFT 点数为 $nfft = 128, 256, 512, 1024$ ，计算得到的 DTFT 和 DFT 频谱图如下图所示：

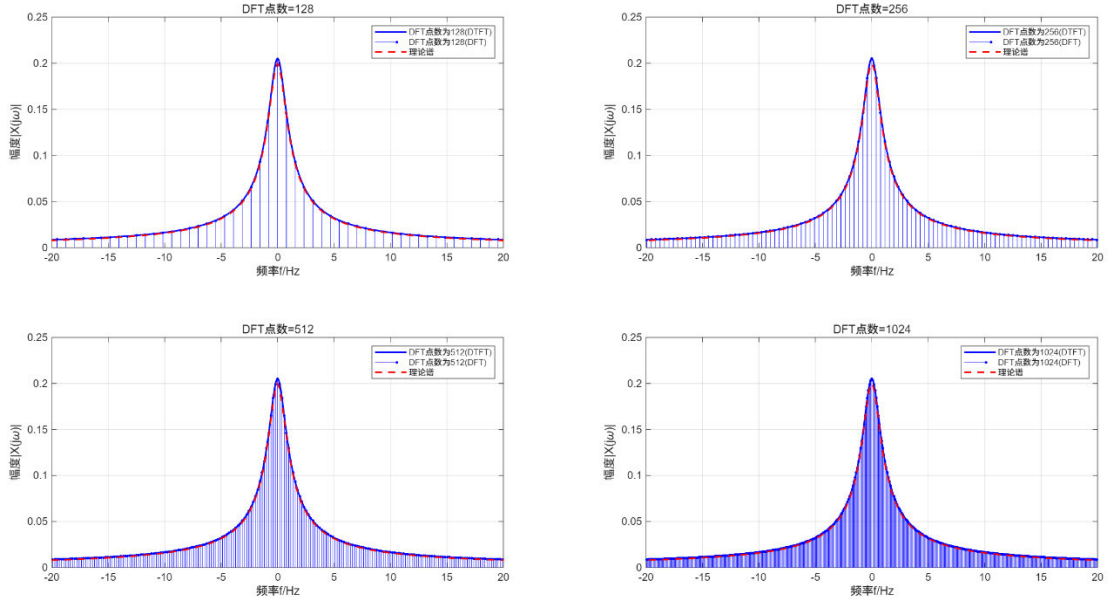


图 4：不同 DFT 点数的频谱图

观察上图可以发现，当 DFT 点数为 128 和 256 时，DFT 点数小于序列长度，这是频率采样点较稀疏，栅栏效应较严重。当 DFT 点数为 512 和 1024 时，DFT 点数大于序列长度，随着 DFT 点数的增加，频率采样点变的密集，栅栏效应有所减弱。但对比观察四个图像，发现 DFT 的包络曲线的形状始终不变，因此增加 DFT 点数不能增加频率分辨率，不能减轻频谱泄漏的影响。

(3) 实验结论

- 对于衰减型指数信号 $x(t) = e^{-5t}u(t)$ ，当采样率满足奈奎斯特定理、信号时长足够长时，DFT 能精确逼近其理论频谱，且实信号的频谱满足偶对称性。
- 增大采样率可减轻频谱混叠现象的影响，但采样率增大到一定程度后再增加对频谱混叠的改善将不具有实际意义。
- 信号观测时长决定频率分辨率，通过增加信号观测时长可提高频率分辨率，降低频谱泄漏现象造成的影响。
- DFT 点数仅影响频谱的采样密度，补零增加频率的采样点数，减轻栅栏效应的影响，但无法提高频率分辨率。

2. 问题二

问题二以连续时间信号 $x(t) = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t), 0 \leq t \leq T_0$ 为研究对象，通过 DFT 分析其频谱，并绘制 DTFT 包络进行对比，重点探究 DFT 点

数补零和信号观测时长对频谱特征及频率分辨率的影响，实验结果验证了频率分辨率与栅栏效应的重要结论。

(1) 第一小问

当采样率 $F_s = 200\text{Hz}$ ，信号观测时长 $T_0 = 1\text{s}$ ，采样序列长度 $N = 200$ ，DFT 点数 $nfft = 200$ ，此时采样率大于信号最高频率分量的两倍，因此无频谱混叠。此时该信号的 DFT 频谱图以及 DTFT 包络的绘制结果如下图所示：

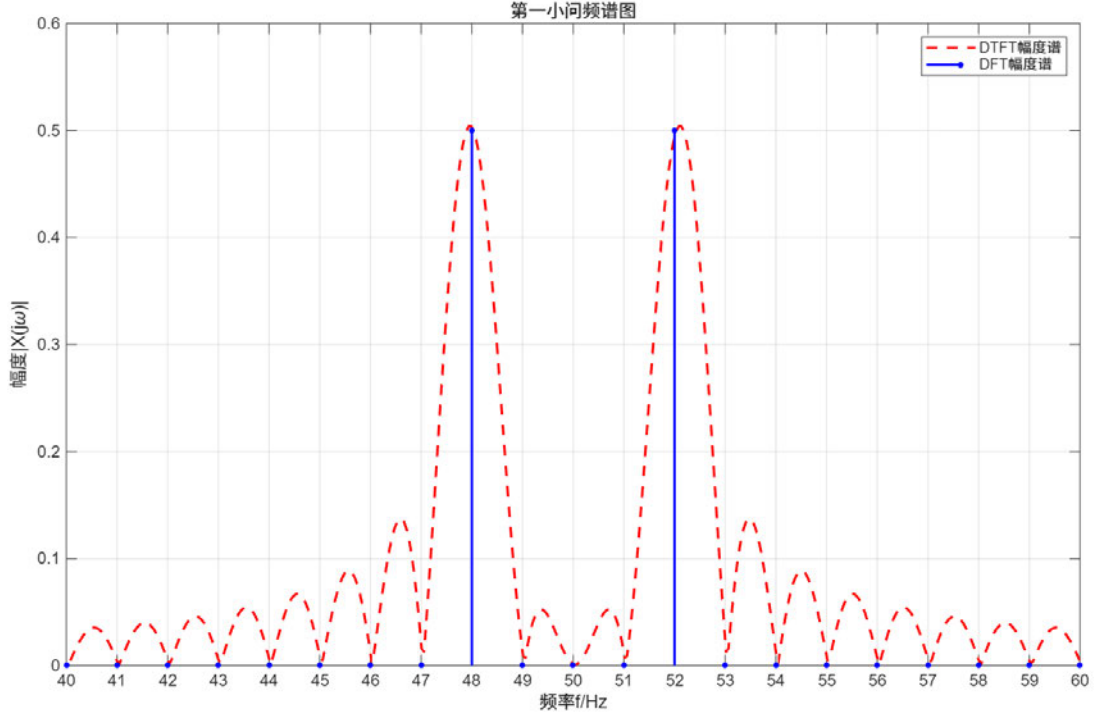


图 5：第一小问频谱图

观察上图可以发现，DFT 频谱在 48Hz 和 52Hz 出现了两个比较明显的频率分量，并且 DTFT 包络在 48Hz 和 52Hz 处呈现明显的双峰特征，且双峰分离清晰。此时频率分辨率 $\Delta f = 1\text{Hz}$ ，小于两个频率分量的间隔 4Hz，满足频率分辨的基本条件，因此可以分辨这两个频率分量。

(2) 第二小问

保持采样率 $F_s = 200\text{Hz}$ ，信号观测时长 $T_0 = 1\text{s}$ 不变，将 DFT 点数改为 256，此时该信号的 200 点和 256 点 DFT 频谱图以及 DTFT 包络的绘制结果如下图所示：

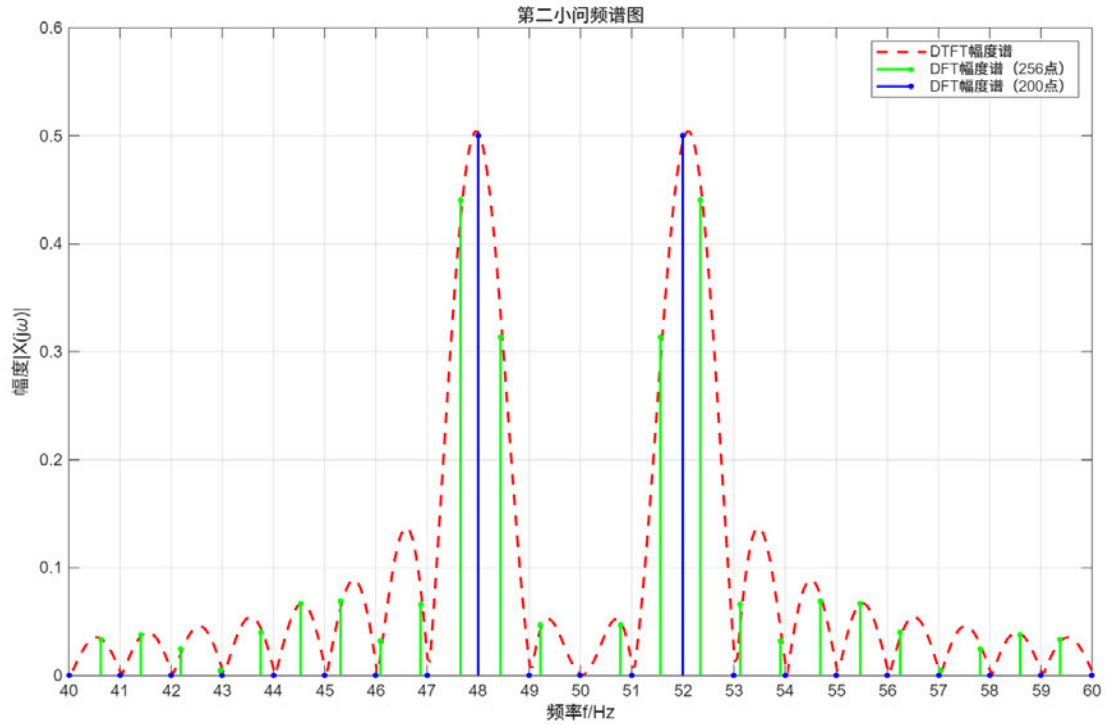


图 6：第二小问频谱图

观察上图可以发现，256 点 DFT 采样点密度明显高于 200 点 DFT，并且采样点位置也有所不同。但 256 点和 200 点 DFT 的包络形状仍保持不变，仍为长度为 200 的序列的 DTFT。DFT 点数的增加可以增加频谱的采样点数，减轻栅栏效应的影响，但 DFT 的包络形状不会发生改变，因此不能提高频率分辨率。

(3) 第三小问

保持采样率 $F_s = 200\text{Hz}$ ，DFT 点数为序列长度不变，分别取信号观测时长 $T_0 = 0.2\text{s}, 0.3\text{s}, 0.5\text{s}$ ，并于第一小问的结果进行对比，计算得到的 DTFT 和 DFT 频谱图如下图所示：

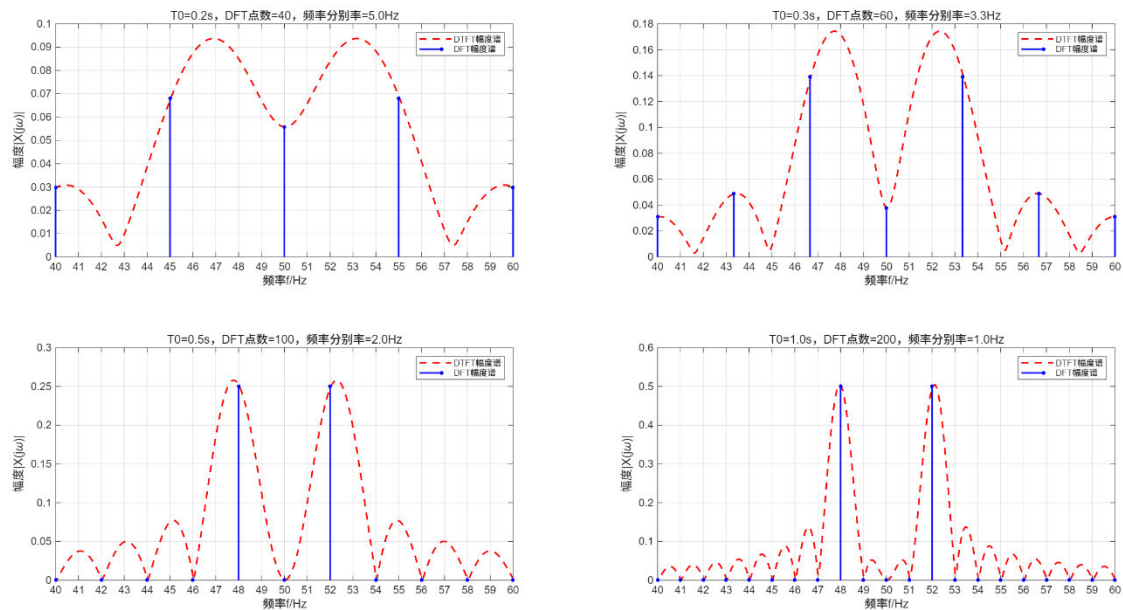


图 7：第三小问不同信号观测时长的频谱图对比

观察上图可以发现，当 $T_0 = 0.2s$ 时，频率分辨率 $\Delta f = 5Hz$ ，大于两频率分量间隔 $4Hz$ ，DTFT 包络的双峰完全重叠，DFT 采样点仅呈现一个宽峰，无法分辨 $48Hz$ 和 $52Hz$ 两个分量。

当 $T_0 = 0.3s$ ，频率分辨率 $\Delta f = 3.3Hz$ ，略小于分量间隔，DTFT 包络的双峰开始分离但仍有重叠，DFT 采样点能看到双峰趋势但边界仍比较模糊。

当 $T_0 = 0.5s$ ，频率分辨率 $\Delta f = 2Hz$ ，明显小于分量间隔，DTFT 包络的双峰清晰分离，DFT 采样点能明确识别两个频率峰值。

当 $T_0 = 1s$ (第一小问)，频率分辨率 $\Delta f = 1Hz$ ，DTFT 双峰分离彻底，DFT 采样点精准定位峰值位置。

(4) 实验结论

- 对于双余弦信号 $x(t) = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t), 0 \leq t \leq T_0$ ，当采样率满足奈奎斯特定理、信号时长对应的频率分辨率小于频率分量间隔时，DFT 能精准分辨各频率分量。
- 增加 DFT 点数只能增加频率采样点数，减轻栅栏效应，但不能提高频率分辨率，不能减轻频谱泄漏现象的影响。
- 信号观测时长决定频率分辨率，二者之间的关系为 $\Delta f = 1/T_0$ 。信号观测时长越短，频率分辨率越低，频谱泄漏越严重，越难分辨间隔较近的频率分量。信号观测时长越长，频率分辨率越高，频率分辨能力越强。

六、 实验总结

本次实验的主要内容是利用 DFT 进行频谱分析，在实验中我明确了 DTFT 与 DFT 的内在关联，进一步加深了对频谱混叠、频谱泄漏、频率分辨率以及栅栏效应本质的理解，掌握了采样率、信号时长、DFT 点数对频谱的影响规律，并学会了克服频谱混叠、频谱泄漏和栅栏效应的具体方法。

在实验中我也遇到了一些问题，首先是频谱显示不对称，经仔细排查后通过 `fftshift` 实现频率轴对称化解决。另外就是双余弦信号频率分量难以分辨，刚开始以为是代码编写错误，复习理论知识后发现是信号观测时长不足导致频率分辨率过低，这是正常现象，增大信号观测时长后问题得以解决。

在本次实验中我深刻体会到理论与实践结合的重要性，课本上学习的理论知识通过仿真实验的方式展现出来，这不仅加深了我对相关理论知识的理解与掌握，更提高了自己的仿真实验能力。与此同时我也明白了在信号处理的工程应用中，要合理选择采样率、信号观测时长和 DFT 点数等参数，降低频谱混叠、频谱泄漏、栅栏效应等现象的影响。此次实验夯实了信号处理基础，提升了问题排查能力，培养了严谨的实验思维，为我后续对信号处理的学习和实践奠定了基础。

实验 2 离散时间系统的变换域分析

一、实验目的

1. 掌握离散时间系统频率响应的定义及 MATLAB 绘制方法。
2. 掌握离散时间系统系统函数的定义及 MATLAB 分析方法。
3. 掌握系统零极点的定义，理解系统零极点分布与系统特性的关系。

二、实验作业

1. 已知离散时间系统的系统函数为：

$$\textcircled{1} H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - 0.7z^{-1})(1 + 0.7z^{-1})}$$

$$\textcircled{2} H(z) = \frac{z - 1}{(z - 0.7)(z + 0.7)}$$

- (1) 分别画出两个系统的零极点分布图、冲激响应 $h(n)$ 和频率响应 $H(e^{j\Omega})$ ，判断系统是否稳定；

- (2) 分析系统①、②是否相同？有何区别？

2. 已知离散时间系统系统函数具有如下形式：

$$H(z) = \frac{\prod_{m=1}^M (1 - z_m z^{-1})}{\prod_{n=1}^N (1 - p_n z^{-1})}$$

其中零极点分别为

$$\textcircled{1} z = -0.8, p = 0.8$$

$$\textcircled{2} z = 0.5, p = -1.25$$

$$\textcircled{3} z = 0, p_1 = 0.8e^{j\frac{\pi}{3}}, p_2 = 0.8e^{-j\frac{\pi}{3}}$$

$$\textcircled{4} z_1 = e^{j\frac{\pi}{3}}, z_2 = e^{-j\frac{\pi}{3}}, p_1 = -0.8e^{j\frac{\pi}{4}}, p_2 = -0.8e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

- (1) 分别画出上述系统的零极点分布图、冲激响应 $h(n)$ 和频率响应 $H(e^{j\Omega})$ ，判断系统是否稳定；

- (2) 通过改变零极点位置（如幅度、相角），试分析零极点的位置对系统频率特性会产生怎样的影响？

三、问题分析

1. 离散时间系统的系统函数

离散时间系统的系统函数定义为

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n)z^{-n}$$

在 MATLAB 中，可以采用符号数学工具箱的 `ztrans` 函数和 `iztrans` 函数计算 z 变换和 z 逆变换：

$Z = \text{ztrans}(F)$; 求符号表达式 F 的 z 变换。

$F = \text{iztrans}(Z)$; 求符号表达式 Z 的 z 逆变换。

由差分方程描述的离散时间系统的系统函数具有如下形式：

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_M z^{-M}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}}$$

基于上述形式，可以利用 MATLAB 函数 `impz` 画出系统的冲激响应：

`impz(b,a,n)`; 其中 b 、 a 分别为系统函数的分子、分母多项式的系数向量（按 z^{-1} 升幂排列）， n 为冲激响应绘制长度。

2. 离散时间系统的频率响应

离散时间系统的频率响应定义为

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n)e^{-j\Omega n}$$

对于因果稳定系统（收敛域包含单位圆），频率响应与系统函数具有如下关系：

$$H(e^{j\Omega}) = H(z)|_{z=e^{j\Omega}}$$

若系统函数为有理函数，可以利用 MATLAB 函数 `freqz` 绘制的频率响应：

`[H,w] = freqz(b,a)`; 其中 b 、 a 分别为系统函数的分子、分母多项式的系数向量（按 z^{-1} 升幂排列）。

3. 离散时间系统的零极点分析

在 MATLAB 中可以通过函数 `roots` 来求系统函数分子多项式和分母多项式的根，从而得到系统的零极点。此外，还可以利用 MATLAB 的 `zplane` 函数来求解和绘制零极点分布图，`zplane` 函数的调用格式为：

`zplane(b,a)`; 其中 b 、 a 分别为系统函数的分子、分母多项式的系数向量（按 z^{-1} 升幂排列）。

`zplane(z,p)`; 其中 z 、 p 为零极点序列。

系统函数是描述系统的重要依据，研究系统函数的零极点分布不仅可以了解系统单位抽样响应的变化，还可以了解系统的频率特性响应以及判断系统的稳定性：

- (1) 系统函数的零极点共同决定了系统冲激响应 $h(n)$ 的形式。
- (2) 根据系统的零极点分布，可以通过向量法分析系统的频率响应。
- (3) 因果稳定系统的充要条件是全部极点都位于单位圆内。

4. 解决方法和编程思路

(1) 问题一

在第一小问中首先将两个离散时间系统的系统函数统一转换为 z^{-1} 升幂排列的形式，与 MATLAB 中 `zplane` 和 `freqz` 等函数的计算要求相符。定义系统①

的分子系数为 $b_1 = [1, -1]$ ，分母系数 $a_1 = [1, 0, -0.49]$ ，系统②的分子系数为 $b_2 = [0, 1, -1]$ ，分母系数 $a_2 = [1, 0, -0.49]$ 。再调用 `zplane` 函数绘制两个系统的零极点分布图。调用 `freqz` 函数计算两个系统的频率响应 $H(e^{j\Omega})$ ，并分别绘制幅频响应和相频响应曲线。最后调用 `roots` 函数求解分母多项式的根，通过分母多项式根的绝对值大小判断系统是否具有稳定性。在第一小问求解的基础上，可以对两个系统的异同点进行比较。

(2) 问题二

在第一小问中按照与问题一完全相同的思路可绘制系统①~④的零极点分布图、冲激响应和频率响应，并判断系统是否稳定。

在第二小问中构造三组对照系统：保持极点相位 $\pi/3$ 、零点 $z = 0$ 不变，仅改变极点幅度为 0.9 和 0.5，构建对照系统 1a/1b，这两个系统同时可与系统③形成对照。保持零点相位 $\pi/4$ 、极点 $p = 0.8$ 不变，仅改变零点幅度为 0.9 和 0.5，构建对照系统 2a/2b。保持零点幅度为 1、极点幅度为 0.8 不变，仅改变相角相对位置，即保持零点相位为 $\pi/3$ 不变，分别调整极点相位为 $\pi/4$ 和 $3\pi/4$ ，构建对照系统 3a/3b。重复调用 `freqz` 函数计算对照系统的频率响应，绘制幅频响应对比图，从中分析零极点的位置对系统频率特性会产生的影响。

四、 MATLAB 代码

1. 问题一

```
1. % 清空环境，避免干扰
2. clear; clc; close all;
3.
4. %% ===== 系统①:  $H(z)=(1-z^{-1})/[(1-0.7z^{-1})(1+0.7z^{-1})]$  =====
5. % 系数向量 ( $z^{-1}$ 升幂): 分子 b1, 分母 a1
6. b1 = [1, -1];
7. a1 = [1, 0, -0.49];
8.
9. % 绘制零极点分布图并保存
10. figure('Name','系统① 零极点分布图','Color','w');
11. zplane(b1, a1);
12. title('系统① 零极点分布图');
13. grid on;
14. saveas(gcf, '系统① 零极点分布图.png')
15.
16. % 绘制冲激响应并保存
17. figure('Name','系统① 冲激响应','Color','w');
18. impz(b1, a1);
19. title('系统① 冲激响应');
20. grid on;
21. saveas(gcf, '系统① 冲激响应.png')
```

```

22.
23. % 计算并绘制频率响应（幅频+相频），保存图像
24. figure('Name','系统① 频率响应','Color','w');
25. [H1, w1] = freqz(b1, a1);
26. subplot(2, 1, 1);
27. plot(w1/pi, abs(H1), 'b-', 'LineWidth',1.5);
28. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
29. ylabel('幅值 |H1(e^{j\Omega})|');
30. title('系统① 幅频响应');
31. grid on;
32. subplot(2, 1, 2);
33. plot(w1/pi, angle(H1), 'b-', 'LineWidth',1.5);
34. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
35. ylabel('相位 \angle H1(e^{j\Omega}) (rad)');
36. title('系统① 相频响应');
37. grid on;
38. saveas(gcf, '系统① 频率响应.png')
39.
40. %% ===== 系统②:  $H(z)=(z-1)/[(z-0.7)(z+0.7)]$  =====
41. % 转换为  $z^{-1}$  升幂形式，系数向量：分子 b2，分母 a2（与系统①一致）
42. b2 = [0, 1, -1];
43. a2 = [1, 0, -0.49];
44.
45. % 绘制零极点分布图并保存
46. figure('Name','系统② 零极点分布图','Color','w');
47. zplane(b2, a2);
48. title('系统② 零极点分布图');
49. grid on;
50. saveas(gcf, '系统② 零极点分布图.png')
51.
52. % 绘制冲激响应并保存
53. figure('Name','系统② 冲激响应','Color','w');
54. impz(b2, a2);
55. title('系统② 冲激响应');
56. grid on;
57. saveas(gcf, '系统② 冲激响应.png')
58.
59. % 计算并绘制频率响应（幅频+相频），保存图像
60. figure('Name','系统② 频率响应','Color','w');
61. [H2, w2] = freqz(b2, a2);
62. subplot(2, 1, 1);
63. plot(w2/pi, abs(H2), 'b-', 'LineWidth',1.5);
64. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');

```

```

65. ylabel('幅值 |H2(e^{j\Omega})|');
66. title('系统② 幅频响应');
67. grid on;
68. subplot(2, 1, 2);
69. plot(w2/pi, angle(H2), 'b-', 'LineWidth',1.5);
70. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
71. ylabel('相位 \angle H2(e^{j\Omega}) (rad)');
72. title('系统② 相频响应');
73. grid on;
74. saveas(gcf, '系统② 频率响应.png')
75.
76. %% ===== 稳定性判断（因果系统：极点全在单位圆内则稳
    定） =====
77. fprintf('===== 稳定性分析 =====\n');
78. % 系统①极点计算与判断
79. p1 = roots(a1);
80. fprintf('系统①的极点: \n');
81. disp(p1);
82. fprintf('系统①极点的模: \n');
83. disp(abs(p1));
84. stable1 = all(abs(p1) < 1);
85. if stable1
86.     stable1_str = '是';
87. else
88.     stable1_str = '否';
89. end
90. fprintf('系统①是否稳定: %s\n\n', stable1_str);
91.
92. % 系统②极点计算与判断（分母同系统①，极点一致）
93. p2 = roots(a2);
94. fprintf('系统②的极点: \n');
95. disp(p2);
96. fprintf('系统②极点的模: \n');
97. disp(abs(p2));
98. stable2 = all(abs(p2) < 1);
99. if stable2
100.     stable2_str = '是';
101. else
102.     stable2_str = '否';
103. end
104. fprintf('系统②是否稳定: %s\n\n', stable2_str);
105.
106. %% ===== 系统①、②的异同分析 =====
107. fprintf('===== 系统①与②的异同分析 =====\n');

```

```

108. fprintf('1. 系统是否相同? \n');
109. fprintf('    结论: 不相同\n\n');
110. fprintf('2. 核心区别: \n');
111. fprintf('    (1) 系统函数:  $H_2(z) = z^{-1}H_1(z)$  (系统②多单位延迟项) \n\n');
112. fprintf('    (2) 冲激响应:  $h_2(n) = h_1(n-1)$  (系统②延迟 1 个离散时间单位) \n\n');
113. fprintf('    (3) 频率响应: 幅频一致, 相频②多线性延迟相位  $-0.5\pi$  \n\n');
114. fprintf('    (4) 物理意义: ②无延迟响应, ②存在 1 步单位延迟\n');

```

2. 问题二

```

1. % 清空环境: 工作区、命令行、图形窗口, 避免干扰
2. clear; clc; close all;
3.
4. %% ===== 系统②: 单零点  $z=-0.8$ , 单极点  $p=0.8$  =====
5. % 系统函数:  $H(z)=(1+0.8z^{-1})/(1-0.8z^{-1})$ 
6. % 系数 ( $z^{-1}$ 升幂): 分子 b1, 分母 a1
7. b1 = [1, 0.8];
8. a1 = [1, -0.8];
9.
10. % 1. 绘制零极点分布图并保存
11. figure('Name','系统② 零极点分布图','Color','w');
12. zplane(b1, a1, 'b-');
13. title('系统② 零极点分布图 ( $z=-0.8, p=0.8$ )');
14. grid on;
15. saveas(gcf, '系统② 零极点分布图.png');
16.
17. % 2. 绘制前 30 点冲激响应并保存
18. figure('Name','系统② 冲激响应','Color','w');
19. impz(b1, a1, 30);
20. title('系统② 冲激响应');
21. grid on;
22. saveas(gcf, '系统② 冲激响应.png');
23.
24. % 3. 计算并绘制频率响应 (幅频+相频), 保存图像
25. figure('Name','系统② 频率响应','Color','w');
26. [H1, w1] = freqz(b1, a1);
27. subplot(2, 1, 1);
28. plot(w1/pi, abs(H1), 'b-', 'LineWidth',1.5);
29. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
30. ylabel('幅值 |H(e^{j\Omega})|');
31. title('系统② 幅频响应');
32. grid on;
33. subplot(2, 1, 2);
34. plot(w1/pi, angle(H1), 'b-', 'LineWidth',1.5);
35. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
36. ylabel('相位 \angle H(e^{j\Omega}) (rad)');

```



```

37. title('系统② 相频响应');
38. grid on;
39. saveas(gcf, '系统② 频率响应.png');
40.
41. %% ===== 系统②: 单零点 z=0.5, 单极点 p=-1.25 =====
42. % 系统函数:  $H(z)=(1-0.5z^{-1})/(1+1.25z^{-1})$ 
43. % 系数 ( $z^{-1}$ 升幂): 分子 b2, 分母 a2
44. b2 = [1, -0.5];
45. a2 = [1, 1.25];
46.
47. % 1. 零极点分布图
48. figure('Name','系统② 零极点分布图','Color','w');
49. zplane(b2, a2);
50. title('系统② 零极点分布图 (z=0.5, p=-1.25)');
51. grid on;
52. saveas(gcf, '系统② 零极点分布图.png');
53.
54. % 2. 冲激响应 (前 30 点)
55. figure('Name','系统② 冲激响应','Color','w');
56. impz(b2, a2, 30);
57. title('系统② 冲激响应');
58. grid on;
59. saveas(gcf, '系统② 冲激响应.png');
60.
61. % 3. 频率响应 (幅频+相频)
62. figure('Name','系统② 频率响应','Color','w');
63. [H2, w2] = freqz(b2, a2);
64. subplot(2, 1, 1);
65. plot(w2/pi, abs(H2), 'b-', 'LineWidth',1.5);
66. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
67. ylabel('幅值 |H(e^{j\Omega})|');
68. title('系统② 幅频响应');
69. grid on;
70. subplot(2, 1, 2);
71. plot(w2/pi, angle(H2), 'b-', 'LineWidth',1.5);
72. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
73. ylabel('相位 \angle H(e^{j\Omega}) (rad)');
74. title('系统② 相频响应');
75. grid on;
76. saveas(gcf, '系统② 频率响应.png');
77.
78. %% ===== 系统③: 零点 z=0, 共轭极点
    p=0.8e^{±j\pi/3} =====
79. % 系统函数:  $H(z)=1/[1-0.8z^{-1}+0.64z^{-2}]$ 

```

```

80. % 系数 ( $z^{-1}$ 升幂)：分子 b3 (零点  $z=0$ )，分母 a3 (共轭极点展开)
81. b3 = 1;
82. a3 = [1, -0.8, 0.64];
83.
84. % 1. 零极点分布图
85. figure('Name','系统③ 零极点分布图','Color','w');
86. zplane(b3, a3);
87. title('系统③ 零极点分布图 ( $z=0$ ,  $p=0.8e^{\pm j\pi/3}$ )');
88. grid on;
89. saveas(gcf, '系统③ 零极点分布图.png');
90.
91. % 2. 冲激响应 (前 30 点)
92. figure('Name','系统③ 冲激响应','Color','w');
93. impz(b3, a3, 30);
94. title('系统③ 冲激响应');
95. grid on;
96. saveas(gcf, '系统③ 冲激响应.png');
97.
98. % 3. 频率响应 (幅频+相频)
99. figure('Name','系统③ 频率响应','Color','w');
100. [H3, w3] = freqz(b3, a3);
101. subplot(2, 1, 1);
102. plot(w3/pi, abs(H3), 'b-', 'LineWidth',1.5);
103. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
104. ylabel('幅值 |H(e^{j\Omega})|');
105. title('系统③ 幅频响应');
106. grid on;
107. subplot(2, 1, 2);
108. plot(w3/pi, angle(H3), 'b-', 'LineWidth',1.5);
109. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
110. ylabel('相位 \angle H(e^{j\Omega}) (rad)');
111. title('系统③ 相频响应');
112. grid on;
113. saveas(gcf, '系统③ 频率响应.png');
114.
115. %% ===== 系统④: 共轭零点  $z=e^{\pm j\pi/3}$ , 共轭极点  $p=-$ 
     $0.8e^{\pm j\pi/4}$  =====
116. % 系统函数:  $H(z)=(1-z^{-1}+z^{-2})/[1+1.1314z^{-1}+0.64z^{-2}]$ 
117. % 系数 ( $z^{-1}$ 升幂)：分子 b4 (共轭零点展开)，分母 a4 (共轭极点展开)
118. b4 = [1, -2*cos(pi/3), 1];
119. a4 = [1, 2*0.8*cos(pi/4), 0.64];
120.
121. % 1. 零极点分布图
122. figure('Name','系统④ 零极点分布图','Color','w');

```

```

123. zplane(b4, a4);
124. title('系统④ 零极点分布图 ( $z=e^{\pm j\pi/3}$ ,  $p=-0.8e^{\pm j\pi/4}$ )');
125. grid on;
126. saveas(gcf, '系统④ 零极点分布图.png');
127.
128. % 2. 冲激响应 (前 30 点)
129. figure('Name', '系统④ 冲激响应', 'Color', 'w');
130. impz(b4, a4, 30);
131. title('系统④ 冲激响应');
132. grid on;
133. saveas(gcf, '系统④ 冲激响应.png');
134.
135. % 3. 频率响应 (幅频+相频)
136. figure('Name', '系统④ 频率响应', 'Color', 'w');
137. [H4, w4] = freqz(b4, a4);
138. subplot(2, 1, 1);
139. plot(w4/pi, abs(H4), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
140. xlabel('频率 \Omega (\times \pi)');
141. ylabel('幅值 |H(e^{j\Omega})|');
142. title('系统④ 幅频响应');
143. grid on;
144. subplot(2, 1, 2);
145. plot(w4/pi, angle(H4), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
146. xlabel('频率 \Omega (\times \pi)');
147. ylabel('相位 \angle H(e^{j\Omega}) (rad)');
148. title('系统④ 相频响应');
149. grid on;
150. saveas(gcf, '系统④ 频率响应.png');
151.
152. %% ===== 新系统 1: 验证极点幅度对幅频峰值的影响 (对照系统
    ③) =====
153. % 控制变量: 极点相位  $\pi/3$ 、零点  $z=0$  不变, 仅改极点幅度 (0.9/0.5)
154. b1a = 1; % 零点  $z=0$ , 分子系数
155. a1a = [1, -0.9, 0.81]; % 极点幅度 0.9, 共轭展开系数
156. b1b = [1];
157. a1b = [1, -0.5, 0.25]; % 极点幅度 0.5, 共轭展开系数
158.
159. % 幅频响应对比绘制
160. figure('Name', '极点幅度对幅频响应峰值尖锐度的影响', 'Color', 'w');
161. [H1a, w1a] = freqz(b1a, a1a);
162. subplot(2, 1, 1);
163. plot(w1a/pi, abs(H1a), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
164. xlabel('频率 \Omega (\times \pi)');
165. ylabel('幅值 |H(e^{j\Omega})|');

```

```

166. title('极点幅度 0.9, 相位  $\pi/3$ ');
167. grid on;
168.
169. [H1b, w1b] = freqz(b1b, a1b);
170. subplot(2,1,2);
171. plot(w1b/pi, abs(H1b), 'b-', 'LineWidth',1.5);
172. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
173. ylabel('幅值 |H(e^{j\Omega})|');
174. title('极点幅度 0.5, 相位  $\pi/3$ ');
175. grid on;
176. saveas(gcf, '极点幅度对幅频响应峰值尖锐度的影响.png');
177.
178. %% ===== 新系统 2: 验证零点幅度对幅频谷值的影响 (对照系统
    ④) =====
179. % 控制变量: 零点相位  $\pi/3$ 、极点参数不变, 仅改零点幅度 (0.95/0.4)
180. a2a = [1, -0.8];
181. a2b = a2a; % 极点系数保持一致
182. b2a = [1, -2*0.9*cos(pi/4), 0.81]; % 零点幅度 0.9, 共轭展开系数
183. b2b = [1, -2*0.5*cos(pi/4), 0.25]; % 零点幅度 0.5, 共轭展开系数
184.
185. % 幅频响应对比绘制
186. figure('Name','零点幅度对幅频响应谷值的影响','Color','w');
187. [H2a, w2a] = freqz(b2a, a2a);
188. subplot(2,1,1);
189. plot(w2a/pi, abs(H2a), 'b-', 'LineWidth',1.5);
190. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
191. ylabel('幅值 |H(e^{j\Omega})|');
192. title('零点幅度 0.9, 相位  $\pi/4$ ');
193. grid on;
194.
195. [H2b, w2b] = freqz(b2b, a2b);
196. subplot(2,1,2);
197. plot(w2b/pi, abs(H2b), 'b-', 'LineWidth',1.5);
198. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
199. ylabel('幅值 |H(e^{j\Omega})|');
200. title('零点幅度 0.5, 相位  $\pi/4$ ');
201. grid on;
202. saveas(gcf, '零点幅度对幅频响应谷值的影响.png');
203.
204. %% ===== 新系统 3: 验证零极点相角相对位置的影响 (对照系统
    ④) =====
205. % 控制变量: 零极点幅度不变, 仅改相角相对位置 (接近/远离)
206. b3a = [1, -2*cos(pi/3), 1]; % 零点系数 (相位  $\pi/3$ )
207. b3b = b3a;

```

```

208. a3a = [1, -2*0.8*cos(pi/4), 0.64]; % 极点相位  $\pi/4$  (相角接近)
209. a3b = [1, -2*0.8*cos(3*pi/4), 0.64]; % 极点相位  $3\pi/4$  (相角远离)
210.
211. % 幅频响应对比绘制
212. figure('Name','零极点相角相对位置对幅频响应的影响','Color','w');
213. [H3a, w3a] = freqz(b3a, a3a);
214. subplot(2,1,1);
215. plot(w3a/pi, abs(H3a), 'b-', 'LineWidth',1.5);
216. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
217. ylabel('幅值 |H(e^{j\Omega})|');
218. title('相角接近( $\pi/3$  vs  $\pi/4$ )');
219. grid on;
220.
221. [H3b, w3b] = freqz(b3b, a3b);
222. subplot(2,1,2);
223. plot(w3b/pi, abs(H3b), 'b-', 'LineWidth',1.5);
224. xlabel('频率\Omega (\times\pi)');
225. ylabel('幅值 |H(e^{j\Omega})|');
226. title('相角远离( $\pi/3$  vs  $3\pi/4$ )');
227. grid on;
228. saveas(gcf, '零极点相角相对位置对幅频响应的影响.png');
229.
230. %% ===== 稳定性判断 (因果系统: 极点全在单位圆内则稳定) =====
231. fprintf('===== 4 个系统的稳定性分析 =====\n');
232.
233. % 系统①稳定性
234. p1 = roots(a1);
235. fprintf('系统①的极点: \n');
236. disp(p1);
237. fprintf('系统①极点的模: \n');
238. disp(abs(p1));
239. stable1 = all(abs(p1) < 1);
240. if stable1
241.     stable1_str = '是';
242. else
243.     stable1_str = '否';
244. end
245. fprintf('系统①是否稳定: %s\n\n', stable1_str);
246.
247. % 系统②稳定性
248. p2 = roots(a2);
249. fprintf('系统②的极点: \n');
250. disp(p2);

```

```

251. fprintf('系统@极点的模: \n');
252. disp(abs(p2));
253. stable2 = all(abs(p2) < 1);
254. if stable2
255.     stable2_str = '是';
256. else
257.     stable2_str = '否';
258. end
259. fprintf('系统@是否稳定: %s\n\n', stable2_str);
260.
261. % 系统@稳定性
262. p3 = roots(a3);
263. fprintf('系统@的极点: \n');
264. disp(p3);
265. fprintf('系统@极点的模: \n');
266. disp(abs(p3));
267. stable3 = all(abs(p3) < 1);
268. if stable3
269.     stable3_str = '是';
270. else
271.     stable3_str = '否';
272. end
273. fprintf('系统@是否稳定: %s\n\n', stable3_str);
274.
275. % 系统@稳定性
276. p4 = roots(a4);
277. fprintf('系统@的极点: \n');
278. disp(p4);
279. fprintf('系统@极点的模: \n');
280. disp(abs(p4));
281. stable4 = all(abs(p4) < 1);
282. if stable4
283.     stable4_str = '是';
284. else
285.     stable4_str = '否';
286. end
287. fprintf('系统@是否稳定: %s\n\n', stable4_str);
288.
289. %% ===== 零极点位置对系统频率特性的影响分析 =====
290. fprintf('===== 零极点位置对频率特性的影响分
    析 =====\n');
291. fprintf('1. 极点位置的影响: \n');
292. fprintf('    (1) 极点幅度 r (模): \n');

```

```

293. fprintf('          -  $r$  越接近 1（靠近单位圆）：幅频响应在对应频率处的峰值越尖锐（选频特性越强）；\n');
294. fprintf('          -  $r$  越小（远离单位圆）：峰值越平缓（系统响应越慢）；\n');
295. fprintf('          -  $r > 1$ （单位圆外）：系统不稳定，频率响应无实际物理意义（如系统②， $p = -1.25$ ， $r = 1.25 > 1$ ）。\n');
296. fprintf('      (2) 极点相角  $\theta$ ：\n');
297. fprintf('          - 极点相角  $\theta$  决定幅频峰值的"目标频率"： $\Omega = \theta$  时，极点对频率响应的贡献最大，峰值最显著；\n');
298. fprintf('          - 共轭极点（ $\theta$  和  $-\theta$ ）：幅频特性对称，无额外相位失真（如系统③、④的共轭极点）。\n');
299. fprintf('\n');
300. fprintf('2. 零点位置的影响：\n');
301. fprintf('      (1) 零点幅度  $r$ （模）：\n');
302. fprintf('          -  $r$  越接近 1（靠近单位圆）：幅频响应在对应频率处的谷值越深（抑制该频率信号）；\n');
303. fprintf('          -  $r$  越小（远离单位圆）：谷值越平缓（对频率抑制作用减弱）；\n');
304. fprintf('          -  $r = 0$ （原点零点）：对幅频响应无影响（ $|1 - 0 \cdot e^{-j\Omega}| = 1$ ），仅影响相频（如系统③）。\n');
305. fprintf('      (2) 零点相角  $\theta$ ：\n');
306. fprintf('          - 零点相角  $\theta$  决定幅频谷值的"目标频率"： $\Omega = \theta$  时，零点对频率响应的抑制作用最强；\n');
307. fprintf('          - 共轭零点（ $\theta$  和  $-\theta$ ）：幅频特性对称，相频响应线性度更好（如系统④的共轭零点）。\n');
308. fprintf('\n');
309. fprintf('3. 零极点的联合影响：\n');
310. fprintf('          - 若零点与极点的相角接近：零点会削弱极点对应的峰值（抵消部分选频作用）；\n');
311. fprintf('          - 若零点与极点的相角远离：两者作用独立，分别形成谷值和峰值；\n');
312. fprintf('          - 共轭零/极点组合：可构建对称的幅频特性，避免单边频率失真，常用于滤波器设计。');

```

五、实验结果及分析

1. 问题一

问题一以离散时间系统①和系统②为研究对象，通过绘制两个系统的零极点分布图、冲激响应和频率响应，结合因果离散系统稳定性判据判断系统稳定性，并将两系统的核心特性进行对比分析，探究系统是否相同及核心差异，实验结果验证了离散系统中单位延迟项的影响规律及系统异同的判定方法。

(1) 第一小问

由上述的实验分析可知，系统①的分子系数为 $b_1 = [1, -1]$ ，分母系数 $a_1 = [1, 0, -0.49]$ ，利用 MATLAB 绘制的零极点分布图、冲激响应和频率响应分别如下图所示：

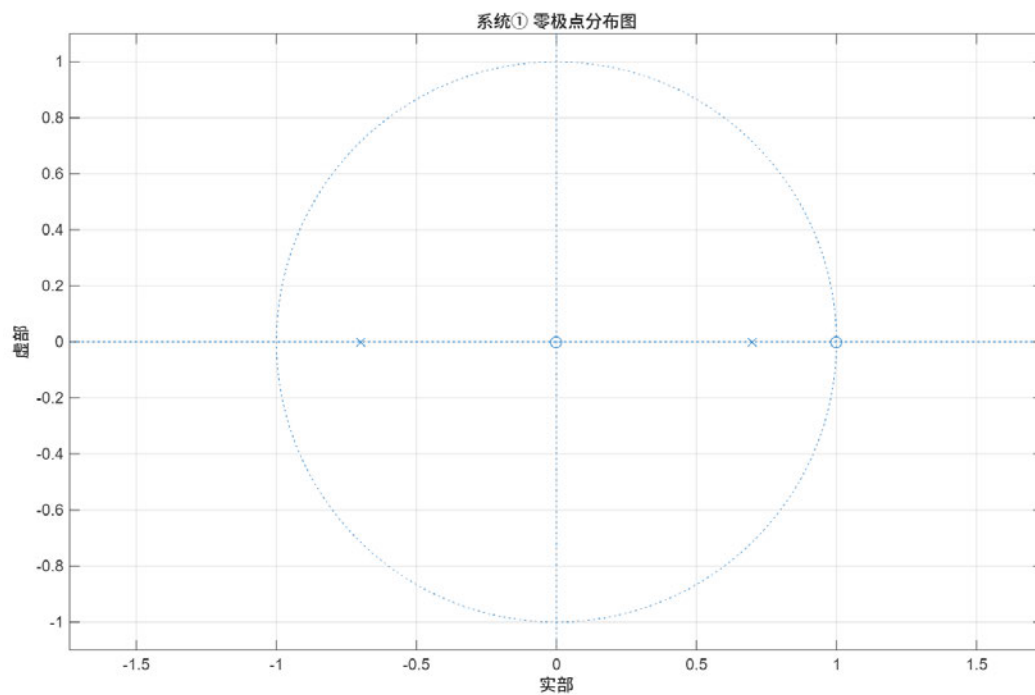


图 1：系统①零极点分布图

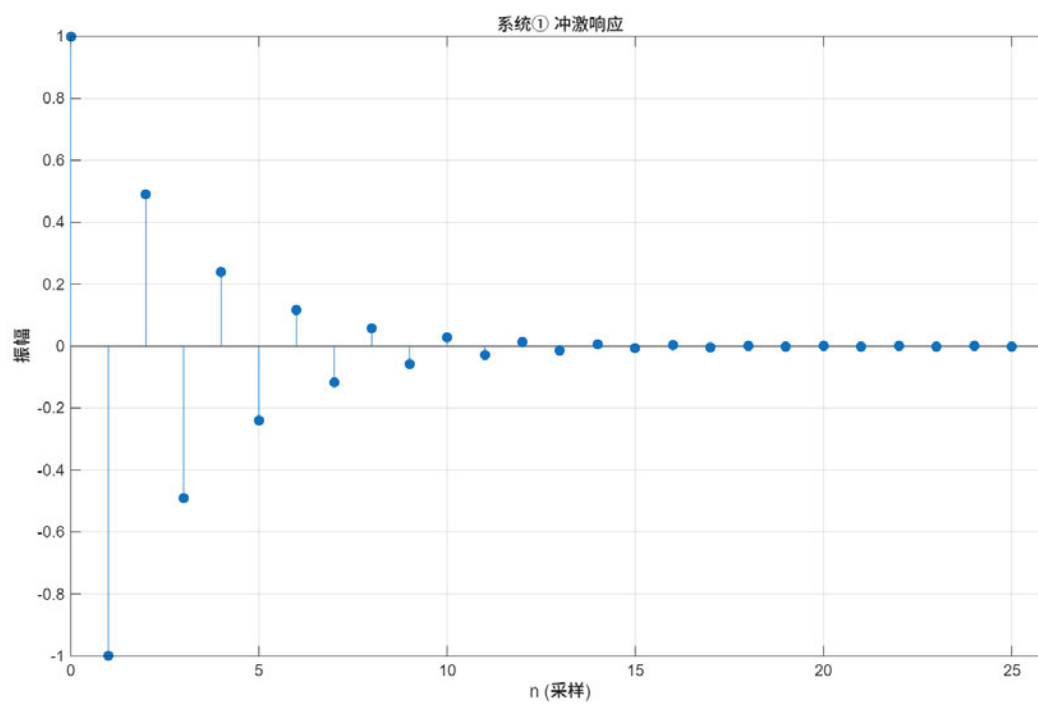


图 2：系统①冲激响应

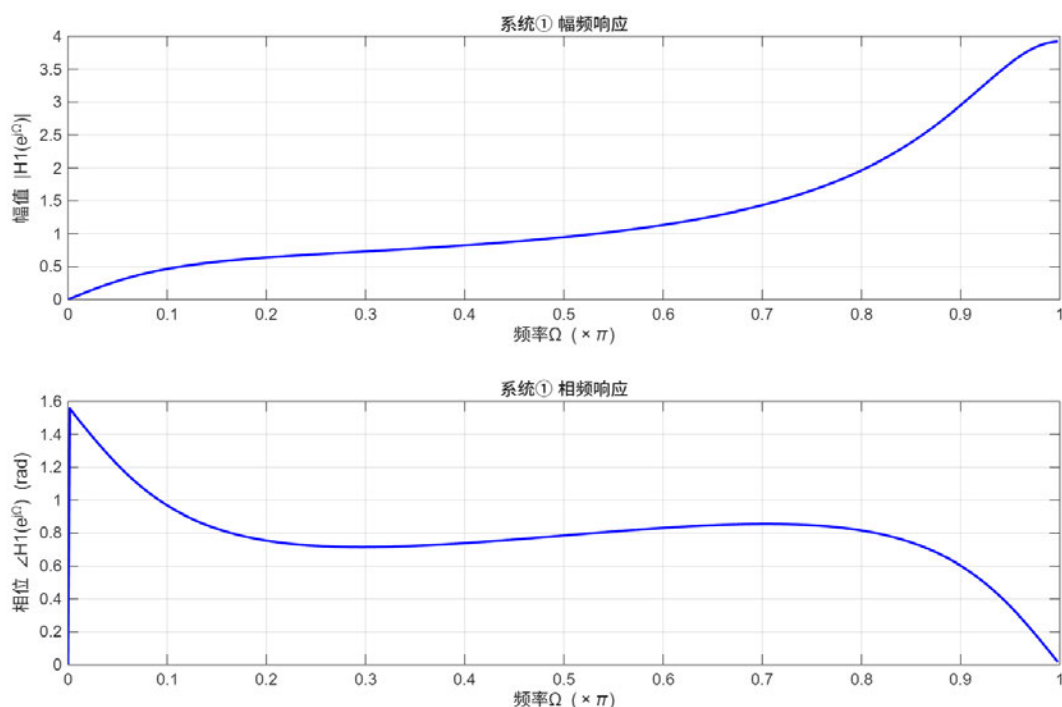


图 3: 系统①频率响应

观察上图可以发现，系统①的极点位于 $z = 0.7$ 和 $z = -0.7$ 位置处，零点位于 $z = 1$ 和 $z = 0$ 位置处。系统①的冲激响应在 $n = 0$ 时刻为非零值，但随着 n 的增大冲激响应逐渐收敛于 0。系统①的幅频响应呈现明显的高通特性，可以看作一个高通滤波器，但不具有线性相位。通过 `roots` 函数计算①系统极点的模值如下图所示：

系统①的极点：

0.7000

-0.7000

系统①极点的模：

0.7000

0.7000

系统①是否稳定：是

图 4: 系统①稳定性判断

两个极点的模值均小于 1，满足稳定性条件，因此系统①具有稳定性。由上述的实验分析可知，系统②的分子系数为 $b_2 = [0, 1, -1]$ ，分母系数 $a_2 = [1, 0, -0.49]$ ，利用 MATLAB 绘制的零极点分布图、冲激响应和频率响应分别如下图所示：

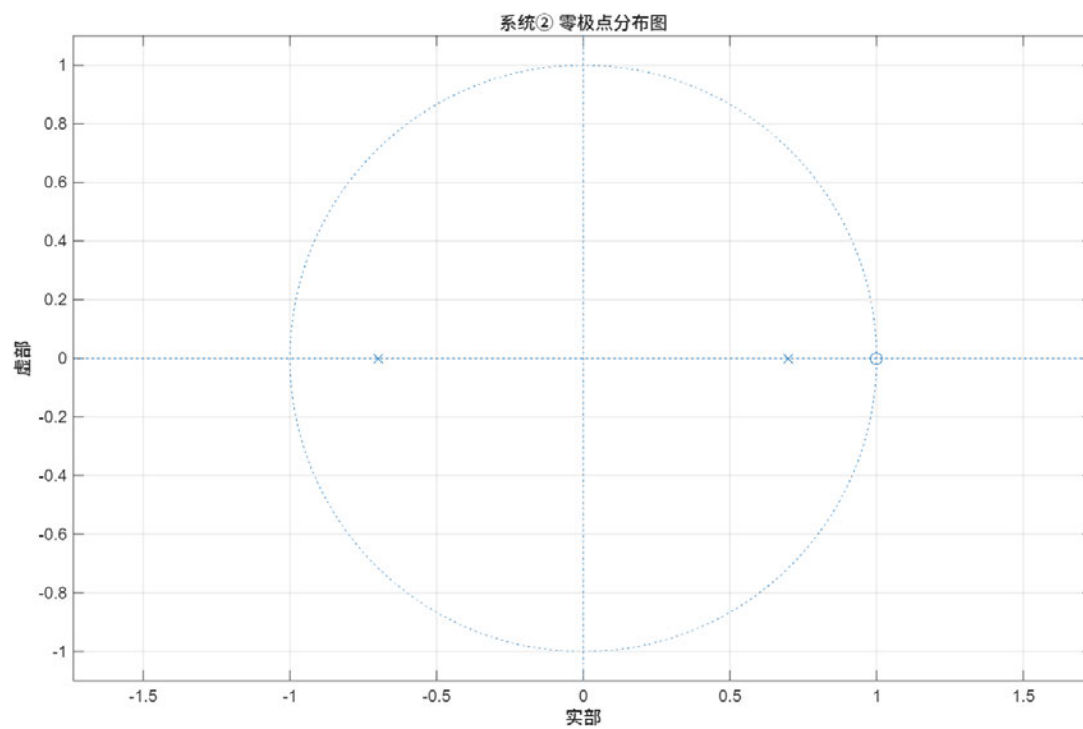


图 5: 系统②冲激响应

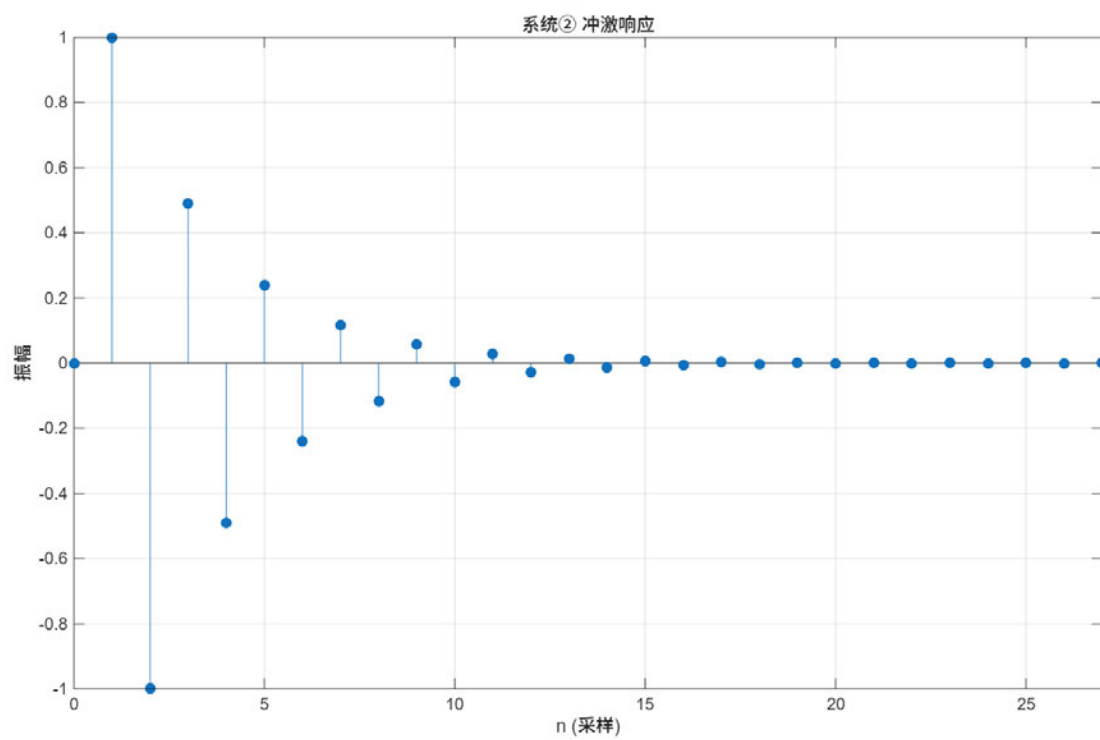


图 6: 系统②冲激响应

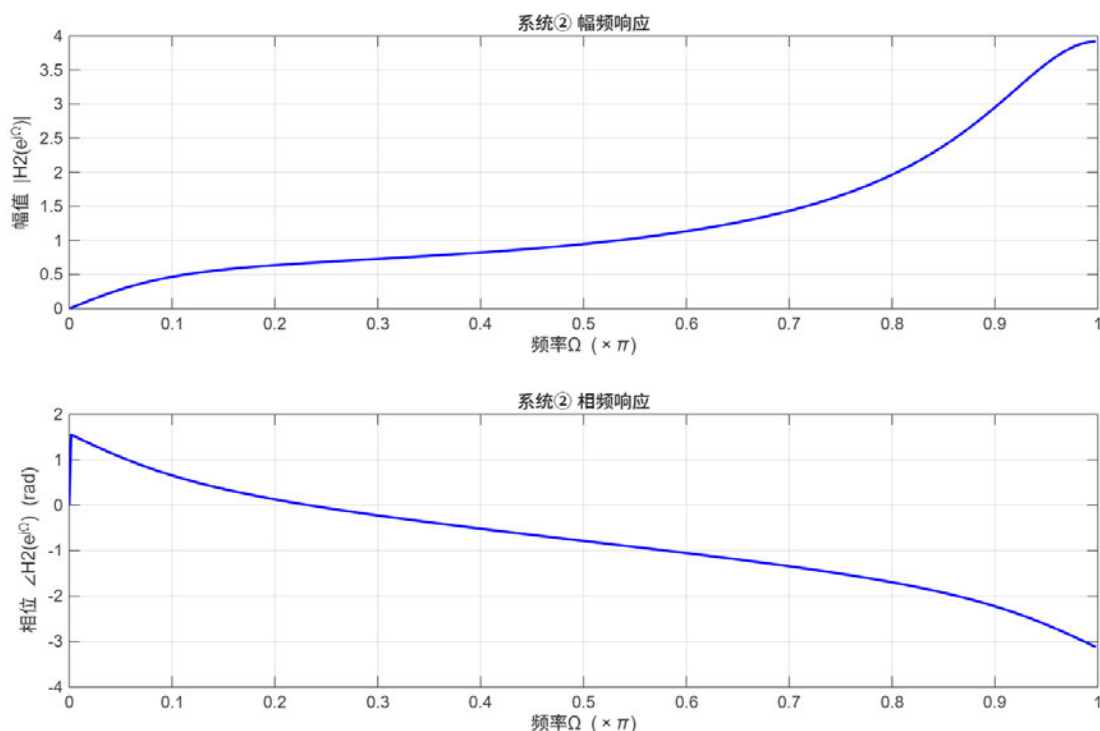


图 7：系统②频率响应

观察上图可以发现，系统②的极点位于 $z = 0.7$ 和 $z = -0.7$ 位置处，零点位于 $z = 1$ 位置处。系统②的冲激响应在 $n = 0$ 时刻为非零值，但随着 n 的增大冲激响应逐渐收敛于 0。系统②的幅频响应呈现明显的高通特性，可以看作一个高通滤波器，但不具有线性相位。通过 `roots` 函数计算②系统极点的模值如下图所示：

系统②的极点：

0.7000
-0.7000

系统②极点的模：

0.7000
0.7000

系统②是否稳定：是

图 8：系统②稳定性判断

两个极点的模值均小于 1，满足稳定性条件，因此系统②具有稳定性。

(2) 第二小问

根据第一小问的分析结果，观察系统函数形式并结合实验图像可知，系统①与系统②并非同一个系统。对比两个系统的系统函数形式，可以发现 $H_2(z) = z^{-1}H_1(z)$ ，即系统②可看作系统①串联一个单位延迟单元 z^{-1} 后的等效系统。系统①和系统②具有以下的核心区别：

- 零极点特性：二者极点位置完全一致，均为 $z = \pm 0.7$ ，系统②相较于系统①减少了 $z = 0$ 处的零点，原 $z = 1$ 处的零点保持不变。
- 冲激响应：系统②的冲激响应 $h_2[n]$ 是系统①冲激响应 $h_1[n]$ 的单位延迟，满足 $h_2[n] = h_1[n - 1]$ ，仅时间起始位置不同，响应幅值的变化趋势完全一致。
- 频率响应：幅频响应无差异，因为 z^{-1} 对应频域的 $e^{-j\Omega}$ ，仅改变相位不改变幅值。相频响应中系统②多了一项线性延迟相位 $-\Omega$ ，导致相位整体偏移。
- 物理意义：系统①对输入信号的响应无时间延迟，输入单位冲激序列 $\delta[n]$ 时 $n = 0$ 时刻即有非零输出；系统②对输入信号的响应存在 1 个离散时间单位的延迟，输入 $\delta[n]$ 时 $n = 1$ 时刻才有非零输出。

(3) 实验结论

- 对于离散时间系统①和系统②，二者均为稳定的因果离散系统，判断依据为所有极点模值均小于 1，并且冲激响应呈收敛趋势。
- 系统①与系统②并非同一系统，二者的核心差异源于系统②引入了 z^{-1} 单位延迟项：时域上冲激响应延迟 1 个离散时间单位，频域上幅频特性不变、相频特性增加线性延迟相位 $-\Omega$ ，零极点特性上极点一致、零点系统②减少 $z = 0$ 处的零点。
- 离散系统中 z^{-1} 项的物理本质为单位时间延迟，其引入仅改变系统时域响应的的时间位置和频域相位特性，不会改变系统的幅值传输特性、极点分布以及系统稳定性。
- 分析两个离散系统异同点，需综合系统函数形式、零极点特性、时域频域响应等多个方面，仅凭零极点分布或幅频响应不能对离散系统进行有效的分析。

2. 问题二

问题二以四个具有不同零极点分布的离散时间系统①~④为研究对象，通过绘制各系统的零极点分布图、冲激响应和频率响应，结合因果离散系统稳定性判据判断系统稳定性，并通过控制变量法构造对照系统，分析零极点幅度、相角及相对位置对系统频率特性的影响规律，实验结果验证了离散系统零极点位置对频率特性的影响及系统稳定性判断方法。

(1) 第一小问

由上述的实验分析可知，系统①的分子系数为 $b_1 = [1, 0.8]$ ，分母系数 $a_1 = [1, -0.8]$ ，利用 MATLAB 绘制的零极点分布图、冲激响应和频率响应分别如下图所示：

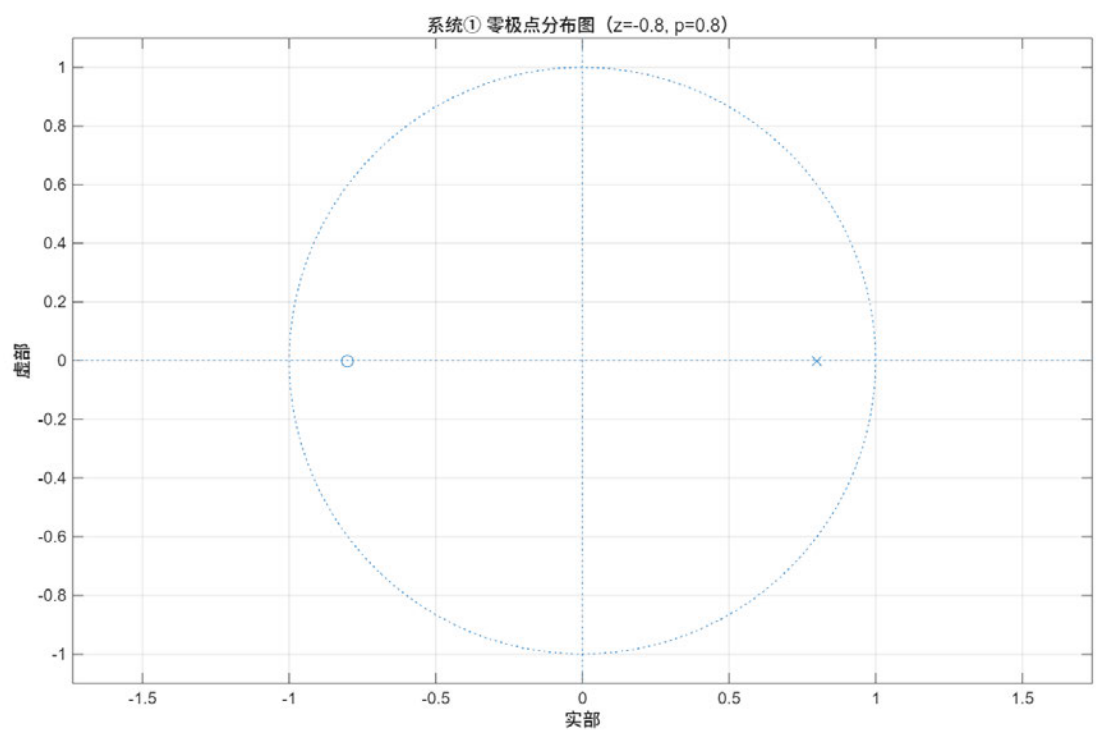


图 9: 系统①零极点分布图

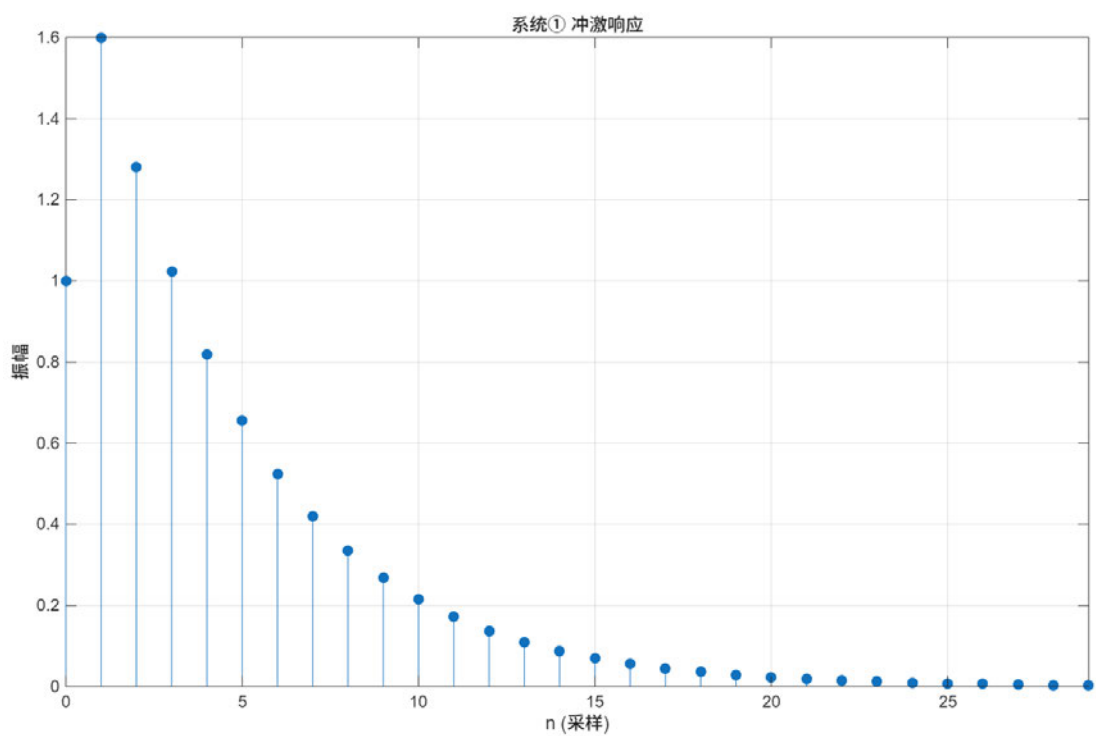


图 10: 系统①零极点分布图

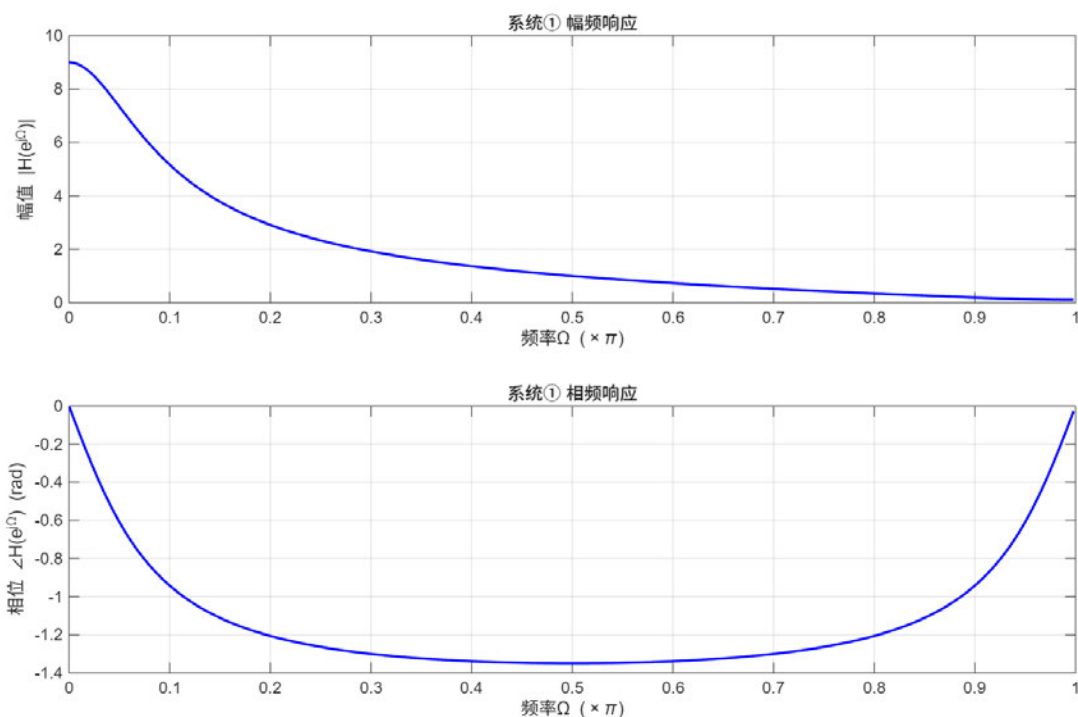


图 11: 系统①频率响应

观察上图可以发现，系统①的极点位于 $z = 0.8$ 位置处，零点位于 $z = -0.8$ 位置处。系统①的冲激响应在 $n = 0$ 时刻为非零值，但随着 n 的增大冲激响应逐渐收敛于 0。系统①的幅频呈低通特性，可以看作一个低通滤波器，相频响应呈非线性变化。通过 `roots` 函数计算①系统极点的模值如下图所示：

系统①的极点：

0.8000

系统①极点的模：

0.8000

系统①是否稳定：是

系统②的极点：

-1.2500

图 12: 系统①稳定性判断

极点的模值均小于 1，满足稳定性条件，因此系统①具有稳定性。

系统②的分子系数为 $b_2 = [1, -0.5]$ ，分母系数 $a_2 = [1, 1.25]$ ，利用 MATLAB 绘制的零极点分布图、冲激响应和频率响应分别如下图所示：

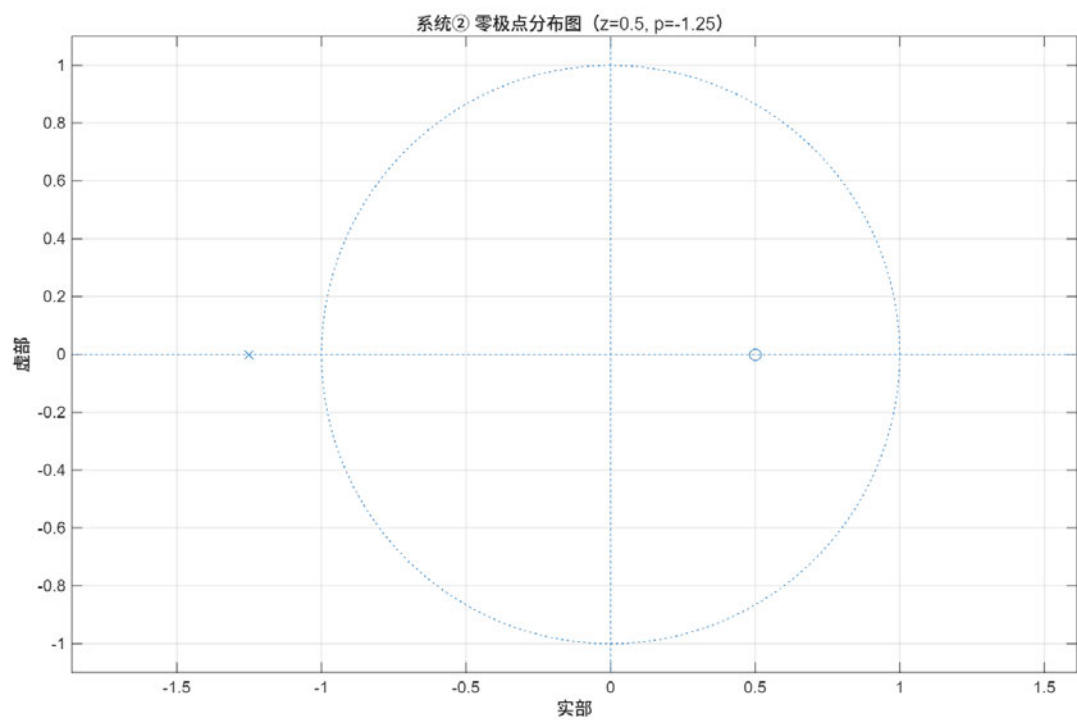


图 13: 系统②零极点分布图

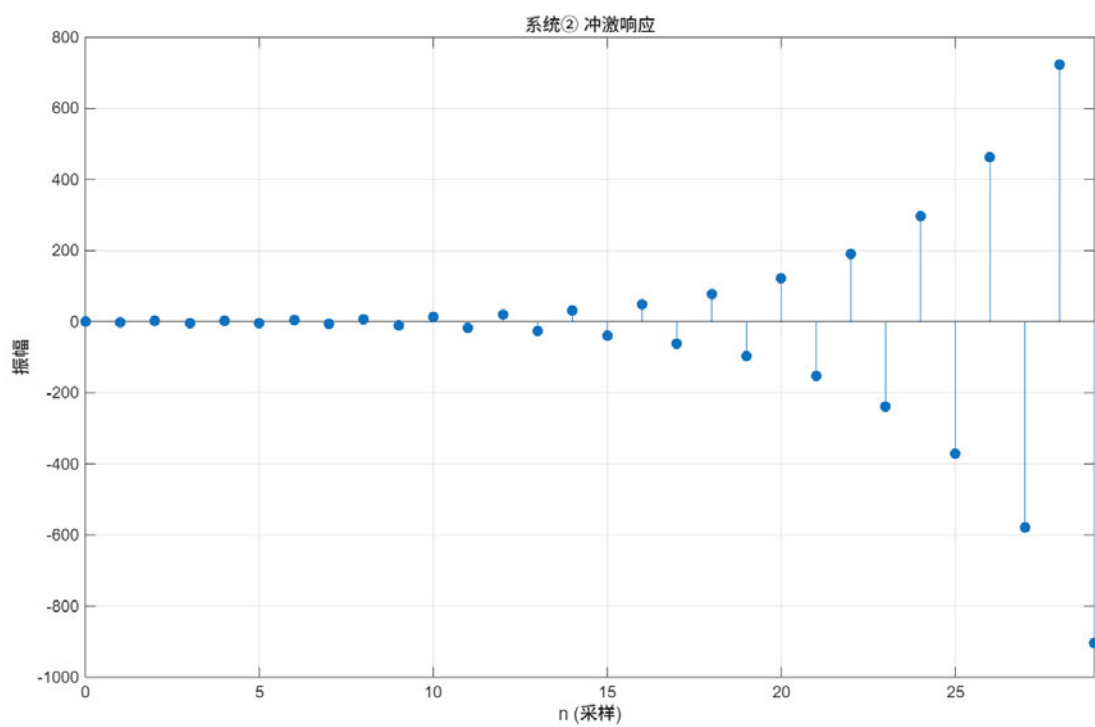


图 14: 系统②冲激响应

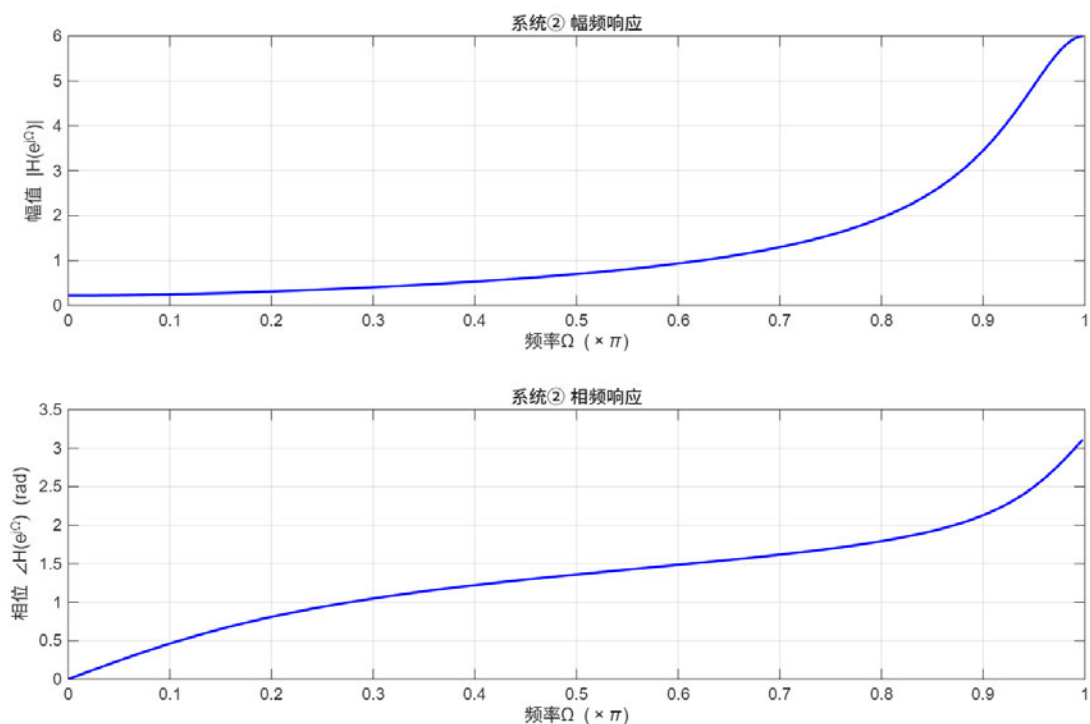


图 15: 系统②频率响应

观察上图可以发现，系统②的极点位于 $z = -1.25$ 位置处，零点位于 $z = 0.5$ 位置处。系统②的冲激响应在 $n = 0$ 时刻为非零值，随着 n 的增大冲激响应幅值呈指数发散趋势。系统②的幅频响应呈高通特性，相频响应呈非线性变化。通过 `roots` 函数计算②系统极点的模值如下图所示：

系统①是否稳定： 是

系统②的极点：
-1.2500

系统②极点的模：
1.2500

系统②是否稳定： 否

图 16: 系统②稳定性判断

极点的模值为 $1.25 > 1$ ，不满足稳定性条件，因此系统②不具有稳定性。

系统③的分子系数为 $b_3=1$ ，分母系数 $a_3=[1, -0.8, 0.64]$ ，利用 MATLAB 绘制的零极点分布图、冲激响应和频率响应分别如下图所示：

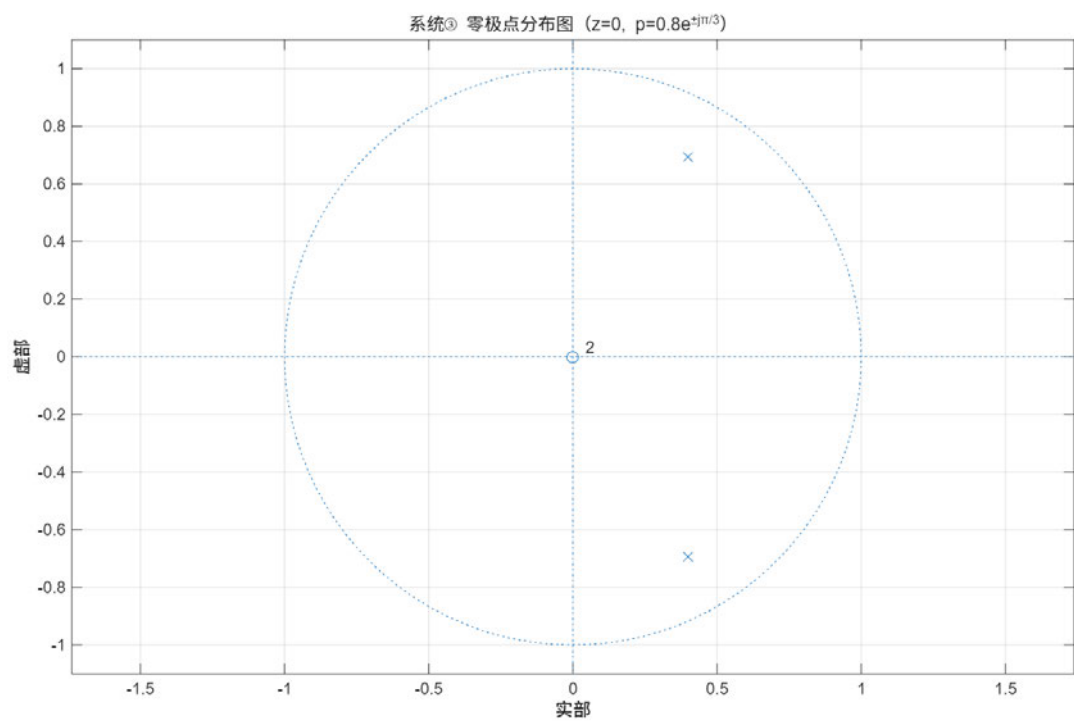


图 17: 系统③零极点分布图

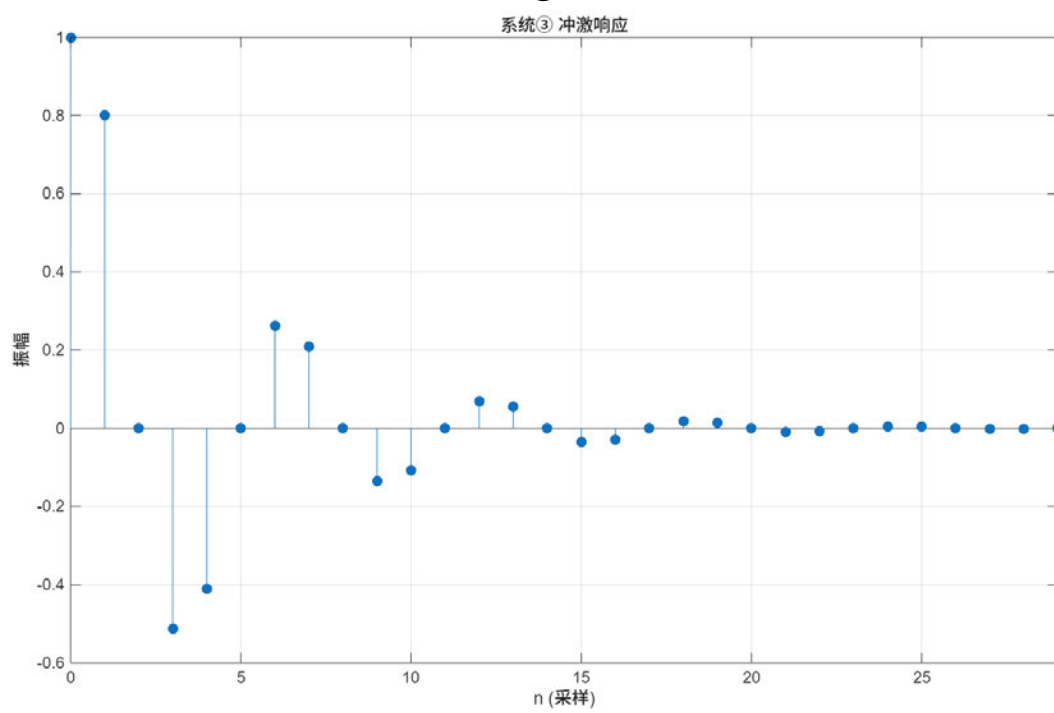


图 18: 系统③冲激响应

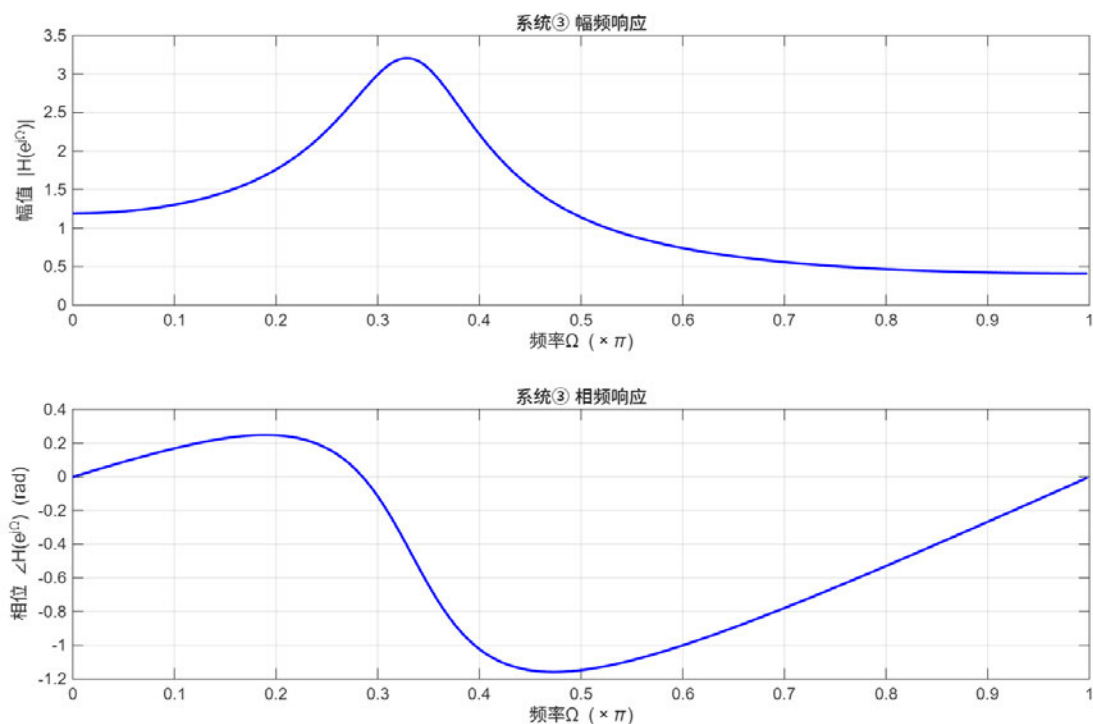


图 19: 系统③频率响应

观察上图可以发现，系统③的极点为共轭极点 $z = 0.8e^{j\pm\frac{\pi}{3}}$ ，位于单位圆内，零点位于 $z = 0$ 位置处。系统③的冲激响应在 $n = 0$ 时刻为非零值，随 n 增大呈衰减振荡收敛趋势。系统③的幅频响应在归一化频率 $\Omega/\pi \approx 0.33$ （对应极点相角 $\pi/3$ ）处出现明显峰值，相频响应在该频率附近相位变化率显著增大。通过 `roots` 函数计算③系统极点的模值如下图所示：

系统③的极点：

```
0.4000 + 0.6928i
0.4000 - 0.6928i
```

系统③极点的模：

```
0.8000
0.8000
```

系统③是否稳定：是

图 20: 系统③稳定性判断

两个极点的模值均为 $0.8 < 1$ ，满足稳定性条件，因此系统③具有稳定性。系统④的分子系数为 $b_4 = [1, -2\cos(\pi/3), 1]$ ，分母系数 $a_4 = [1, 2*0.8\cos(\pi/4), 0.64]$ ，利用 MATLAB 绘制的零极点分布图、冲激响应和频率响应分别如下图所示：

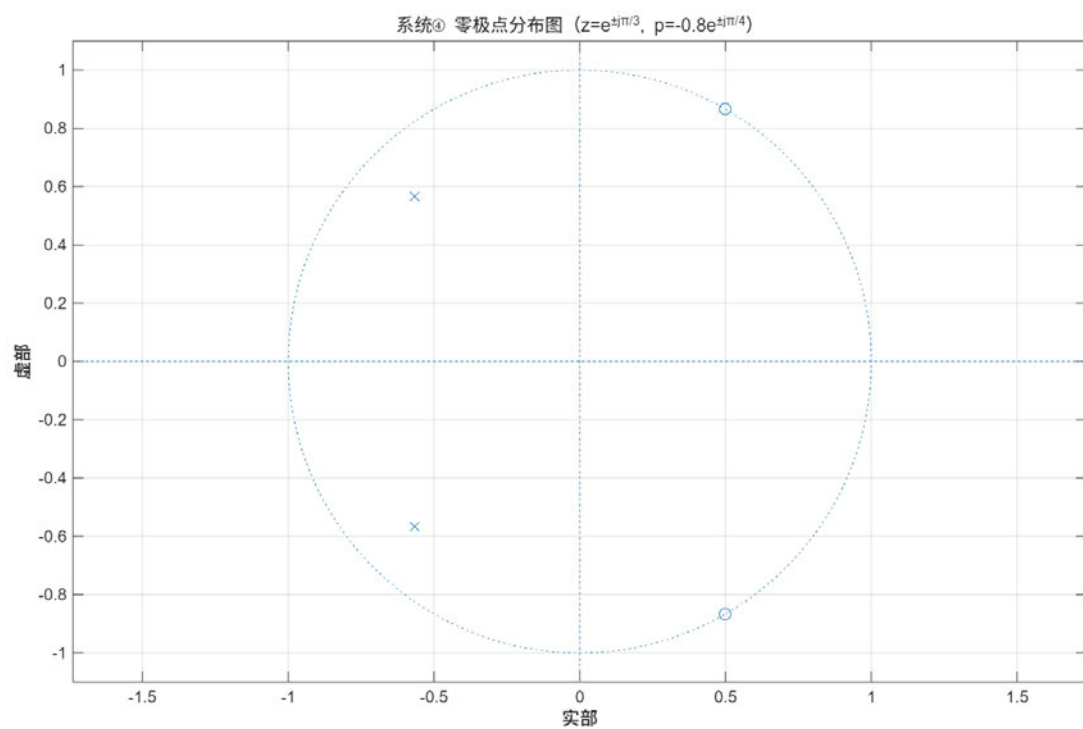


图 21: 系统④零极点分布图

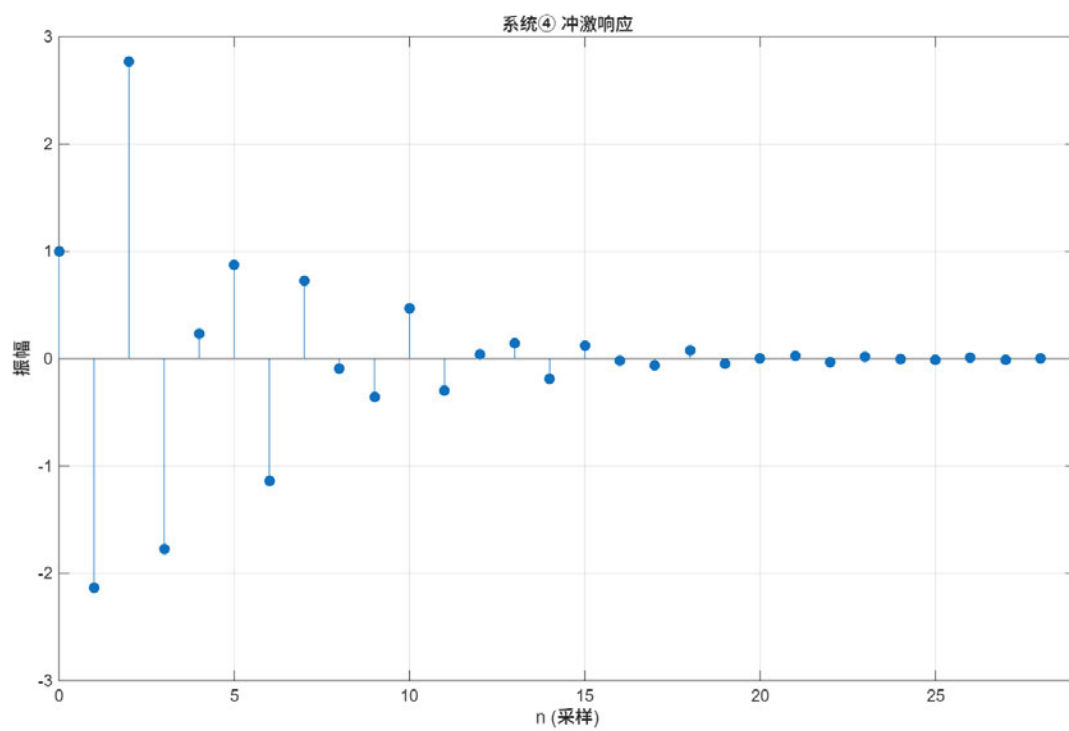


图 22: 系统④冲激响应

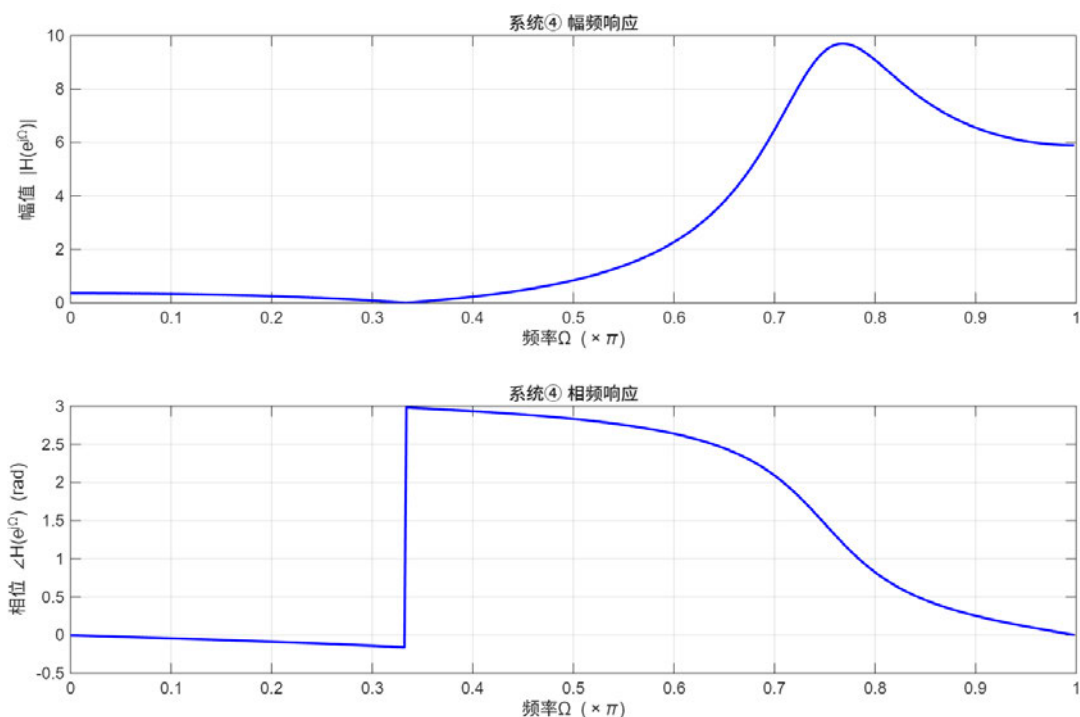


图 23: 系统④频率响应

观察上图可以发现，系统④的零点为共轭零点 $z = e^{j\pm\frac{\pi}{3}}$ （单位圆上），极点为共轭极点 $z = -0.8e^{j\pm\frac{\pi}{4}}$ （单位圆内）。系统④的冲激响应在 $n = 0$ 时刻为非零值，随 n 增大呈衰减振荡收敛趋势。系统④的幅频响应在归一化频率 $\Omega/\pi \approx 0.33$ （零点相角 $\pi/3$ ）处出现谷值，在 $\Omega/\pi \approx 0.75$ （极点相角 $3\pi/4$ ）处出现峰值，相频响应在谷值和峰值频率处相位突变明显。通过 roots 函数计算④系统极点的模值如下图所示：

系统④的极点：

$-0.5657 + 0.5657i$
 $-0.5657 - 0.5657i$

系统④极点的模：

0.8000
0.8000

系统④是否稳定：是

图 24: 系统④稳定性判断

两个极点的模值均为 $0.8 < 1$ ，满足稳定性条件，因此系统④具有稳定性。

(2) 第二小问

根据上述的分析，系统 1a/1b、系统 2a/2b 和系统 3a/3b 的幅频响应对比图分别如下图所示：

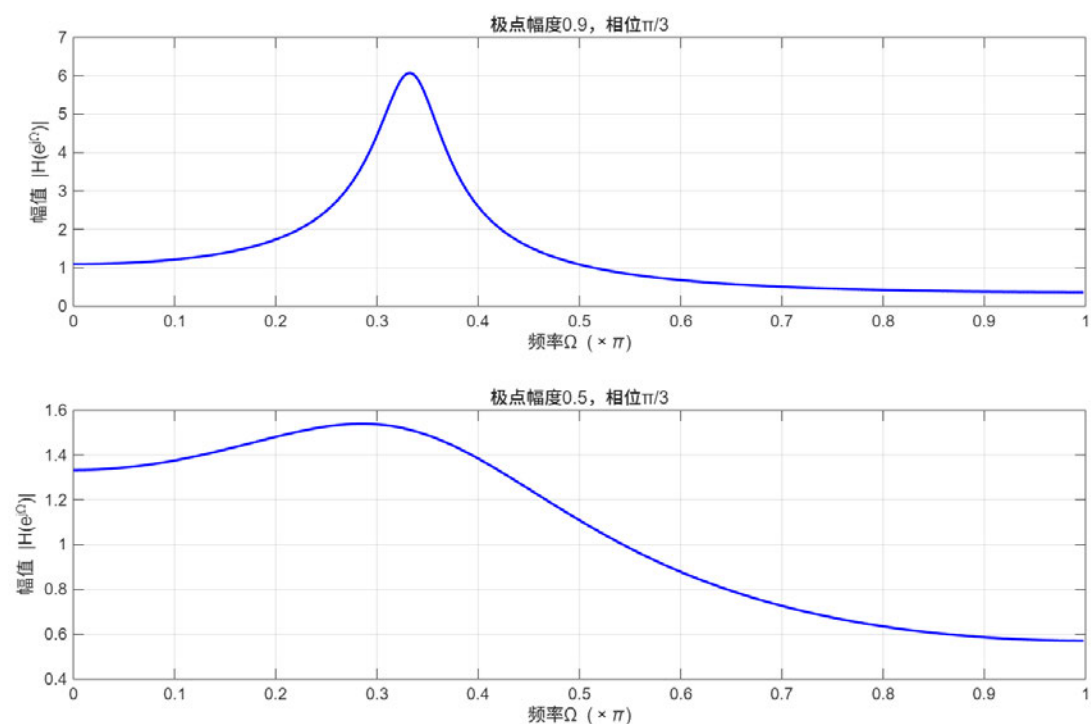


图 25: 极点幅度对幅频响应峰值尖锐度的影响

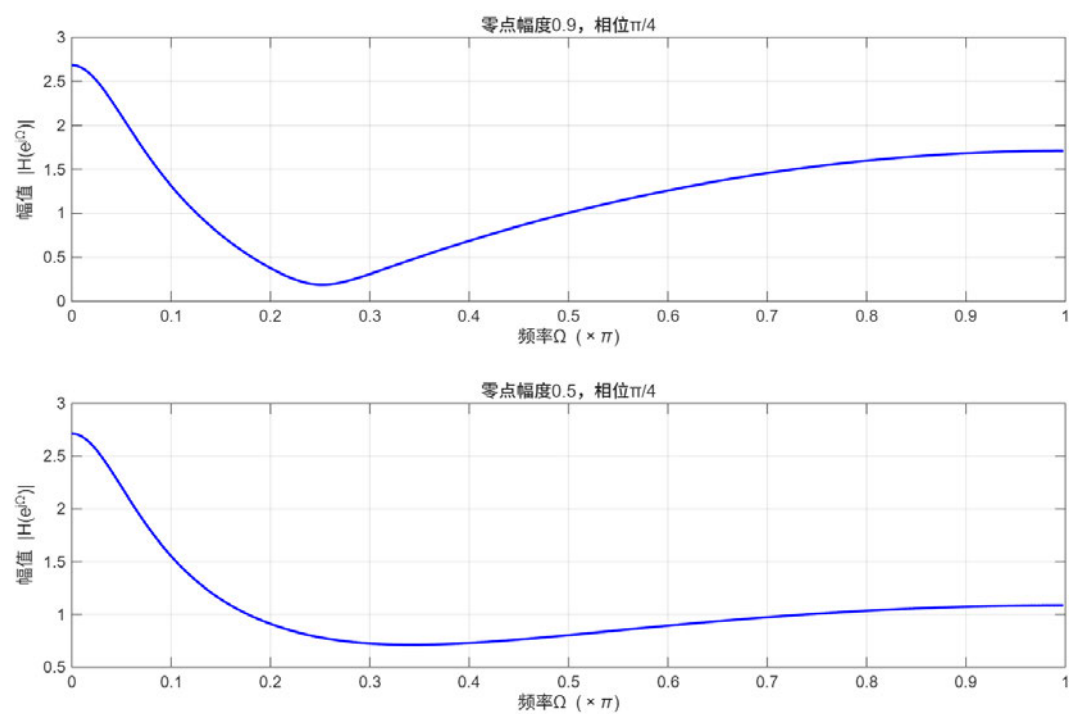


图 26: 零点幅度对幅频响应谷值的影响

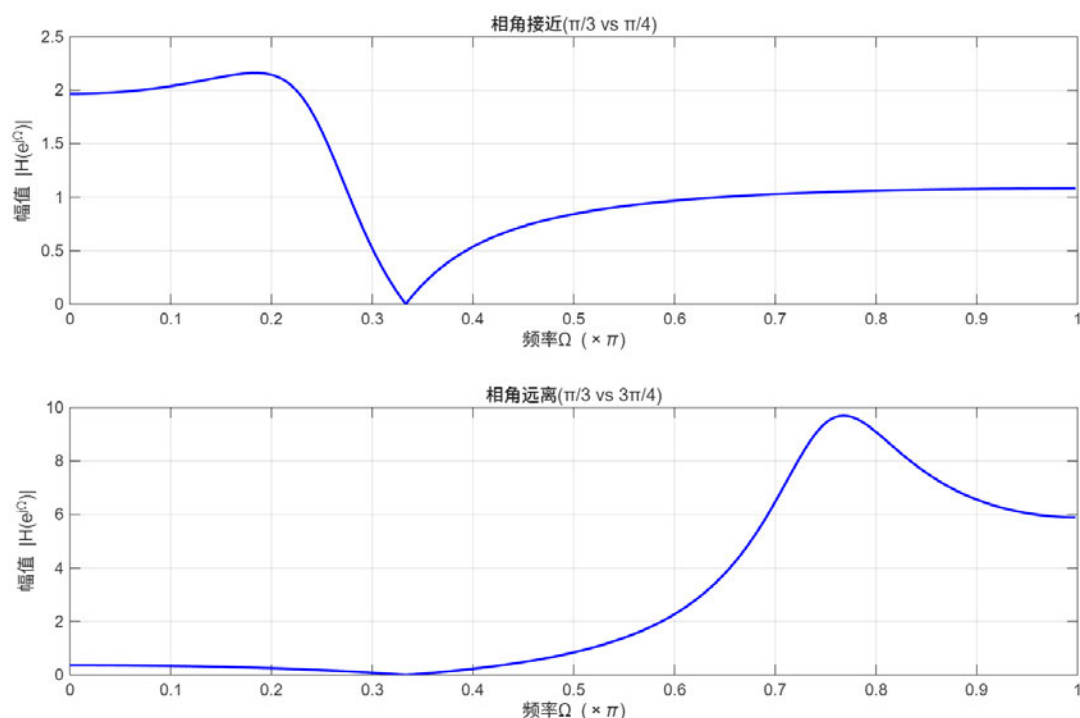


图 27：零极点相角相对位置对幅频响应的影响

根据第一小问的分析结果，再结合控制变量法构建的对照系统，可以发现零极点位置对系统频率特性具有以下的影响：

1. 极点位置的影响：

- 极点幅度：保持极点相位 $\pi/3$ 、零点 $z = 0$ 不变，仅改变极点幅度，幅频响应在对应频率处的峰值随幅度增大逐渐尖锐。极点幅度大于 1 时，系统不稳定，频率响应无实际物理意义。
- 极点相角：共轭极点的相角 θ 决定幅频响应峰值的目标频率， $\Omega = \theta$ 时极点对频率响应的贡献最大，峰值最显著。共轭极点使幅频特性关于 $\Omega = 0$ 对称，无单边相位失真

2. 零点位置的影响：

- 零点幅度：保持零点相角 $\pi/3$ 、极点参数不变，仅改变零点幅度，幅频响应在对应频率处的谷值随幅度增大逐渐加深。零点幅度等于 0 时，对幅频响应无影响，仅改变相频特性。
- 零点相角：共轭零点的相角 θ 决定幅频谷值的目标频率， $\Omega = \theta$ 时零点对频率响应的抑制作用最强。共轭零点使幅频特性对称，相频响应线性度更好。

3. 零极点的联合影响：

若零点与极点的相角接近，零点会削弱极点对应的峰值，抵消部分选频作用。若零点与极点的相角远离，两者作用独立，分别形成谷值和峰值；共轭零点和极点组合可构建对称的幅频特性，避免单边频率失真，常用于滤波器设计。

(3) 实验结论

- 对于具有不同零极点分布的离散时间系统，因果系统稳定性的判断方法为所有极点模值小于 1，据此可对离散系统的稳定性进行判断。
- 极点幅度决定幅频峰值的尖锐度，幅度越接近单位圆，系统选频特性越强。极点相角决定峰值的目标频率，共轭极点使幅频特性对称。
- 零点幅度决定幅频谷值的深度，幅度越接近单位圆，对相应频率的抑制作用越强。零点相角决定谷值的目标频率，零点位于原点时对幅频响应无影响。
- 零极点相角的相对位置决定二者作用关系：相角接近时零点会削弱极点对应的峰值，抵消部分选频作用，相角远离时零极点独立作用。共轭零点和极点组合可构建对称的幅频特性，为离散滤波器设计提供关键理论依据。
- 分析离散系统频率特性需综合零极点的幅度、相角及相对位置，单一维度的参数分析无法全面反映系统的频率响应特征。

六、 实验总结

本次实验主要内容为离散时间系统的变换域分析，探究了系统函数的零极点分布与冲激响应、频率响应等特性的关联，完成实验中相关问题的仿真分析。在本次实验中我掌握了利用系统函数进行变换域分析的方法，熟练运用 `zplane`、`impz`、`freqz` 等 MATLAB 函数，深入理解因果系统稳定性判据，明确了单位延迟项及零极点参数等对系统特性的影响规律。

实验中我曾遇系统函数系数转换错误、零极点影响规律混淆等问题，通过复习相关理论知识，推导验证系统函数的系数，并利用控制变量法进行对比分析，最终解决了这些问题。

此次实验让我深刻体会到理论与实践结合的重要性，抽象的理论知识通过仿真直观呈现出来，大大加深了我对离散系统变换域分析的理解，同时提升了我使用 MATLAB 进行仿真分析与问题排查能力。我也明确了分析离散系统需综合多方面因素，本次实验进一步夯实了理论基础，培养了严谨的科学思维，为后续信号处理的学习奠定关键基础。

实验3 IIR 数字滤波器设计

一、实验目的

1. 掌握冲激响应不变法和双线性变换法设计 IIR 数字滤波器的原理及实现过程。
2. 理解数字滤波器和模拟滤波器之间的技术指标关系。
3. 掌握由低通转换为高通、带通、带阻等其他类型滤波器的设计方法。

二、实验作业

1. 设采样频率为 $F_s = 10\text{kHz}$ ，设计数字低通滤波器，满足如下指标：

通带截止频率： $f_p = 1\text{kHz}$ ，通带波纹： $R_p = 1\text{dB}$

阻带截止频率： $f_s = 1.5\text{kHz}$ ，阻带衰减： $A_s = 15\text{dB}$

- (1) 以巴特沃斯模拟滤波器为原型，根据指标确定滤波器的最小阶数；
- (2) 分别采用冲激响应不变法和双线性变换法设计数字滤波器。画出滤波器的频率响应，验证是否满足指标要求，并分析两种方法的结果差异。

2. 设计如下类型数字滤波器，满足如下指标：

- (1) 设计巴特沃斯高通滤波器，当 $f \leq 3\text{kHz}$ 时，阻带衰减 $A_s \geq 30\text{dB}$ ；当 $f \geq 5\text{kHz}$ 时，通带波纹 $R_p \leq 3\text{dB}$ ；采样率为 $F_s = 20\text{kHz}$ ；

- (2) 设计切比雪夫 I 型带通滤波器，当 $2\text{kHz} \leq f \leq 3\text{kHz}$ 时，通带波纹 $R_p \leq 3\text{dB}$ ；当 $f \leq 1\text{kHz}$ 且 $f \geq 4\text{kHz}$ 时，阻带衰减 $A_s \geq 30\text{dB}$ ；采样率为 $F_s = 20\text{kHz}$ ；

- (3) 设计切比雪夫 II 型带阻滤波器，当 $4\text{kHz} \leq f \leq 5\text{kHz}$ 时，阻带衰减 $A_s \geq 30\text{dB}$ ；当 $f \leq 3\text{kHz}$ 且 $f \geq 6\text{kHz}$ 时，通带波纹 $R_p \leq 3\text{dB}$ ；采样率为 $F_s = 20\text{kHz}$ 。

分别画出滤波器的频率响应，并验证是否满足指标要求。

三、问题分析

IIR 滤波器具有无限长持续时间脉冲响应，而模拟滤波器一般都具有无限长的脉冲响应，因此它与模拟滤波器相匹配。IIR 滤波器设计的基本方法就是先设计一个合适的模拟滤波器，然后利用复值映射把模拟滤波器变换成数字滤波器。

1. 模拟原型滤波器

IIR 滤波器设计方法由已有的模拟滤波器得到数字滤波器，我们将这些模拟滤波器称为原型滤波器。常用的模拟原型滤波器有巴特沃斯（Butterworth）滤波器、切比雪夫（Chebyshev，I 型和 II 型）滤波器和椭圆（Ellipse）滤波器等。

(1) 巴特沃斯滤波器

N 阶巴特沃斯低通滤波器的幅度平方响应为

$$|H_a(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}} \quad (\text{A1-1})$$

其中, N 为滤波器阶数, ω_c 是 3dB 截止频率 (单位: rad/s)。

由式 A1-2 来确定系统函数 $H_a(s)$

$$H_a(s)H_a(-s) = |H_a(j\omega)|^2 \Big|_{\omega=\frac{s}{j}} \quad (\text{A1-2})$$

由式 A1-2 可以得到, 分母多项式的极点为

$$p_k = \omega_c e^{j\frac{\pi}{2N}(2k+N+1)}, k = 0, 1, 2, \dots, 2N-1 \quad (\text{A1-3})$$

由式 A1-3 可知 $H_a(s)H_a(-s)$ 有 $2N$ 个极点, 等间隔分布在半径为 ω_c 的圆上, 其角度间隔为 π/N , 且极点不会落在虚轴上。我们选择左半平面的极点, 得到一个稳定、因果的滤波器的 $H_a(s)$

$$H_a(s) = \frac{\omega_c^N}{\prod_{k=0}^{N-1} (s - p_k)} \quad (\text{A1-4})$$

在 MATLAB 中, 设计阶数为 N , 截止频率为 ω_c 的巴特沃斯模拟原型滤波器可以通过两种方法实现:

方法 1: 在一般设计中, 先把 ω_c 选择为 1rad/s , 使频率得到归一化, 归一化后的巴特沃斯滤波器系统函数的极点分布及分母多项式系数等都有现成的表格可查。然后将归一化巴特沃斯滤波器系统函数中的变量 s 用 s/ω_c 替换以后, 即可得到任意 ω_c 的非归一化的巴特沃斯滤波器。由于巴特沃斯滤波器系统函数不存在零点, 则将归一化巴特沃斯滤波器系统函数的极点倍乘以 ω_c , 增益倍乘以 ω_c^N 即可实现上述由归一化巴特沃斯滤波器到非归一化巴特沃斯滤波器的变换。

- MATLAB 提供了函数 $[z,p,k] = \text{buttap}(N)$ 来设计 N 阶归一化巴特沃斯模拟原型滤波器, 它返回数阻 z 和 p (零点和极点) 以及增益 k 。
- $[b,a] = \text{butter}(N, W_n, 's')$ N 表示滤波器的阶数, W_n 表示截止频率, 's' 表示设计模拟滤波器。

巴特沃斯模拟原型滤波器设计方程:

模拟低通滤波器是由参数 ω_p , R_p , ω_s 和 A_s 描述的, 设计巴特沃斯滤波器其实就是根据这些参数求得滤波器阶数 N 和截止频率 ω_c 。

为了满足设计要求, 我们希望 $\omega = \omega_p$ 时, $-10 \log_{10} |H_a(j\omega)|^2 = R_p$, 即

$$-10 \log_{10} \left(\frac{1}{1 + \left(\frac{\omega_p}{\omega_c}\right)^{2N}} \right) = R_p \quad (\text{A1-5})$$

并且 $\omega = \omega_s$ 时, $-10 \log_{10} |H_a(j\omega)|^2 = A_s$, 即

$$-10 \log_{10} \left(\frac{1}{1 + \left(\frac{\omega_s}{\omega_c}\right)^{2N}} \right) = A_s \quad (\text{A1-6})$$

求解上述两个方程，得到

$$N = \frac{\log_{10} \left[\frac{\left(\frac{R_p}{10^{\frac{1}{10}} - 1} \right)}{\left(\frac{A_s}{10^{\frac{1}{10}} - 1} \right)} \right]}{2 \log_{10} \left(\frac{\omega_p}{\omega_s} \right)} \quad (\text{A1-7})$$

一般情况下，上式中的 N 不为整数，但 N 应该为整数，所以取 N 为比实际值大的最接近实际值的整数，例如 $N=4.5$ ，则取 $N=5$ ，我们用 $[x]$ 表示选取比 x 大的最小整数，则

$$N = \left\lceil \frac{\log_{10} \left[\frac{\left(\frac{R_p}{10^{\frac{1}{10}} - 1} \right)}{\left(\frac{A_s}{10^{\frac{1}{10}} - 1} \right)} \right]}{2 \log_{10} \left(\frac{\omega_p}{\omega_s} \right)} \right\rceil \quad (\text{A1-8})$$

由于 N 比实际需要的要大，所以在 ω_p 或 ω_s 处将满足或超过指标，为了在 ω_p 处满足指标，则

$$\omega_c = \frac{\omega_p}{\sqrt[2N]{\frac{R_p}{10^{\frac{1}{10}} - 1}}} \quad (\text{A1-9})$$

为了在 ω_s 处满足指标

$$\omega_c = \frac{\omega_s}{\sqrt[2N]{\frac{A_s}{10^{\frac{1}{10}} - 1}}} \quad (\text{A1-10})$$

实际设计中，可以直接选择式 A1-9 的结果作为 ω_c 的值，也可以在介于式 A1-9 和式 A1-10 的范围内选择 ω_c 。

这里可以利用 `freqs` 函数来计算模拟滤波器的频率响应，并绘制 $0 \sim 0.5\pi$ 之间的频率响应曲线，同时利用 `impz` 函数计算模拟滤波器的单位冲激响应。

(2) 切比雪夫低通滤波器

切比雪夫滤波器有两种，切比雪夫 I 型滤波器在通带中具有等波动响应，而切比雪夫 II 型滤波器在阻带中具有等波动响应。相比于单调特性的滤波器，选择等波动特性的滤波器，可以得到较低阶数的滤波器，例如巴特沃斯滤波器在通带和阻带上的响应均是单调的，因此对于相同的指标，切比雪夫滤波器的阶数比巴特沃斯滤波器的阶数低。

切比雪夫 I 型滤波器的幅度平方响应为

$$|H_a(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2 \left(\frac{\omega}{\omega_p} \right)} \quad (\text{A1-11})$$

其中 N 为滤波器阶数， ω_p 为通带截止频率， ε 为通带波动系数，它与 R_p 的关系如下所示

$$-10 \log_{10} \left(\frac{1}{1 + \varepsilon^2} \right) = R_p \Rightarrow \varepsilon = \sqrt{10^{\frac{R_p}{10}} - 1}$$

$T_N(x)$ 是 N 阶切比雪夫多项式

$$T_N(x) = \begin{cases} \cos(N \cos^{-1} x) & 0 < x \leq 1 \\ \cosh(N \cosh^{-1} x) & x > 1 \end{cases} \quad (\text{A1-12})$$

确定系统函数 $H_a(s)$ 的过程与前面巴特沃斯滤波器里介绍的方法类似，先求出 $H_a(s)H_a(-s)$ 的极点，然后把左半平面的极点分配给 $H_a(s)$ 。通过求下式的根得到 $H_a(s)H_a(-s)$ 的极点

$$1 + \varepsilon^2 T_N^2 \left(\frac{s}{j\omega_p} \right) = 0 \quad (\text{A1-13})$$

如果 $p_k = \sigma_k + j\omega_k$, $k = 0, 1, \dots, N-1$ 是上式的根（左半平面），则

$$\begin{aligned} \sigma_k &= (a\omega_p) \cos \left[\frac{\pi}{2} + \frac{(2k+1)\pi}{2N} \right] \\ \omega_k &= (b\omega_p) \sin \left[\frac{\pi}{2} + \frac{(2k+1)\pi}{2N} \right] \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \end{aligned} \quad (\text{A1-14})$$

其中

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{2} (\sqrt[N]{\alpha} - \sqrt[N]{1/\alpha}) \\ b &= \frac{1}{2} (\sqrt[N]{\alpha} + \sqrt[N]{1/\alpha}) \quad \text{其中 } \alpha = \frac{1}{\varepsilon} + \sqrt{1 + \frac{1}{\varepsilon^2}} \end{aligned} \quad (\text{A1-15})$$

这些根落在长轴为 $b\omega_p$ 短轴为 $a\omega_p$ 的椭圆上，最后可以得到系统函数为

$$H_a(s) = \frac{K}{\prod_k (s - p_k)} \quad (\text{A1-16})$$

其中 K 是归一化因子，可以由下式决定

$$H_a(j0) = \begin{cases} 1 & N \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} & N \text{ 为偶数} \end{cases} \quad (\text{A1-17})$$

在 MATLAB 中，设计阶数为 N ，截止频率为 ω_p ，通带波动为 R_p 的切比雪夫 I 型模拟原型滤波器可以通过两种方法实现：

方法 1: MATLAB 提供了函数 $[z, p, k] = \text{cheblap}(N, R_p)$ 来设计一个阶数为 N ，通带波动为 R_p 的归一化（截止频率为 1）切比雪夫 I 型模拟原型滤波器，它返回数组 z 和 p （零点和极点）以及增益 k 。切比雪夫 I 型滤波器系统函数不存在零点，将归一化切比雪夫 I 型滤波器系统函数的极点倍乘以 ω_p ，增益倍乘以 ω_p^N ，即可实现由归一化切比雪夫 I 型滤波器到非归一化切比雪夫 I 型滤波器的变换。

方法 2: 在 MATLAB 中还可以直接利用 `cheby1` 函数设计切比雪夫 I 型模拟原型滤波器。`cheby1` 函数既可用于设计模拟切比雪夫 I 型滤波器也可用于设计数字切比雪夫 I 型滤波器, 用于设计模拟切比雪夫 I 型波器时, 其调用格式为

$[b,a] = \text{cheby1}(N,R_p,W_n,'s')$ N 表示滤波器的阶数, R_p 表示通带波动, W_n 表示截止频率, 's'表示设计模拟滤波器。

切比雪夫 I 型模拟原型滤波器设计方程:

给定参数 ω_p , R_p , ω_s 和 A_s , 设计切比雪夫 I 型滤波器。

对于切比雪夫 I 型滤波器, 有

$$\varepsilon = \sqrt{10^{\frac{R_p}{10}} - 1} \quad (\text{A1-18})$$

根据式 A1-11, 有

$$-10 \log_{10} \left(\frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2 \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)} \right) = -10 \log_{10} \left(\frac{1}{A^2} \right) = A_s \Rightarrow A = 10^{\frac{A_s}{20}} \quad (\text{A1-19})$$

根据 A1-19, 由阻带截止频率 ω_s 处幅度平方函数的关系可以求得 N 。

$$N = \left\lceil \frac{\text{arccosh} \left(\frac{\sqrt{A^2 - 1}}{\varepsilon} \right)}{\text{arccosh} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)} \right\rceil \quad (\text{A1-20})$$

切比雪夫 II 型滤波器 有一个单调的通带和等波动的阻带, 这就意味着这种滤波器在 s 平面上既有零点又有极点, 因此通带中的群延迟特性比切比雪夫 I 型滤波器要好。切比雪夫 II 型滤波器的幅度平方响应为

$$|H_a(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + [\varepsilon^2 T_N^2 \left(\frac{\omega_s}{\omega} \right)]^{-1}} \quad (\text{A1-21})$$

其中 N 为滤波器阶数, ω_s 为阻带截止频率, ε 为阻带波动系数, 它与 A_s 的关系如下所示

$$-20 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon^2} \right) = A_s$$

在 MATLAB 中, 设计阶数为 N , 截止频率为 ω_s , 阻带衰减为 A_s 的切比雪夫 II 型模拟原型滤波器可以直接利用 `cheby2` 函数设计切比雪夫 II 型模拟原型滤波器。`Cheby2` 函数既可用于设计模拟切比雪夫 II 型滤波器也可用于设计数字切比雪夫 II 型滤波器, 用于设计模拟切比雪夫 II 型波器时, 其调用格式为

$[b,a] = \text{cheby2}(N,A_s,W_n,'s')$ N 表示滤波器的阶数, A_s 表示阻带衰减, W_n 表示截止频率, 's'表示设计模拟滤波器。

切比雪夫 II 型模拟原型滤波器设计方程 与切比雪夫 I 型类似, 这时波动在阻带中, 由通带截止频率 ω_p 处幅度平方函数的关系可以求得 N 。

(3) 椭圆滤波器

椭圆滤波器的通带和阻带均具有等波动响应，因此相对于巴特沃斯滤波器和切比雪夫滤波器，对于给定相同的指标，它可使阶数最小，换言之对于给定的阶数 N ，它能使过渡带最陡。

椭圆滤波器的幅度平方响应为

$$|H_a(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 U_N^2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)} \quad (\text{A1-22})$$

其中 N 为滤波器阶数， ω_c 为截止频率， ε 为通带波动系数，它与 R_p 的关系如式 A1-18 所示， $U_N(x)$ 是 N 阶雅可比（Jacobian）椭圆函数。

在 MATLAB 中，设计阶数为 N ，截止频率为 ω_c ，通带波动为 R_p ，阻带衰减为 A_s 的椭圆模拟原型滤波器可以直接利用 `ellip` 函数设计椭圆模拟原型滤波器。`ellip` 函数既可用于设计模拟椭圆滤波器也可用于设计数字椭圆滤波器，用于设计模拟椭圆滤波器时，其调用格式为

`[b,a] = ellip(N,Rp,As,Wn,'s')` N 表示滤波器的阶数， R_p 表示通带波动， A_s 表示阻带衰减， W_n 表示截止频率，'s'表示设计模拟滤波器。

对于椭圆滤波器的分析较困难，在这里不作具体分析，很多文献给出了椭圆模拟原型滤波器设计方程：

$$\omega_c = \omega_p \quad (\text{A1-23})$$

$$N = \left\lceil \frac{K(k)K(\sqrt{1-k_1^2})}{K(k_1)K(\sqrt{1-k^2})} \right\rceil \quad (\text{A1-24})$$

其中

$$k = \frac{\omega_p}{\omega_s}, \quad k_1 = \frac{\varepsilon}{\sqrt{A^2-1}}, \quad K(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1-x^2 \sin^2 \theta}} \quad (\text{A1-25})$$

$K(x)$ 为完全 I 型椭圆积分，MATLAB 提供了函数 `ellipke` 用于计算该积分。

(4) 三种滤波器的比较

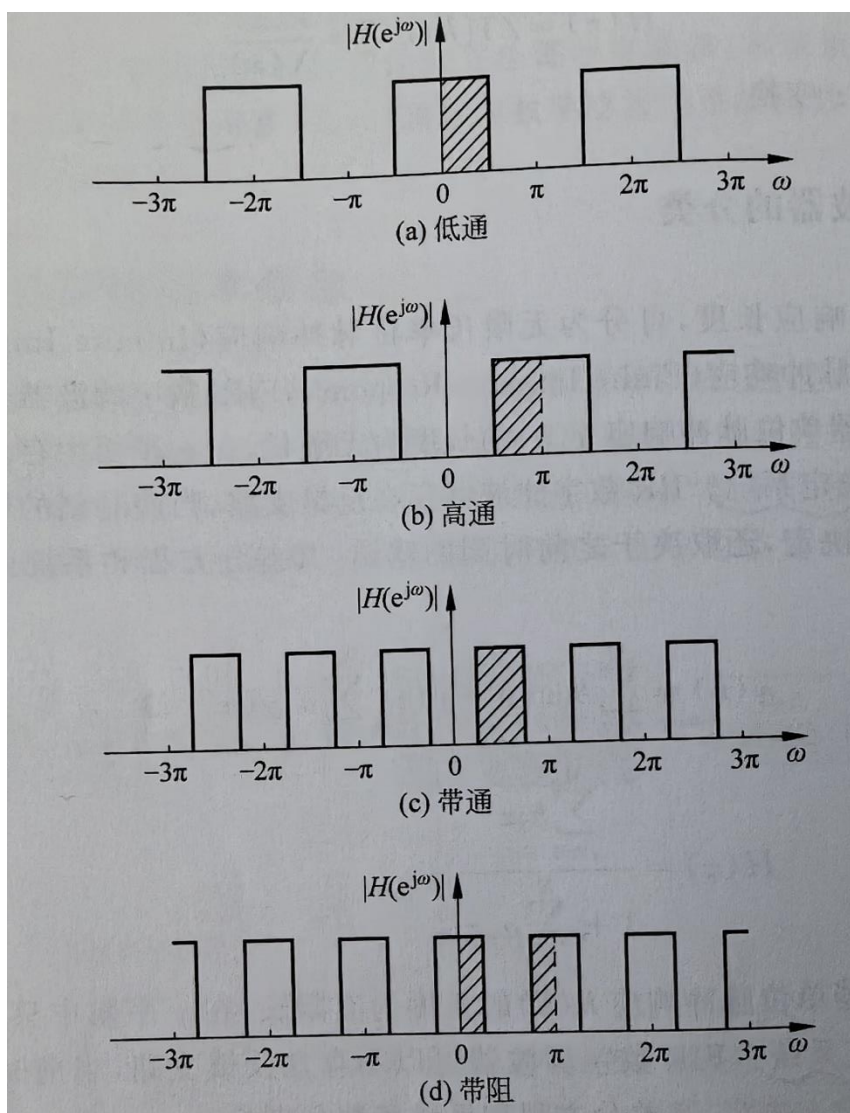
如果给定相同的设计指标，选用椭圆滤波器所要求的阶数 N 最低，切比雪夫滤波器次之，巴特沃斯滤波器最高；如果要求的阶数相同，切比雪夫滤波器的过渡带比巴特沃斯滤波器陡，椭圆滤波器的过渡带又比切比雪夫滤波器陡。

然而，从通带的相位响应来看，椭圆滤波器虽然提供了最优的幅度平方响应，但通带上的相位响应非线性较大，而巴特沃斯滤波器在通带上具有相当的线性相位，切比雪夫滤波器的相位特征介于两者之间。所以在实际设计中，选用何种滤波器应视实际用途和指标要求而定。

2. 模拟滤波器到数字滤波器的变换

(1) 数字滤波器的类型

四种不同类型的数字滤波器的幅频响应如下图所示：



从模拟滤波器到数字滤波器的变换就是要由 $H_a(s)$ 进一步求得 $H(z)$ ，也就是由 s 平面到 z 平面的变换，这种变换要求数字滤波器能模仿模拟滤波器的特性。最常用的从模拟滤波器到数字滤波器的变换方法有两种：脉冲响应不变法和双线性变换法。

(2) 脉冲响应不变法

基本原理：

从时域响应出发，使数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 模仿模拟滤波器的单位冲激响应 $h_a(t)$ ， $h(n)$ 等于 $h_a(t)$ 的取样值。

变换方法：

思路： $H_a(s) \xrightarrow{\text{拉氏反变换}} h_a(t) \xrightarrow{\text{时域采样}} h_a(nT) = h(n) \xrightarrow{z \text{ 变换}} H(z)$

(1) 将 $H_a(s)$ 进行部分分式展开

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s-p_k} \quad (\text{A1-26})$$

(2) 对 $H_a(s)$ 进行拉氏反变换

$$h_a(t) = \sum_{k=1}^N A_k e^{p_k t} u(t) \quad (\text{A1-27})$$

(3) 对 $h_a(t)$ 时域采样得到 $h(n)$

$$h(n) = \sum_{k=1}^N A_k e^{p_k nT} u(nT) = \sum_{k=1}^N A_k (e^{p_k T})^n u(n) \quad (\text{A1-28})$$

(4) 对 $h(n)$ 进行 z 变换

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - e^{p_k T} z^{-1}} \quad (\text{A1-29})$$

设计步骤:

(1) 确定数字滤波器性能指标 Ω_p , Ω_s , R_p 和 A_s 。

(2) 将数字滤波器频率指标转换成相应的模拟滤波器频率指标

$$\omega_p = \frac{\Omega_p}{T} \quad \omega_s = \frac{\Omega_s}{T} \quad (\text{A1-30})$$

(3) 根据指标 ω_p , ω_s , R_p 和 A_s 设计模拟滤波器 $H_a(s)$ 。

(4) 将 $H_a(s)$ 展成部分分式形式

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - p_k}$$

(5) 把模拟极点 p_k 转换成数字极点 $e^{p_k T}$, 得到数字滤波器

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - e^{p_k T} z^{-1}}$$

可见 $H_a(s)$ 至 $H(z)$ 间的变换关系为

$$\frac{1}{s - s_k} \Leftrightarrow \frac{1}{1 - e^{s_k T} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{s_k T}} \quad (\text{A1-31})$$

在 MATLAB 中有两种方法可以实现上述变换。

方法 1: 利用 `residue` 函数和 `residuez` 函数实现脉冲响应不变法, 这两个函数的使用方法如下

➤ `[r,p,k] = residue(b,a)`

➤ `[b,a] = residue(r,p,k)`

实现多项式形式

$$H(s) = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \dots + b_0}{a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_0} \quad (\text{A1-32})$$

和部分分式形式

$$H(s) = \frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \dots + \frac{r_N}{s - p_N} + k(s) \quad (\text{A1-33})$$

之间的转换。

➤ `[r,p,k] = residuez(b,a)`

➤ `[b,a] = residuez(r,p,k)`

实现多项式形式

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}} \quad (\text{A1-34})$$

和部分分式形式

$$H(z) = \frac{r_1}{1-p_1 z^{-1}} + \frac{r_2}{1-p_2 z^{-1}} + \dots + \frac{r_N}{1-p_N z^{-1}} + k_1 + k_2 z^{-1} + \dots \quad (\text{A1-35})$$

之间的转换。

方法 2: MATLAB 提供了 `impinvar` 函数采用脉冲响应不变法实现模拟滤波器到数字滤波器的变换，其使用方法如下

- `[bz,az] =impinvar(b,a,fs)` 采用脉冲响应不变法将模拟滤波器系统函数的系数向量 `b` 和 `a` 变换成为数字滤波器系统函数的系数向量 `bz` 和 `az`，`fs` 为采样频率。
- `[bz,az] =impinvar(b,a)` 采样频率默认为 1 的情况下，采用脉冲响应不变法将模拟滤波器变换为数字滤波器。

(3) 双线性变换法

基本原理:

从频率响应出发，直接使数字滤波器的频率响应逼近模拟滤波器的频率响应，进而求得数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

变换方法:

(1) 通过正切变换 $\omega = \tan(\frac{\omega_1 T}{2})$ 将 s 平面的整个虚轴 $j\omega$ 压缩到 s_1 平面 $j\omega_1$ 轴上的 $-j\pi/T$ 到 $j\pi/T$ 上。

(2) 通过 $z = e^{s_1 T}$ 变换将 s_1 平面映射到 z 平面上，从而得到 s 平面和 z 平面的映射关系为

$$s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \quad (\text{A1-36})$$

双线性变换的映射关系如图 A1-3 所示。一般来说为了调节模拟频带与数字频带之间的关系，可引入常数 c ，使映射关系为

$$s = c \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \quad (\text{A1-37})$$

设计时可采用使模拟频率特性与数字频率特性在低频处有确切对应关系的常数 $c = \frac{2}{T}$ 。

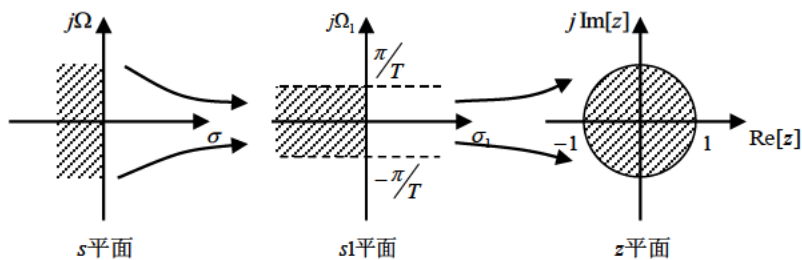


图 A1-3 双线性变换的映射关系

设计步骤:

- (1) 确定数字滤波器性能指标 Ω_p , Ω_s , R_p 和 A_s 。
- (2) 根据频率的非线性关系, 确定预畸的模拟滤波器频率指标

$$\omega_p = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\Omega_p}{2}\right) \quad \omega_s = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\Omega_s}{2}\right) \quad (\text{A1-38})$$

- (3) 根据指标 ω_p , ω_s , R_p 和 A_s 设计模拟滤波器 $H_a(s)$ 。
- (4) 将双线性变换关系代入, 得到 $H(z)$

$$H(z) = H_a\left(\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) \quad (\text{A1-39})$$

MATLAB 提供了 `bilinear` 函数采用双线性变换法实现模拟滤波器到数字滤波器的变换, 其使用方法如下

- `[bz,az] = bilinear(b,a,fs)` 采用双线性变换法将模拟滤波器系统函数的系数向量 `b` 和 `a` 变换成为数字滤波器系统函数的系数向量 `bz` 和 `az`, `fs` 为采样频率。

3. 直接利用 MATLAB 函数设计 IIR 数字滤波器

前面我们介绍了 `butter` 函数、`cheby1` 函数、`cheby2` 函数、`ellip` 函数设计模拟滤波器的方法, 这些函数也可直接用于设计 IIR 数字滤波器, 由于双线性变换法的优点, 这些函数都采用双线性变换。这些函数的具体使用方法如下:

- `[b,a] = butter(N,Wn)` 设计低通巴特沃斯数字滤波器
- `[b,a] = cheby1(N,Rp,Wn)` 设计低通切比雪夫 I 型数字滤波器
- `[b,a] = cheby2(N,As,Wn)` 设计低通切比雪夫 II 型数字滤波器
- `[b,a] = ellip(N,Rp,As,Wn)` 设计低通椭圆数字滤波器

其中, `N` 表示滤波器的阶数; `Wn` 表示取值在 0~1 之间的截止频率 (以 π 为单位), 当 `Wn` 为包含两个元素的向量`[W1 W2]`时, 表示设计带通数字滤波器, 通带介于 `W1` 和 `W2` 之间。

- `[b,a] = butter(N,Wn,'ftype')` 设计巴特沃斯数字滤波器
- `[b,a] = cheby1(N,Rp,Wn,'ftype')` 设计切比雪夫 I 型数字滤波器
- `[b,a] = cheby2(N,As,Wn,'ftype')` 设计切比雪夫 II 型数字滤波器
- `[b,a] = ellip(N,Rp,As,Wn,'ftype')` 设计椭圆数字滤波器

'ftype'表示数字滤波器的类型, 可选选项有'high'、'low'、'stop', 分别表示高通、低通、带阻, 设计带阻滤波器时, `Wn` 为包含两个元素的向量`[W1 W2]`, 阻带介于 `W1` 和 `W2` 之间。

上述函数中的参数 `N` 和 `Wn` 可以采用函数 `buttord`、函数 `cheb1ord`、函数 `cheb2ord`、函数 `ellipord` 求得, 这些函数能在已知设计指标时给出滤波器的阶数 `N` 和截止频率 `Wn`。这些函数的具体使用方法如下:

- $[N, W_n] = \text{buttord}(W_p, W_{st}, R_p, A_s)$ 根据数字滤波器设计指标给出数字巴特沃斯滤波器的阶数 N 和截止频率 W_n
- $[N, W_n] = \text{cheb1ord}(W_p, W_{st}, R_p, A_s)$ 根据数字滤波器设计指标给出数字切比雪夫 I 型滤波器的阶数 N 和截止频率 W_n
- $[N, W_n] = \text{cheb2ord}(W_p, W_{st}, R_p, A_s)$ 根据数字滤波器设计指标给出数字切比雪夫 II 型滤波器的阶数 N 和截止频率 W_n
- $[N, W_n] = \text{ellipord}(W_p, W_{st}, R_p, A_s)$ 根据数字滤波器设计指标给出数字椭圆滤波器的阶数 N 和截止频率 W_n

其中, W_p 和 W_{st} 分别表示通带和阻带截止频率, R_p 表示通带波动, A_s 表示阻带衰减。

4. 解决方法和编程思路

(1) 问题一

在第一小问中, 定义采样频率 $F_s = 10\text{kHz}$, 通带截止频率 $f_p = 1\text{kHz}$, 阻带截止频率 $f_s = 1.5\text{kHz}$, 通带波纹 $R_p = 1\text{dB}$, 阻带衰减 $A_s = 15\text{dB}$ 。计算通带与阻带截止频率比 $\text{freq_ratio} = f_p/f_s$, 代入公式(A1-8)计算得到巴特沃斯模拟原型滤波器的最小阶数 N 。将 f_p 、 f_s 转换为模拟域角频率 $\omega_p = 2\pi f_p$ 、 $\omega_s = 2\pi f_s$, 结合滤波器的阶数 N 分别计算通带、阻带对应的截止频率 ω_{c1} 、 ω_{c2} , 取两者平均值作为 3dB 截止频率 ω_c , 调用 `butter` 函数生成模拟原型滤波器的分子系数 b 和分母系数 a 。

第二小问中, 基于第一小问得到的模拟原型滤波器, 其他参数保持不变, 分别采用冲激响应不变法和双线性变换法设计数字滤波器。冲激响应不变法调用 `impinvar` 函数传入 b 、 a 采样频率 F_s 得到数字滤波器系数 b_{imp} 、 a_{imp} ; 双线性变换法需先根据公式(A1-38)进行频率预畸处理, 计算预畸后的通带、阻带模拟频率, 结合阶数 N 重新计算预畸后的 3dB 截止频率, 调用 `bilinear` 函数传入预畸后的参数得到数字滤波器系数 b_{bilin} 、 a_{bilin} 。对两种方法设计的滤波器, 均调用 `freqz` 函数计算频率响应, 并得出滤波器的线性幅频响应、 dB 幅频响应、相频响应及群延迟, 分别在 2×2 图形窗口的各个子图中, 依次绘制线性幅频、 dB 级幅频、相频响应和群延迟曲线, 添加网格并保存图形。在实验的最后, 计算这两种方法设计滤波器的通带波纹和阻带衰减, 验证其是否满足题目要求。

(2) 问题二

在第一小问中, 定义采样频率 $F_s = 20\text{kHz}$, 设计巴特沃斯高通滤波器。当 $f \leq 3\text{kHz}$ 时, 阻带衰减 $A_s \geq 30\text{dB}$; 当 $f \geq 5\text{kHz}$ 时, 通带波纹 $R_p \leq 3\text{dB}$ 。先将截止频率归一化至奈奎斯特频率 10kHz , 调用 `buttord` 函数计算滤波器最小阶数 N 和截止频率 W 。再调用 `butter` 函数并指定 'high' 参数设计巴特沃斯高通滤波器, 得到分子系数 b 和分母系数 a 。最后根据问题一同样的方法对设计的滤波器频率响应进行分析即可。

在第二小问中，保持采样率 $F_s = 20\text{kHz}$ 不变，设计切比雪夫 I 型带通滤波器。当 $2\text{kHz} \leq f \leq 3\text{kHz}$ 时，通带波纹 $R_p \leq 3\text{dB}$ ；当 $f \leq 1\text{kHz}$ 且 $f \geq 4\text{kHz}$ 时，阻带衰减 $A_s \geq 30\text{dB}$ 。先将截止频率归一化至奈奎斯特频率 10kHz 后，调用 `cheblord` 函数计算阶数 N 和截止频率 W ，再调用 `cheby1` 函数并指定 'bandpass' 参数设计切比雪夫 I 型带阻滤波器，调用 `cheby1` 函数并指定 'bandpass' 参数设计切比雪夫 I 型带通滤波器，得到分子系数 b 和分母系数 a 。最后根据问题一同样的方法对设计的滤波器频率响应进行分析即可。

在第三小问中，保持采样率 $F_s = 20\text{kHz}$ 不变，设计切比雪夫 II 型带通滤波器。当 $4\text{kHz} \leq f \leq 5\text{kHz}$ 时，阻带衰减 $A_s \geq 30\text{dB}$ ；当 $f \leq 3\text{kHz}$ 且 $f \geq 6\text{kHz}$ 时，通带波纹 $R_p \leq 3\text{dB}$ 。先将截止频率归一化至奈奎斯特频率 10kHz 后，调用 `cheb2ord` 函数计算阶数 N 和截止频率 W ，再调用 `cheby2` 函数并指定 'stop' 参数设计切比雪夫 II 型带阻滤波器，得到分子系数 b 和分母系数 a 。最后根据问题一同样的方法对设计的滤波器频率响应进行分析即可。

四、 MATALB 代码

1. 问题一

```
1. clear,clc,close all
2. warning off
3. %% 实验参数定义
4. Fs = 10e3;          % 采样频率(Hz)
5. fp = 1e3;           % 通带截止频率(Hz)
6. fs = 1.5e3;         % 阻带截止频率(Hz)
7. Rp = 1;             % 通带波纹(dB)
8. As = 15;            % 阻带衰减(dB)
9.
10. %% 第一问：计算巴特沃斯模拟原型的最小阶数
11. freq_ratio = fp / fs;          % 通带/阻带截止频率比
12. numerator = log10((10^(Rp/10) - 1) / (10^(As/10) - 1)); % 阶数计算分子项
13. denominator = 2 * log10(freq_ratio); % 阶数计算分母项
14. N = ceil(numerator / denominator); % 最小阶数(向上取整)
15. fprintf('巴特沃斯滤波器的最小阶数 N = %d\n', N);
16.
17. omega_p = 2 * pi * fp; % 通带模拟角频率(rad/s)
18. omega_s = 2 * pi * fs; % 阻带模拟角频率(rad/s)
19. omega_c1 = omega_p / ((10^(Rp/10) - 1)^(1/(2*N))); % 通带对应 3dB 截止频率
20. omega_c2 = omega_s / ((10^(As/10) - 1)^(1/(2*N))); % 阻带对应 3dB 截止频率
21. omega_c = (omega_c1 + omega_c2)/2; % 平均 3dB 截止频率
22. fprintf('模拟原型滤波器的 3dB 截止频率 wc = %.4f rad/s\n', omega_c);
23. [b, a] = butter(N, omega_c, 's'); % 设计巴特沃斯模拟滤波器
24.
25. %% 第二问：设计数字滤波器（冲激响应不变法+双线性变换法）
26. % 冲激响应不变法
```

```

27. [b_imp, a_imp] =impinvar(b, a, Fs); % 模拟→数字(冲激响应不变法)
28.
29. % 计算冲激响应不变法频率响应
30. [H_imp, w_imp] = freqz(b_imp, a_imp, 1024); % 频率响应(1024 点)
31. mag_imp = abs(H_imp); % 线性幅频响应
32. mag_dB_imp = 20 * log10(mag_imp); % 分贝幅频响应
33. phase_imp = angle(H_imp); % 相频响应(rad)
34. [gd_imp, w_gd_imp] = grpdelay(b_imp, a_imp, 1024); % 群延迟
35.
36. % 双线性变换法(含频率预畸)
37. omega_p_bilin = 2 * Fs * tan(pi * fp / Fs); % 通带预畸模拟频率
38. omega_s_bilin = 2 * Fs * tan(pi * fs / Fs); % 阻带预畸模拟频率
39. omega_c1_bilin = omega_p_bilin / ((10^(Rp/10) - 1)^(1/(2*N))); % 预畸通带 3dB 截止频率
40. omega_c2_bilin = omega_s_bilin / ((10^(As/10) - 1)^(1/(2*N))); % 预畸阻带 3dB 截止频率
41. omega_c_bilin = (omega_c1_bilin + omega_c2_bilin)/2; % 预畸平均 3dB 截止频率
42. [b_bilin_ana, a_bilin_ana] = butter(N, omega_c_bilin, 's'); % 预畸模拟滤波器
43. [b_bilin, a_bilin] = bilinear(b_bilin_ana, a_bilin_ana, Fs); % 模拟→数字(双线性变换)
44.
45. % 计算双线性变换法频率响应
46. [H_bilin, w_bilin] = freqz(b_bilin, a_bilin, 1024); % 频率响应(1024 点)
47. mag_bilin = abs(H_bilin); % 线性幅频响应
48. mag_dB_bilin = 20 * log10(mag_bilin); % 分贝幅频响应
49. phase_bilin = angle(H_bilin); % 相频响应(rad)
50. [gd_bilin, w_gd_bilin] = grpdelay(b_bilin, a_bilin, 1024); % 群延迟
51.
52. %% 绘图: 频率响应可视化
53. % 冲激响应不变法频率响应
54. figure('Name', '冲激响应不变法-频率响应', 'Color', 'w');
55.
56. subplot(2, 2, 1);
57. plot(w_imp/pi, mag_imp, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
58. grid on;
59. title('冲激响应不变法 - 线性幅频响应  $|H(e^{j\omega})|$ ');
60. xlabel('\omega/(\pi)');
61. ylabel('|H(e^{j\omega})|');
62. xlim([0, 1]);
63. ylim([0, 1]);
64.
65. subplot(2, 2, 2);
66. plot(w_imp/pi, mag_dB_imp, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
67. grid on;

```

```

68. title('冲激响应不变法 - 幅频响应(dB)');
69. xlabel('\omega/(\pi)');
70. ylabel('|H(e^{j\omega})|(dB)');
71. xlim([0, 1]);
72. ylim([-120, 0]);
73.
74. subplot(2, 2, 3);
75. plot(w_imp/pi, phase_imp, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
76. grid on;
77. title('冲激响应不变法 - 相频响应');
78. xlabel('\omega/(\pi)');
79. ylabel('Phase of H(e^{j\omega}) (rad)');
80. xlim([0, 1]);
81.
82. subplot(2, 2, 4);
83. plot(w_gd_imp/pi, gd_imp, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
84. grid on;
85. title('冲激响应不变法 - 群延迟');
86. xlabel('\omega/(\pi)');
87. ylabel('Group delay');
88. xlim([0, 1]);
89. saveas(gcf, '冲激响应不变法-频率响应.png') % 保存图片
90.
91. % 双线性变换法频率响应
92. figure('Name', '双线性变换法-频率响应', 'Color', 'w');
93.
94. subplot(2, 2, 1);
95. plot(w_bilin/pi, mag_bilin, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
96. grid on;
97. title('双线性变换法 - 线性幅频响应|H(e^{j\omega})|');
98. xlabel('\omega/(\pi)');
99. ylabel('|H(e^{j\omega})|');
100. xlim([0, 1]);
101. ylim([0, 1])
102.
103. subplot(2, 2, 2);
104. plot(w_bilin/pi, mag_dB_bilin, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
105. grid on;
106. title('双线性变换法 - 幅频响应');
107. xlabel('\omega/(\pi)');
108. ylabel('|H(e^{j\omega})| (dB)');
109. xlim([0, 1]);
110. ylim([-300, 0]);
111.

```

```

112. subplot(2, 2, 3);
113. plot(w_bilin/pi, phase_bilin, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
114. grid on;
115. title('双线性变换法 - 相频响应 (rad)');
116. xlabel('\omega/(\pi)');
117. ylabel('Phase of H(e^{j\omega}) (rad)');
118. xlim([0, 1]);
119.
120. subplot(2, 2, 4);
121. plot(w_gd_bilin/pi, gd_bilin, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
122. grid on;
123. title('双线性变换法 - 群延迟');
124. xlabel('\omega/(\pi)');
125. ylabel('Group delay');
126. xlim([0, 1]);
127. saveas(gcf, '双线性变换法-频率响应.png') % 保存图片
128.
129. %% 指标验证
130. % 冲激响应不变法验证
131. op = 2*pi*fp/Fs; % 通带数字角频率
132. os = 2*pi*fs/Fs; % 阻带数字角频率
133. fp_idx_imp = find(w_imp >= op, 1, 'first'); % 通带频率点索引
134. rp_imp = mag_dB_imp(fp_idx_imp - 1); % 通带波纹(dB)
135. fs_idx_imp = find(w_imp >= os, 1, 'first'); % 阻带频率点索引
136. as_imp = mag_dB_imp(fs_idx_imp); % 阻带衰减(dB)
137.
138. % 双线性变换法验证
139. fp_idx_bilin = find(w_bilin >= op, 1, 'first'); % 通带频率点索引
140. rp_bilin = mag_dB_bilin(fp_idx_bilin - 1); % 通带波纹(dB)
141. fs_idx_bilin = find(w_bilin >= os, 1, 'first'); % 阻带频率点索引
142. as_bilin = mag_dB_bilin(fs_idx_bilin); % 阻带衰减(dB)
143.
144. % 输出验证结果
145. fprintf('\n===== 指标验证结果 =====\n');
146. fprintf('冲激响应不变法: \n');
147. fprintf('  通带波纹: %.2f dB ≤ %d dB\n', abs(rp_imp), Rp);
148. fprintf('  阻带衰减: %.2f dB ≥ %d dB\n', abs(as_imp), As);
149. fprintf('双线性变换法: \n');
150. fprintf('  通带波纹: %.2f dB ≤ %d dB\n', abs(rp_bilin), Rp);
151. fprintf('  阻带衰减: %.2f dB ≥ %d dB\n', abs(as_bilin), As);

```

2. 问题二

```

1. clear,clc,close all
2. %% 通用参数初始化
3. Fs = 20e3; % 采样频率(Hz)

```

```

4. Nyquist = Fs/2;      % 奈奎斯特频率(Hz)
5. nfft = 1024;        % 频率响应计算点数
6.
7. %% 1. 巴特沃斯高通滤波器设计
8. % 设计指标
9. Rp_high = 3;         % 通带波纹(dB)
10. As_high = 30;       % 阻带衰减(dB)
11. fp_high = 5e3;      % 通带截止频率(Hz)
12. fs_high = 3e3;      % 阻带截止频率(Hz)
13.
14. % 频率归一化 (至奈奎斯特频率)
15. Wp_high = fp_high / Nyquist;
16. Wst_high = fs_high / Nyquist;
17.
18. % 计算滤波器最小阶数和截止频率
19. [N_high, Wn_high] = buttord(Wp_high, Wst_high, Rp_high, As_high);
20. fprintf('=== 巴特沃斯高通滤波器 ===\n');
21.
22. % 设计高通滤波器并计算频率响应
23. [b_high, a_high] = butter(N_high, Wn_high, 'high');
24. [H_high, w_high] = freqz(b_high, a_high, nfft);
25. mag_dB_high = 20 * log10(abs(H_high)); % 分贝幅频响应
26.
27. % 指标验证计算
28. fp_high_norm = pi*fp_high/(Fs/2); % 通带起始归一化角频率
29. fs_high_norm = pi*fs_high/(Fs/2); % 阻带终止归一化角频率
30.
31. % 通带波纹 (通带内 dB 值最大差值)
32. passband_idx_high = find(w_high >= fp_high_norm);
33. rp_actual_high = max(mag_dB_high(passband_idx_high)) - min(mag_dB_high(passband_idx_high));
34.
35. % 阻带衰减 (阻带内最小衰减值)
36. stopband_idx_high = find(w_high <= fs_high_norm);
37. as_actual_high = abs(max(mag_dB_high(stopband_idx_high)));
38.
39. % 输出验证结果
40. fprintf('巴特沃斯高通滤波器: \n');
41. fprintf('  通带波纹: %.2f dB ≤ %d dB\n', rp_actual_high, Rp_high);
42. fprintf('  阻带衰减: %.2f dB ≥ %d dB\n', as_actual_high, As_high);
43.
44. % 绘制频率响应图
45. figure('Name', '巴特沃斯高通滤波器频率响应', 'Color', 'w');
46. subplot(2, 2, 1);

```

```

47. plot(w_high/pi, abs(H_high), 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
48. grid on;
49. title('巴特沃斯高通滤波器 - 线性幅频响应');
50. xlabel('\omega/(\pi)');
51. ylabel('|H(e^{j\omega})|');
52. xlim([0, 1]); ylim([0, 1]);
53.
54. subplot(2, 2, 2);
55. plot(w_high/pi, mag_dB_high, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
56. grid on;
57. title('巴特沃斯高通滤波器 - 幅频响应(dB)');
58. xlabel('\omega/(\pi)');
59. ylabel('|H(e^{j\omega})| (dB)');
60. xlim([0, 1]); ylim([-300, 0]);
61.
62. subplot(2, 2, 3);
63. plot(w_high/pi, angle(H_high), 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
64. grid on;
65. title('巴特沃斯高通滤波器 - 相频响应');
66. xlabel('\omega/(\pi)');
67. ylabel('Phase of H(e^{j\omega}) (rad)');
68. xlim([0, 1]);
69.
70. subplot(2, 2, 4);
71. [gd_high, w_gd_high] = grpdelay(b_high, a_high, nfft);
72. plot(w_gd_high/pi, gd_high, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
73. grid on;
74. title('巴特沃斯高通滤波器 - 群延迟');
75. xlabel('\omega/(\pi)');
76. ylabel('Group delay');
77. xlim([0, 1]);
78. saveas(gcf, '巴特沃斯高通滤波器-频率响应.png');
79.
80. %% 2. 切比雪夫 I 型带通滤波器设计
81. % 设计指标
82. Rp_bp = 3; % 通带波纹(dB)
83. As_bp = 30; % 阻带衰减(dB)
84. fp_bp = [2e3, 3e3]; % 通带频率范围(Hz)
85. fs_bp = [1e3, 4e3]; % 阻带频率范围(Hz)
86.
87. % 频率归一化 (至奈奎斯特频率)
88. wp_bp = fp_bp / Nyquist;
89. wst_bp = fs_bp / Nyquist;
90.

```



```

91. % 计算滤波器最小阶数和截止频率
92. [N_bp, Wn_bp] = cheb1ord(Wp_bp, Wst_bp, Rp_bp, As_bp);
93. fprintf('=== 切比雪夫 I 型带通滤波器 ===\n');
94.
95. % 设计带通滤波器并计算频率响应
96. [b_bp, a_bp] = cheby1(N_bp, Rp_bp, Wn_bp, 'bandpass');
97. [H_bp, w_bp] = freqz(b_bp, a_bp, nfft);
98. mag_dB_bp = 20 * log10(abs(H_bp)); % 分贝幅频响应
99.
100. % 指标验证计算
101. fp1_bp_norm = pi*fp_bp(1)/(Fs/2); % 通带下限归一化角频率
102. fp2_bp_norm = pi*fp_bp(2)/(Fs/2); % 通带上限归一化角频率
103. fs1_bp_norm = pi*fs_bp(1)/(Fs/2); % 下阻带上限归一化角频率
104. fs2_bp_norm = pi*fs_bp(2)/(Fs/2); % 上阻带下限归一化角频率
105.
106. % 通带波纹（通带内 dB 值最大差值）
107. passband_idx_bp = find(w_bp >= fp1_bp_norm & w_bp <= fp2_bp_norm);
108. rp_actual_bp = max(mag_dB_bp(passband_idx_bp)) - min(mag_dB_bp(passband_idx_bp));
109.
110. % 阻带衰减（两个阻带最小衰减值）
111. stopband1_idx_bp = find(w_bp <= fs1_bp_norm);
112. stopband2_idx_bp = find(w_bp >= fs2_bp_norm);
113. as_actual1_bp = abs(max(mag_dB_bp(stopband1_idx_bp)));
114. as_actual2_bp = abs(max(mag_dB_bp(stopband2_idx_bp)));
115. as_actual_bp = min(as_actual1_bp, as_actual2_bp);
116.
117. % 输出验证结果
118. fprintf('切比雪夫 I 型带通滤波器: \n');
119. fprintf('  通带波纹: %.2f dB ≤ %d dB\n', rp_actual_bp, Rp_bp);
120. fprintf('  阻带衰减: %.2f dB ≥ %d dB\n\n', as_actual_bp, As_bp);
121.
122. % 绘制频率响应图
123. figure('Name', '切比雪夫 I 型带通滤波器频率响应', 'Color', 'w');
124. subplot(2, 2, 1);
125. plot(w_bp/pi, abs(H_bp), 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
126. grid on;
127. title('切比雪夫 I 型带通滤波器 - 线性幅频响应');
128. xlabel('\omega/(\pi)');
129. ylabel('|H(e^{j\omega})|');
130. xlim([0, 1]); ylim([0, 1]);
131.
132. subplot(2, 2, 2);
133. plot(w_bp/pi, mag_dB_bp, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');

```

```

134. grid on;
135. title('切比雪夫 I 型带通滤波器 - 幅频响应(dB)');
136. xlabel('\omega/(\pi)');
137. ylabel('|H(e^{j\omega})| (dB)');
138. xlim([0, 1]); ylim([-300, 0]);
139.
140. subplot(2, 2, 3);
141. plot(w_bp/pi, angle(H_bp), 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
142. grid on;
143. title('切比雪夫 I 型带通滤波器 - 相频响应');
144. xlabel('\omega/(\pi)');
145. ylabel('Phase of H(e^{j\omega}) (rad)');
146. xlim([0, 1]);
147.
148. subplot(2, 2, 4);
149. [gd_bp, w_gd_bp] = grpdelay(b_bp, a_bp, nfft);
150. plot(w_gd_bp/pi, gd_bp, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
151. grid on;
152. title('切比雪夫 I 型带通滤波器 - 群延迟');
153. xlabel('\omega/(\pi)');
154. ylabel('Group delay');
155. xlim([0, 1]);
156. saveas(gcf, '切比雪夫 I 型带通滤波器-频率响应.png');
157.
158. %% 3. 切比雪夫 II 型带阻滤波器设计
159. % 设计指标
160. Rp_bs = 3;          % 通带波纹(dB)
161. As_bs = 30;         % 阻带衰减(dB)
162. fp_bs = [3e3, 6e3]; % 通带频率范围(Hz)
163. fs_bs = [4e3, 5e3]; % 阻带频率范围(Hz)
164.
165. % 频率归一化（至奈奎斯特频率）
166. Wp_bs = fp_bs / Nyquist;
167. Wst_bs = fs_bs / Nyquist;
168.
169. % 计算滤波器最小阶数和截止频率
170. [N_bs, Wn_bs] = cheb2ord(Wp_bs, Wst_bs, Rp_bs, As_bs);
171. fprintf('=== 切比雪夫 II 型带阻滤波器 ===\n');
172.
173. % 设计带阻滤波器并计算频率响应
174. [b_bs, a_bs] = cheby2(N_bs, As_bs, Wn_bs, 'stop');
175. [H_bs, w_bs] = freqz(b_bs, a_bs, nfft);
176. mag_dB_bs = 20 * log10(abs(H_bs)); % 分贝幅频响应
177.

```

```

178. % 指标验证计算
179. fp1_bs_norm = pi*fp_bs(1)/(Fs/2); % 下通带上限归一化角频率
180. fp2_bs_norm = pi*fp_bs(2)/(Fs/2); % 上通带下限归一化角频率
181. fs1_bs_norm = pi*fs_bs(1)/(Fs/2); % 阻带下限归一化角频率
182. fs2_bs_norm = pi*fs_bs(2)/(Fs/2); % 阻带上限归一化角频率
183.
184. % 通带波纹（两个通带合并后 dB 值最大差值）
185. passband1_idx_bs = find(w_bs <= fp1_bs_norm);
186. passband2_idx_bs = find(w_bs >= fp2_bs_norm);
187. mag_dB_pass_all_bs = [mag_dB_bs(passband1_idx_bs); mag_dB_bs(passband2_idx_bs)]
    ;
188. rp_actual_bs = max(mag_dB_pass_all_bs) - min(mag_dB_pass_all_bs);
189.
190. % 阻带衰减（阻带内最小衰减值）
191. stopband_idx_bs = find(w_bs >= fs1_bs_norm & w_bs <= fs2_bs_norm);
192. as_actual_bs = abs(max(mag_dB_bs(stopband_idx_bs)));
193.
194. % 输出验证结果
195. fprintf('切比雪夫 II 型带阻滤波器: \n');
196. fprintf('  通带波纹: %.2f dB ≤ %d dB\n', rp_actual_bs, Rp_bs);
197. fprintf('  阻带衰减: %.2f dB ≥ %d dB\n\n', as_actual_bs, As_bs);
198.
199. % 绘制频率响应图
200. figure('Name', '切比雪夫 II 型带阻滤波器频率响应', 'Color', 'w');
201. subplot(2, 2, 1);
202. plot(w_bs/pi, abs(H_bs), 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
203. grid on;
204. title('切比雪夫 II 型带阻滤波器 - 线性幅频响应');
205. xlabel('\omega/(\pi)');
206. ylabel('|H(e^{j\omega})|');
207. xlim([0, 1]); ylim([0, 1]);
208.
209. subplot(2, 2, 2);
210. plot(w_bs/pi, mag_dB_bs, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
211. grid on;
212. title('切比雪夫 II 型带阻滤波器 - 幅频响应(dB)');
213. xlabel('\omega/(\pi)');
214. ylabel('|H(e^{j\omega})| (dB)');
215. xlim([0, 1]);
216.
217. subplot(2, 2, 3);
218. plot(w_bs/pi, angle(H_bs), 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
219. grid on;
220. title('切比雪夫 II 型带阻滤波器 - 相频响应');

```

```

221. xlabel('\omega/(\pi)');
222. ylabel('Phase of H(e^{j\omega}) (rad)');
223. xlim([0, 1]);
224.
225. subplot(2, 2, 4);
226. [gd_bs, w_gd_bs] = grpdelay(b_bs, a_bs, nfft);
227. plot(w_gd_bs/pi, gd_bs, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
228. grid on;
229. title('切比雪夫 II 型带阻滤波器 - 群延迟');
230. xlabel('\omega/(\pi)');
231. ylabel('Group delay');
232. xlim([0, 1]);
233. saveas(gcf, '切比雪夫 II 型带阻滤波器-频率响应.png');

```

五、实验结果及分析

1. 问题一

问题一根据题目中的设计指标，首先设计巴特沃斯模拟滤波器，确定其最小阶数 N 和 3dB 截止频率，并利用了冲激响应不变法和双线性变换法以该模拟滤波器为原型设计数字低通滤波器，最后通过计算通带波纹和阻带衰减验证了滤波器设计的合理性。

(1) 第一小问

当采样频率 $F_s = 10\text{kHz}$ ，通带截止频率 $f_p = 1\text{kHz}$ ，阻带截止频率 $f_s = 1.5\text{kHz}$ ，通带波纹 $R_p = 1\text{dB}$ ，阻带衰减 $A_s = 15\text{dB}$ 时，通过编程计算得到巴特沃斯模拟原型滤波器的最小阶数 N 及 3dB 截止频率 ω_c 的结果如下所示：

巴特沃斯滤波器的最小阶数 $N = 6$
 模拟原型滤波器的 3dB 截止频率 $\omega_c = 7059.2939 \text{ rad/s}$

图 1：巴特沃斯模拟原型阶数和 3dB 截止频率计算结果

在此参数的基础上可完成对巴特沃斯滤波器的设计，经验证，该模拟原型滤波器符合题目的指标要求，为后续数字滤波器设计奠定了可靠的基础。

(2) 第二小问

基于第一小问设计的巴特沃斯模拟原型滤波器，采用冲激响应不变法设计数字低通滤波器，得到的线性幅频响应、 dB 幅频响应、相频响应及群延迟曲线如下图所示：

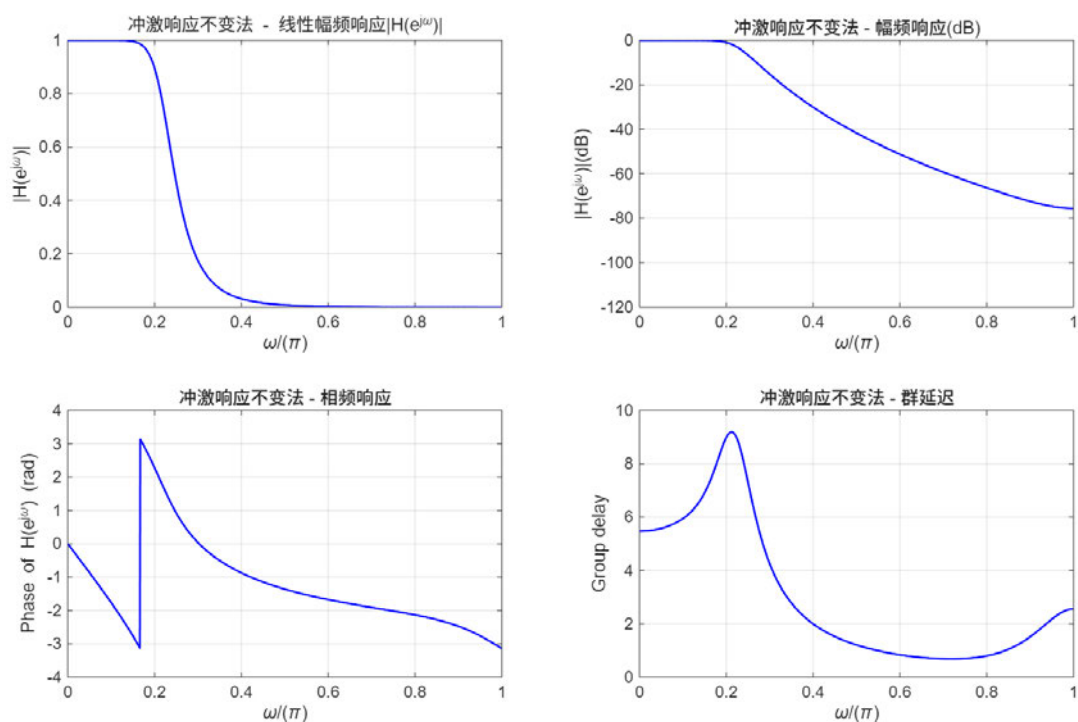


图 2：冲激响应不变法频率响应

对该数字低通滤波器进行指标验证，如下图所示：

冲激响应不变法：

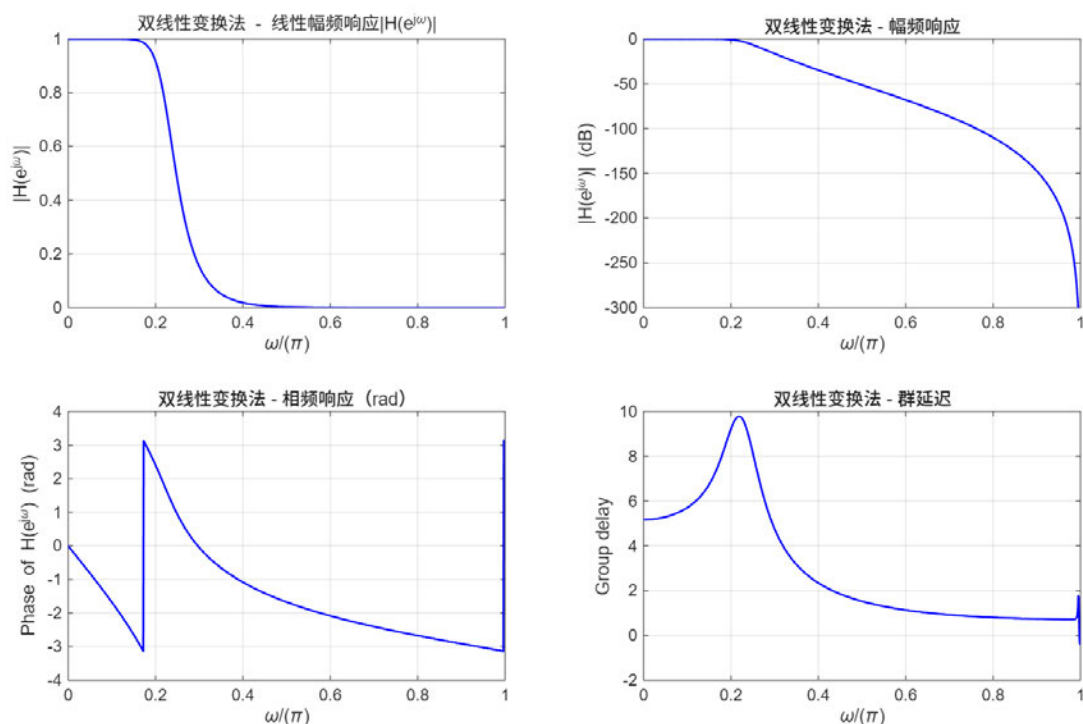
通带波纹： $0.92 \text{ dB} \leq 1 \text{ dB}$

阻带衰减： $15.33 \text{ dB} \geq 15 \text{ dB}$

图 3：冲激响应不变法指标验证

观察上图以及指标验证结果可知，采用冲激响应不变法设计的数字低通滤波器，在通带范围内幅频响应平稳，实际通带波纹约 $0.92\text{dB} \leq 1\text{dB}$ ，符合通带波纹指标要求；在阻带范围内，实际阻带衰减约 $15.33\text{dB} \geq 15\text{dB}$ ，满足阻带衰减指标要求。相频响应在通带内呈现近似线性变化趋势，群延迟曲线相对平稳，说明该滤波器对信号相位失真的影响较小。从幅频响应图中可观察到，在接近 1 的高频段幅值几乎不再下降，这是因为冲激响应不变法存在频谱混叠效应，模拟原型滤波器的高频分量折叠到数字域低频段，导致高频段滤波性能出现微小偏差。由于本实验设计的是低通滤波器，通带与阻带均处于低频范围，因此混叠效应的影响相对有限，未导致指标失效。

基于第一小问设计的巴特沃斯模拟原型滤波器，首先进行频率预畸，然后采用双线性变换法设计数字低通滤波器，得到的线性幅频响应、dB 幅频响应、相频响应及群延迟曲线如下图所示：



对该数字低通滤波器进行指标验证，如下图所示：

图 4：双线性变换法频率响应

双线性变换法：

通带波纹： $0.72 \text{ dB} \leq 1 \text{ dB}$

阻带衰减： $16.46 \text{ dB} \geq 15 \text{ dB}$

图 5：双线性变换法指标验证

观察上图可知，采用双线性变换法设计的数字低通滤波器，在通带范围内幅频响应平稳，实际通带波纹约 $0.72\text{dB} \leq 1\text{dB}$ ，符合通带波纹指标要求；在阻带范围内，实际阻带衰减约 $16.46\text{dB} \geq 15\text{dB}$ ，满足阻带衰减指标要求。与冲激响应不变法相比，双线性变换法设计的滤波器高频段响应幅值仍快速下降，这是因为双线性变换法采用频率预畸将原先的数字截止频率映射为预畸后的模拟频率，基于预畸后的模拟频率重新计算 3dB 截止频率并设计模拟原型滤波器，再通过双线性变换转换为数字滤波器，既从根本上消除了频谱混叠效应，又通过预畸补偿了频率非线性映射带来的截止频率偏移。但与此同时，其相频响应的非线性程度略高于冲激响应不变法，群延迟曲线波动相对明显，这是双线性变换法中频率非线性映射的固有特性，会对信号的相位保真度产生一定影响。最后指标验证结果显示，经预畸步骤校正后，设计的数字滤波器仍满足题目指标条件。

(3) 实验结论

1. 巴特沃斯模拟原型滤波器的最小阶数由通带与阻带指标共同决定，阶数增加可进一步提升滤波性能，但会增加滤波器复杂度。

2. 冲激响应不变法与双线性变换法均可实现模拟滤波器到数字滤波器的转换，且均能满足本实验的低通滤波指标，但各有优劣：冲激响应不变法相位线性度好但存在频谱混叠，双线性变换法无混叠、截止频率精度高但存在频率非线性映射关系。
3. 双线性变换法必须在设计阶段进行频率预畸，否则会导致通带、阻带截止频率偏移，无法满足指标要求。冲激响应不变法无需频率校正，但需确保采样频率足够高，以减轻频谱混叠对滤波性能的影响。
4. 在低通滤波器设计中，若对信号相位保真度要求高，可优先选择冲激响应不变法，并适当提高采样频率。若对混叠敏感、追求更高的截止频率精度和阻带衰减余量，应选择进行频率预畸后的双线性变换法。

2. 问题二

问题二根据题目指定的滤波器设计指标，分别设计巴特沃斯高通数字滤波器、切比雪夫 I 型带通数字滤波器、切比雪夫 II 型带阻数字滤波器，通过频率归一化、阶数计算、滤波器设计、频率响应绘制及指标验证计算等步骤，完成三类 IIR 滤波器的设计与性能验证，实验结果验证了不同类型 IIR 滤波器的设计方法及核心性能差异。

(1) 第一小问

当采样频率 $F_s = 20\text{kHz}$ 、通带截止频率 5kHz 、阻带截止频率 3kHz 、通带波纹 $\leq 3\text{dB}$ 、阻带衰减 $\geq 30\text{dB}$ 时，计算得到巴特沃斯高通滤波器的阶数及 3dB 截止频率，设计的滤波器频率响应如下图所示：

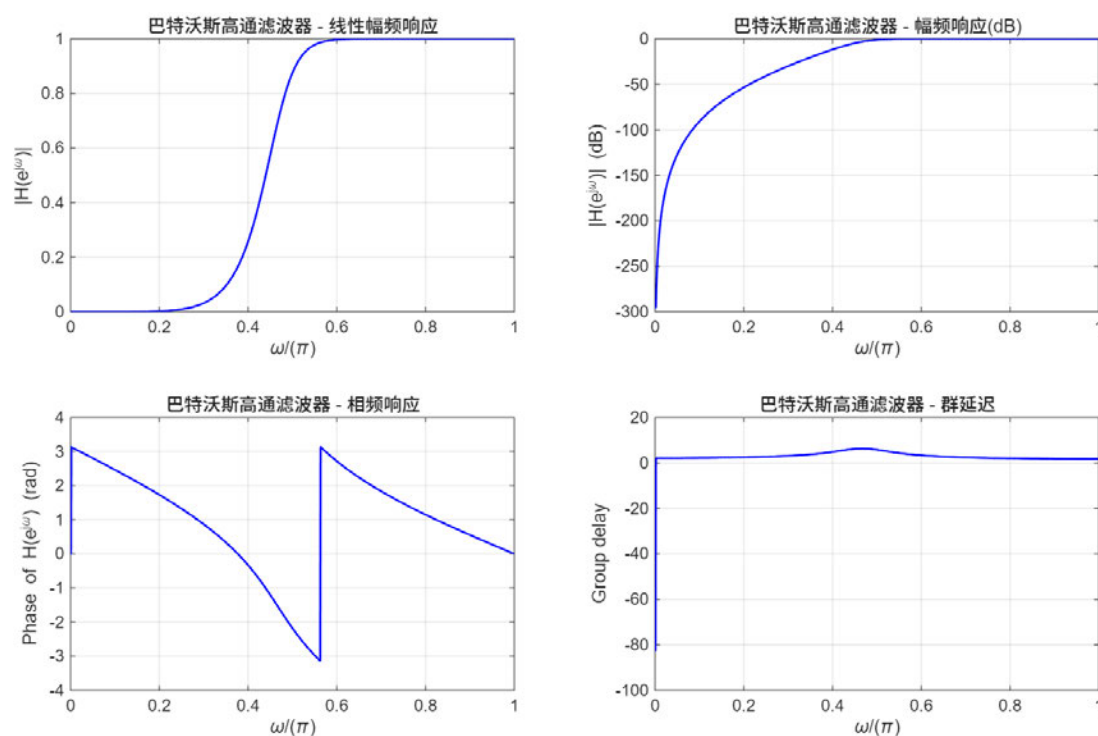


图 6：巴特沃斯高通滤波器频率响应

对该数字低通滤波器进行指标验证，如下图所示：

巴特沃斯高通滤波器:

通带波纹: $1.16 \text{ dB} \leq 3 \text{ dB}$

阻带衰减: $30.04 \text{ dB} \geq 30 \text{ dB}$

图 7: 巴特沃斯高通滤波器指标验证

观察上图及指标验证结果可知, 该巴特沃斯高通滤波器在通带范围内, 实际通带波纹约 $1.16\text{dB} \leq 3\text{dB}$, 符合通带波纹指标要求; 在阻带范围内, 实际阻带衰减约 $30.04\text{dB} \geq 30\text{dB}$, 满足阻带衰减指标要求。巴特沃斯滤波器的幅频响应具有最大平坦特性, 通带内无波纹, 相频响应在通带内呈现近似线性变化趋势, 群延迟曲线相对平稳, 说明该滤波器对信号相位失真的影响较小。

(2) 第二小问

保持采样频率 $F_s = 20\text{kHz}$ 不变, 设计通带 $2\sim 3\text{kHz}$ 、阻带 $\leq 1\text{kHz}/\geq 4\text{kHz}$ 的切比雪夫 I 型带通滤波器, 得到的频率响应如下图所示:

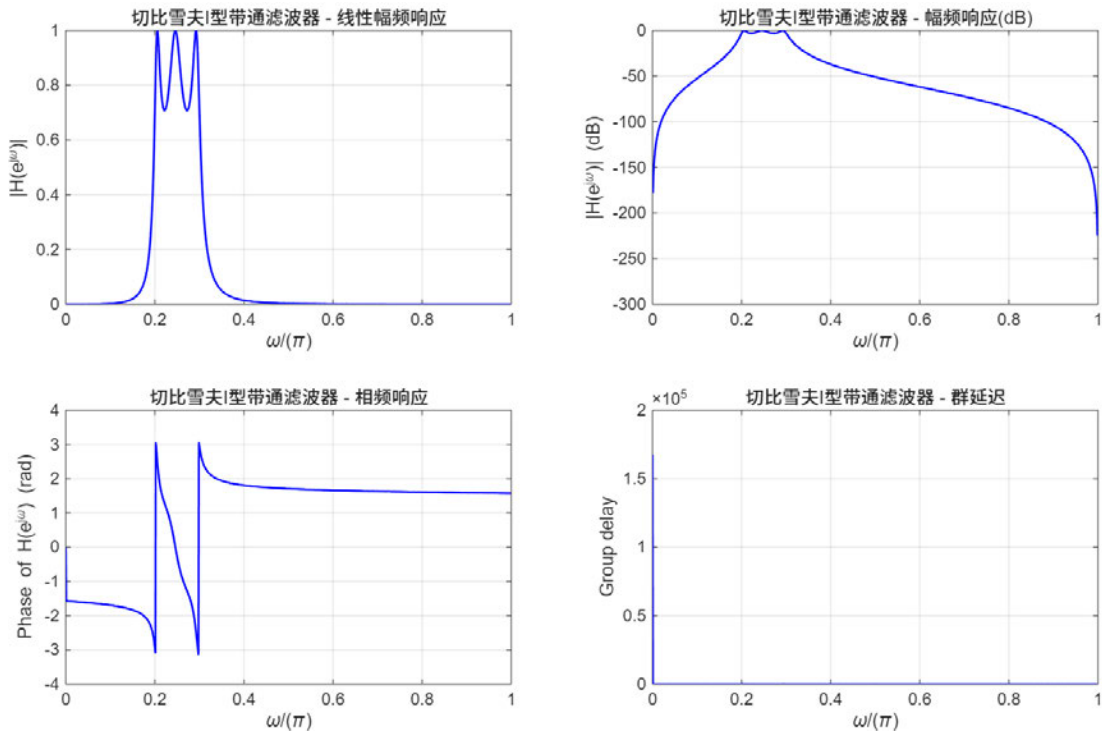


图 8: 切比雪夫 I 型带通滤波器频率响应

对该数字低通滤波器进行指标验证, 如下图所示:

切比雪夫 I 型带通滤波器:

通带波纹: $3.00 \text{ dB} \leq 3 \text{ dB}$

阻带衰减: $37.04 \text{ dB} \geq 30 \text{ dB}$

图 9: 切比雪夫 I 型带通滤波器指标验证

观察上图及指标验证结果可知, 该切比雪夫 I 型带通滤波器在通带范围内幅频响应存在明显的通带波纹, 实际通带波纹约 $3.00\text{dB} \leq 3\text{dB}$, 符合通带波纹指标要求; 在阻带范围内, 实际阻带衰减约 $37.04\text{dB} \geq 30\text{dB}$, 满足阻带衰减指标要求。切比雪夫 I 型滤波器的相频响应在通带内仍呈现近似线性变化趋势,

群延迟曲线相对平稳, 说明该滤波器对信号相位失真的影响较小。与巴特沃斯滤波器相比, 切比雪夫 I 型滤波器虽然存在通带波纹, 但可以更低的阶数达到相同的阻带衰减指标, 滤波器复杂度更低。

(3) 第三小问

保持采样频率 $F_s = 20\text{kHz}$ 不变, 设计通带 $\leq 3\text{kHz}/\geq 6\text{kHz}$ 、阻带 $4\sim 5\text{kHz}$ 的切比雪夫 II 型带阻滤波器, 得到的频率响应如下图所示:

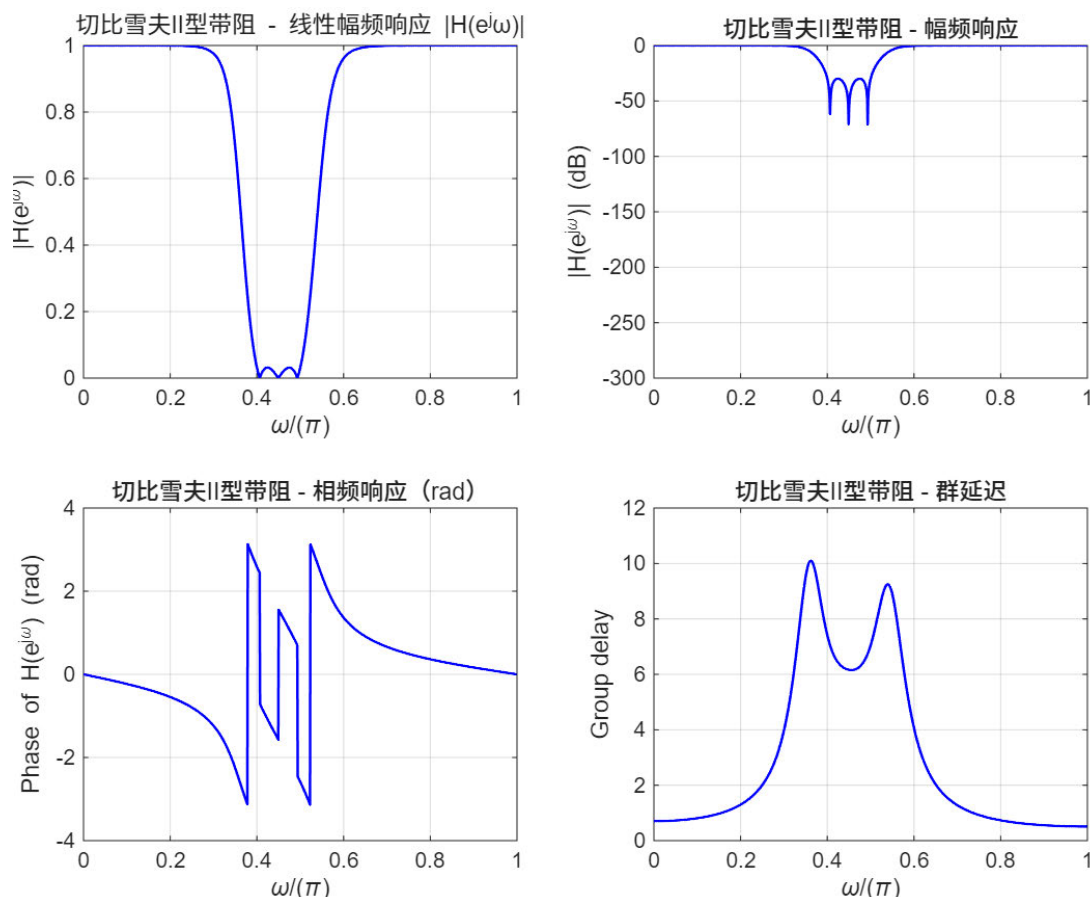


图 4: 切比雪夫 II 型带阻滤波器频率响应

切比雪夫II型带阻滤波器:

通带波纹: $0.33\text{ dB} \leq 3\text{ dB}$

阻带衰减: $30.00\text{ dB} \geq 30\text{ dB}$

观察上图及指标验证结果可知, 该切比雪夫 II 型带阻滤波器在通带范围内幅频响应平坦, 实际通带波纹约 $0.33\text{dB} \leq 3\text{dB}$, 符合通带波纹指标要求; 在阻带范围内, 实际阻带衰减约 $30.00\text{dB} \geq 30\text{dB}$, 满足阻带衰减指标要求。切比雪夫 II 型带阻滤波器相频响应在通带内仍呈现近似线性变化趋势, 群延迟曲线虽存在一定波动但在通带内相对平稳, 说明该滤波器对信号相位失真的影响较小。切比雪夫 II 型滤波器阻带存在波纹、通带平坦, 相比切比雪夫 I 型滤波器, 其阻带衰减特性更灵活。相比巴特沃斯滤波器, 同样以更低的阶数达到相同的阻带衰减指标, 滤波器复杂度更低。

(4) 实验结论

-
- 利用巴特沃斯滤波器、切比雪夫 I 型和 II 型滤波器均可以设计满足一定性能指标的低通、高通、带通、带阻 IIR 数字滤波器，但具有不同的性能特点：巴特沃斯滤波器通带最大平坦、无通带波纹，切比雪夫 I 型滤波器存在通带波纹、阻带单调递减，切比雪夫 II 型滤波器存在阻带波纹、通带平坦。
 - 相同滤波指标下，切比雪夫 I 型和 II 型滤波器所需阶数低于巴特沃斯滤波器，复杂度更低，可进一步降低实现成本。切比雪夫 I 型滤波器适用于通带波纹可控、追求阻带陡峭的场景，切比雪夫 II 型滤波器适用于阻带波纹可控、要求通带平坦的场景。
 - 在实际工程应用中，若对通带平坦度要求高、允许滤波器阶数稍高，可选择巴特沃斯滤波器；若追求低复杂度、可接受通带或阻带可控波纹，优先选择切比雪夫 I 型或 II 型滤波器。

六、 实验总结

本次实验主要内容为 IIR 数字滤波器的设计与性能验证，涵盖巴特沃斯、切比雪夫 I 型、切比雪夫 II 型三类滤波器，完成低通、高通、带通、带阻四种类型滤波器的设计，探究了冲激响应不变法与双线性变换法的特性差异，通过理论计算与 MATLAB 仿真完成滤波器阶数确定、频率响应分析及指标验证等核心任务。在本次实验中我掌握了 IIR 数字滤波器的设计流程，熟练运用了 IIR 滤波器设计相关的 MATLAB 函数，深入理解了冲激响应不变法、双线性变换法频率预畸的基本原理，明确了不同类型滤波器的性能特点及适用场景。

实验最开始我利用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器时遗漏了频率预畸的步骤，导致了截止频率偏移的问题。通过复习双线性变换理论推导频率预畸公式，并对代码进行逐行的查找修改，最终我在仿真代码中补充了频率预畸的步骤，正确设计出 IIR 数字滤波器。

此次实验让我深刻体会到理论知识对实践操作的指导意义，尤其是冲激响应不变法中频谱混叠和双线性变换法中频率预畸、不同滤波器类型特性差异等抽象理论，通过仿真可视化直观呈现后，我对其有了更透彻的理解。同时，我的 MATLAB 仿真设计与问题排查能力得到显著提升，也培养了严谨的参数校验和逻辑分析的习惯。本次实验夯实了我对 IIR 数字滤波器设计的理论基础，明确了工程实践中滤波器类型选择的核心考量因素，为后续信号处理相关课程的学习和工程应用奠定了关键基础。

实验4 FIR 数字滤波器设计

一、实验目的

1. 掌握窗函数法和频率采样法设计 FIR 数字滤波器的原理及实现过程。
2. 掌握四种类型滤波器系数与线性相位的关系。

二、实验作业

1. 采用窗函数法设计具有线性相位的数字低通 FIR 滤波器，指标如下：

$$\omega_p = 0.3\pi, R_p = 1\text{dB}, \omega_s = 0.4\pi, A_s = 50\text{dB}$$

分别采用矩形窗、汉宁窗、海明窗、布莱克曼窗、凯瑟窗设计该滤波器，阶数自行设置。

- (1) 画出滤波器的冲激响应和频率响应（含幅频响应和相频响应），结合实验结果，验证各类情况是否满足指标要求；
- (2) 增加滤波器阶数，是否可以满足指标要求？分析并说明理由。

2. 采用频率采样法设计具有线性相位的 FIR 数字低通滤波器，指标如下：

$$\omega_p = 0.3\pi, R_p = 1\text{dB}, \omega_s = 0.4\pi, A_s = 50\text{dB}$$

- ① 采样点取 $N = 20$ ，且过渡带没有样本；
 - ② 采样点取 $N = 40$ ，且过渡带有一个样本，幅值为 $T = 0.4$ ；
 - ③ 采样点取 $N = 60$ ，且过渡带有两个样本，幅值为 $T_1 = 0.6, T_2 = 0.1$ ；
- (1) 分别确定三种情况下的幅频采样值 $|H[k]|$ 、相频采样值 $\angle H[k]$ ，画图展示，验证是否满足对称性；
 - (2) 分别画出三种情况下的滤波器的冲激响应和频率响应（含幅频响应和相频响应），结合实验结果，验证各类情况是否满足指标要求。

三、问题分析

1. 线性相位 FIR 数字滤波器

- (1) 线性相位条件：

线性相位的 FIR 数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 具有如下特性

$$\text{偶对称: } h(n) = h(N-1-n) \quad 0 \leq n \leq N-1$$

$$\text{奇对称: } h(n) = -h(N-1-n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (\text{A2-1})$$

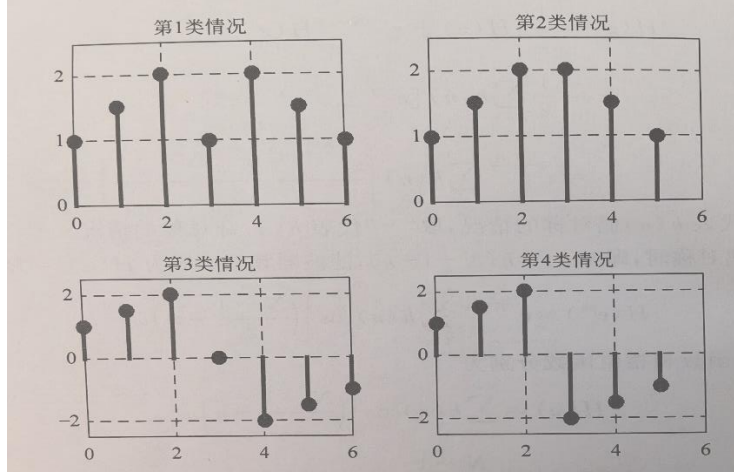


图 1: FIR 数字滤波器的单位脉冲响应

偶对称: N 为奇数 (第 1 类情况), N 为偶数 (第 2 类情况)

奇对称: N 为奇数 (第 3 类情况), N 为偶数 (第 4 类情况)

(2) 频率响应

FIR 数字滤波器的频率响应为

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\Omega n} \quad (\text{A2-2})$$

我们将 $H(e^{j\Omega})$ 表示为

$$H(e^{j\Omega}) = \pm |H(e^{j\Omega})| e^{j\theta(\Omega)} = H(\Omega) e^{j\theta(\Omega)} \quad (\text{A2-3})$$

其中 $|H(e^{j\Omega})|$ 是幅度响应, $H(\Omega)$ 为幅度函数, $\theta(\Omega)$ 为相位函数。幅度函数是一个纯实数, 可为正值和负值。

$h(n)$ 偶对称时, 幅度函数和相位函数为

$$H(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \Omega \right] \quad (\text{A2-4})$$

$$\text{第一类线性相位: } \theta(\Omega) = -\left(\frac{N-1}{2} \right) \Omega \quad (\text{A2-5})$$

$h(n)$ 奇对称时, 幅度函数和相位函数为

$$H(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \Omega \right] \quad (\text{A2-6})$$

$$\text{第二类线性相位: } \theta(\Omega) = -\left(\frac{N-1}{2} \right) \Omega \pm \frac{\pi}{2} \quad (\text{A2-7})$$

(3) 幅度函数

$h(n)$ 的上述两种情况又可分别分为 N 为偶数和奇数两种情况, 所以一共可以分为四种类型的线性相位 FIR 滤波器。

a) $h(n)$ 偶对称, N 为奇数 (1 型)

$$H(\Omega) = \sum_{n=0}^{\frac{(N-1)}{2}} a(n) \cos(\Omega n) \quad (\text{A2-8})$$

$$a(0) = h\left(\frac{N-1}{2}\right)$$

$$a(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} - n\right), \quad n = 1, 2, \dots, \frac{N-1}{2} \quad (\text{A2-9})$$

b) $h(n)$ 偶对称, N 为偶数 (2 型)

$$H(\Omega) = \sum_{n=1}^{\frac{N}{2}} b(n) \cos\left[\left(n - \frac{1}{2}\right)\Omega\right] \quad (\text{A2-10})$$

$$b(n) = 2h\left(\frac{N}{2} - n\right), \quad n = 1, 2, \dots, \frac{N}{2} \quad (\text{A2-11})$$

c) $h(n)$ 奇对称, N 为奇数 (3 型)

$$H(\Omega) = \sum_{n=1}^{\frac{(N-1)}{2}} c(n) \sin(n\Omega) \quad (\text{A2-12})$$

$$c(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} - n\right), \quad n = 1, 2, \dots, \frac{N-1}{2} \quad (\text{A2-13})$$

d) $h(n)$ 奇对称, N 为偶数 (4 型)

$$H(\Omega) = \sum_{n=1}^{\frac{N}{2}} d(n) \sin\left[\Omega\left(n - \frac{1}{2}\right)\right] \quad (\text{A2-14})$$

$$d(n) = 2h\left(\frac{N}{2} - n\right), \quad n = 1, 2, \dots, \frac{N}{2} \quad (\text{A2-15})$$

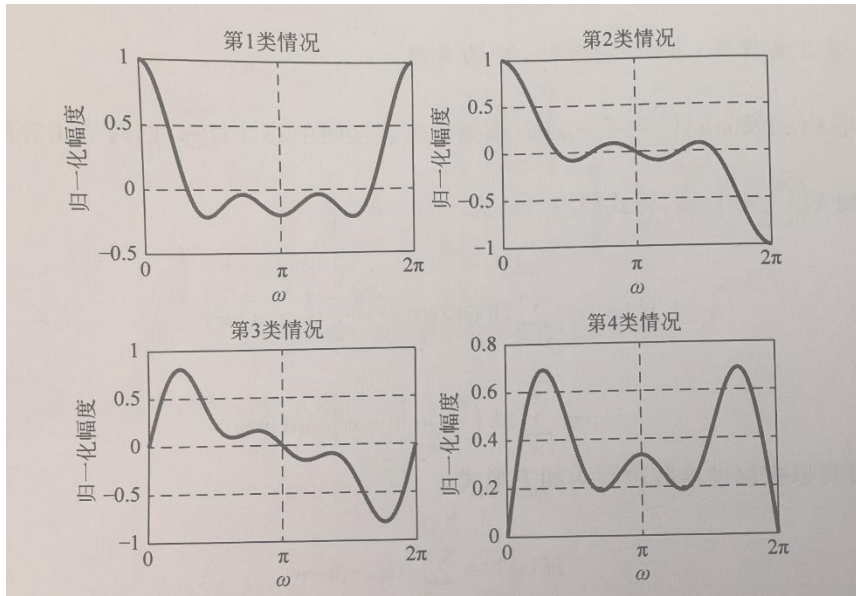


图 2: FIR 数字滤波器的幅度函数

偶对称: N 为奇数 (第 1 类情况), N 为偶数 (第 2 类情况)

奇对称: N 为奇数 (第 3 类情况), N 为偶数 (第 4 类情况)

表 1 四类线性相位 FIR 滤波器特性

滤波器类型	$h(n)$	N	幅度函数	相位函数	适用范围
第 1 类	偶对称	奇数	关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 偶对称	第一类线性相位 $\theta(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega$	低通、高通、带通、带阻
第 2 类		偶数	关于 $\omega=\pi$ 为奇对称 关于 $\omega=0, 2\pi$ 为偶对称 $H(\omega) _{\omega=\pi}=0$		低通、带通
第 3 类	奇对称	奇数	关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 奇对称 $H(\omega) _{\omega=0, \pi, 2\pi}=0$	第二类线性相位 $\theta(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega + \frac{\pi}{2}$	带通
第 4 类		偶数	关于 $\omega=0, 2\pi$ 奇对称 关于 $\omega=\pi$ 偶对称 $H(\omega) _{\omega=0, 2\pi}=0$		高通、带通

(4) 利用 MATLAB 计算频率响应和幅度函数、相位函数

MATLAB 提供了函数 `freqz` 用于计算频率响应，由频率响应可以求得幅度响应和相位响应。对于 FIR 数字滤波器，其频率响应由式 A2-2 给出，表达式中不包含分母多项式，使用函数 `freqz` 计算频率响应时，可认为分母多项式为 1，所以函数调用格式为

➤ `[H,w] = freqz(h,1)`。

函数 `freqz` 无法给出幅度函数和相位函数，在 MATLAB 中可以通过两种方法计算幅度函数和相位函数。

方法 1: 根据 $H(\Omega)$ 和 $\theta(\Omega)$ 的表达式，直接编程实现计算幅度函数和相位函数的过程。

1 型和 2 型线性相位 FIR 滤波器的幅度函数和相位函数，由式 A2-4 和式 A2-5 计算，计算方法如下

```

N = length(h);    %h 表示设线性相位的 FIR 数字滤波器的单位脉冲响应
L = (N-1)/2;
n = 0:N-1;
w = [0:500]*pi/500;    %在 0-pi 之间计算 501 个点
Hr = h*cos((L-n)*w);    %计算幅度函数
Th = -L*w;            %计算相位函数

```

3 型和 4 型线性相位 FIR 滤波器的幅度函数和相位函数，由式 A2-6 和式 A2-7 计算，计算方法如下

```

N = length(h);
L = (N-1)/2;
n = 0:N-1;
w = [0:500]*pi/500;
Hr = h*sin((L-n)*w);    %计算幅度函数
Th = pi/2-L*w;          %计算相位函数

```

方法 2: 直接利用 MATLAB 的 `zerophase` 函数计算幅度函数，相位函数仍由式 A2-5 和式 A2-7 计算。`zerophase` 函数的使用方法为

- `[Hr,w] = zerophase(h)` `h` 表示设线性相位的 FIR 数字滤波器的单位脉冲响应，`w` 为频率采样向量，`Hr` 为频率采样向量对应的幅度函数。

2. 窗函数法设计 FIR 数字滤波器

基本原理:

窗函数设计法的基本思想为，首先选择一个适当的理想的滤波器 $H_d(e^{j\Omega})$ ，然后用窗函数截取它的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ，得到线性相位和因果的 FIR 滤波器。这种方法的重点是选择一个合适的窗函数和理想滤波器，使设计的滤波器的单位脉冲响应逼近理想滤波器的单位脉冲响应。

设计步骤:

(1) 给定理想滤波器的频率响应 $H_d(e^{j\Omega})$ ，在通带上具有单位增益和线性相位，在阻带上具有零响应。一个带宽为 ω_c ($\omega_c < \pi$) 的低通滤波器由下式给定

$$H_d(e^{j\Omega}) = \begin{cases} 1 \cdot e^{-j\alpha\Omega} & |\Omega| \leq \Omega_c \\ 0 & \Omega_c < |\Omega| \leq \pi \end{cases} \quad (\text{A2-16})$$

其中 α 为采样延迟，其作用是为了得到因果的系统。

(2) 确定这个滤波器的单位脉冲响应

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \quad (\text{A2-17})$$

为了得到一个长度为 N 的因果的线性相位 FIR 滤波器 $h(n)$ ，我们令

$$\alpha = \frac{N-1}{2} \quad (\text{A2-18})$$

(3) 根据阻带最小衰减，确定窗函数类型，用窗函数截取 $h_d(n)$ ，得到所设计 FIR 数字滤波器 $h(n)$

$$h(n) = h_d(n)w(n) \quad (\text{A2-19})$$

窗函数的选择:

常用的窗函数有矩形 (Rectangular) 窗、汉宁 (Hanning) 窗、海明 (Hamming) 窗、布莱克曼 (Blackman) 窗、凯瑟 (Kaiser) 窗等。MATLAB 提供了一些函数用于产生窗函数，如表 2 所示。

表 2 MATLAB 中产生窗函数的命令

MATLAB 函数	窗函数	MATLAB 函数	窗函数
<code>boxcar</code>	矩形窗函数	<code>blackman</code>	布莱克曼窗函数
<code>hanning</code>	汉宁窗函数	<code>kaiser</code>	凯瑟窗函数
<code>hamming</code>	海明窗函数		

在设计过程中，需要根据给定的滤波器技术指标，选择滤波器长度 N 和窗函数 $w(n)$ 。表 3 列出了常用窗函数的一些特性，可供设计时参考。

表 3 常用窗函数的特性

窗函数	窗函数频率特性		加窗后滤波器指标	
	旁瓣峰值 (dB)	主瓣宽度	过渡带宽	最小阻带衰减 (dB)
矩形窗	-13	$4\pi/N$	$1.8\pi/N$	-21
汉宁窗	-31	$8\pi/N$	$6.2\pi/N$	-44
海明窗	-41	$8\pi/N$	$6.6\pi/N$	-53
布莱克曼窗	-57	$12\pi/N$	$11\pi/N$	-74

凯瑟窗是一种在实际中广泛应用的窗函数，它由下式给定

$$w(n) = \frac{I_0\left[\beta\sqrt{1-\left(1-\frac{2n}{N-1}\right)^2}\right]}{I_0[\beta]}, 0 \leq n \leq N-1 \quad (\text{A2-20})$$

其中 $I_0[x]$ 是修正的零阶贝塞尔（Bessel）函数，参数 β 控制最小阻带衰减，这种窗函数对于相同的 N 可以提供不同的过渡带宽。由于贝塞尔函数比较复杂，这种窗函数的设计方程很难推导，然而幸运的是，有一些经验设计方程可以直接使用。

已知给定的指标 Ω_p ， Ω_{st} ， R_p 和 A_s ，滤波器长度 N 和凯瑟窗参数 β 可以按如下凯瑟窗设计方程给出

$$\text{过渡带宽: } \Delta\Omega = \Omega_{st} - \Omega \quad (\text{A2-21})$$

$$N \approx \frac{A_s - 7.95}{2.285\Delta\Omega} + 1 \quad (\text{A2-22})$$

$$\beta = \begin{cases} 0.1102(A_s - 8.7) & A_s \geq 50 \\ 0.5842(A_s - 21)^{0.4} + 0.07886(A_s - 21) & 21 < A_s < 50 \end{cases} \quad (\text{A2-23})$$

3. 频率取样法设计 FIR 数字滤波器

基本原理：

频率取样法从频域出发，把理想滤波器 $H_d(e^{j\Omega})$ 等间隔采样得到 $H_d(k)$ ，将 $H_d(k)$ 作为实际设计滤波器的 $H(k)$

$$H(k) = H_d(k) = H_d(e^{j\Omega})\big|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}k} \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (\text{A2-24})$$

得到 $H(k)$ 以后，可以由 $H(k)$ 来唯一确定滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ ，其 DTFT 频谱 $H(e^{j\Omega})$ 也可以由 $H(k)$ 求得

$$h(n) = \text{IDFT}[H(k)] \quad (\text{A2-25})$$

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} H(k) \varphi\left(\Omega - \frac{2\pi}{N}k\right) \quad (\text{A2-26})$$

其中 $\varphi(x)$ 为内插函数

$$\varphi(\Omega) = \frac{\sin(N\Omega/2)}{N \sin(\Omega/2)} \cdot e^{-j\Omega \frac{N-1}{2}} \quad (\text{A2-27})$$

由 $H(k)$ 求得的频率响应 $H(e^{j\Omega})$ 将逼近 $H_d(e^{j\Omega})$ 。图 5 给出了 0 到 π 区间上理想滤波器（及其采样值）与实际滤波器的幅频响应。

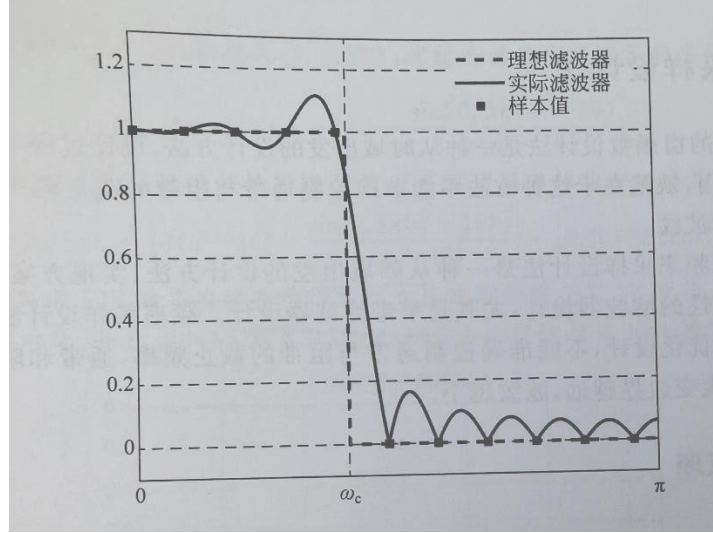


图 5 理想滤波器和实际滤波器的幅频响应 ($N=21$)

如果设计的是线性相位 FIR 滤波器，则 $H(k)$ 的幅度和相位一定满足附录中介绍的线性相位滤波器的约束条件。

方法 1：将 $H(k)$ 表示成如下形式

$$H(k) = |H(k)|e^{j\theta(k)} = H_r(k)e^{j\theta(k)} \quad (\text{A2-28})$$

当 $h(n)$ 为实数，则 $H(k) = H^*(N - k)$ ，由此得到

$$H_r(k) = H_r(N - k) \quad (\text{A2-29})$$

即 $H_r(k)$ 以 $k = N/2$ 为中心呈偶对称。再利用线性相位条件可知，对于 1 型和 2 型线性相位滤波器

$$\theta(k) = \begin{cases} -\left(\frac{N-1}{2}\right)\frac{2\pi k}{N} & k = 0, \dots, \left\lfloor \frac{N-1}{2} \right\rfloor \\ \left(\frac{N-1}{2}\right)\frac{2\pi}{N}(N - k) & k = \left\lfloor \frac{N-1}{2} \right\rfloor + 1, \dots, N - 1 \end{cases} \quad (\text{A2-30})$$

对 3 型和 4 型线性相位滤波器

$$\theta(k) = \begin{cases} \pm \frac{\pi}{2} - \left(\frac{N-1}{2}\right)\frac{2\pi k}{N} & k = 0, \dots, \left\lfloor \frac{N-1}{2} \right\rfloor \\ \mp \frac{\pi}{2} + \left(\frac{N-1}{2}\right)\frac{2\pi}{N}(N - k) & k = \left\lfloor \frac{N-1}{2} \right\rfloor + 1, \dots, N - 1 \end{cases} \quad (\text{A2-31})$$

其中， $\lfloor x \rfloor$ 表示取小于该数的最大的整数，例如 $\lfloor 3.5 \rfloor = 3$ 。

方法 2：对于 1 型和 2 型线性相位滤波器，将 $H(k)$ 表示成如下形式

$$H(k) = A(k)e^{j\varphi(k)} = A(k)e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\frac{2\pi k}{N}} \quad (\text{A2-32})$$

当 $h(n)$ 为实数，则 $H(k) = H^*(N - k)$ ，由此得到

$$A(k) = (-1)^{N-1}A(N - k) = \begin{cases} A(N - k) & N \text{为奇数} \\ -A(N - k) & N \text{为偶数} \end{cases} \quad (\text{A2-33})$$

对 3 型和 4 型线性相位滤波器，可做类似分析。

设计步骤：

- (1) 由给定的理想滤波器给出 $H_r(k)$ 和 $\theta(k)$ 。
- (2) 由式 A2-28 求得 $H(k)$ 。
- (3) 由式 A2-25 或式 A2-26 根据 $H(k)$ 求得 $h(n)$ 或 $H(e^{j\Omega})$ 。

为了得到更大的衰减，必须增大 N ，这样将使过渡带中出现样本。我们让过渡带上的样本成为自由样本，通过改变它们的值，以便在给定 N 的情况下取得最大的衰减，这种设计方法称为过渡带取样的优化设计方法。关于这些过渡带样本取值的优化问题，这里我们不讨论，在有些文献中已经给出了表格形式的解可供我们直接使用。

4. 利用 MATLAB 函数设计 FIR 数字滤波器

(1) fir1 函数

MATLAB 提供了函数 fir1 采用窗函数法设计线性相位 FIR 数字滤波器，使用方法如下

- $h = \text{fir1}(N, W_n)$
- $h = \text{fir1}(N, W_n, \text{window})$
- $h = \text{fir1}(N, W_n, \text{'ftype'})$
- $h = \text{fir1}(N, W_n, \text{'ftype'}, \text{window})$

h 为 N 阶 ($N+1$ 点) FIR 数字滤波器的单位脉冲响应， W_n 表示以 π 为单位的截止频率， window 指长度为 $N+1$ 的窗函数， ftype 指定数字滤波器的类型， window 不指定时默认使用海明窗。

(2) fir2 函数

fir2 函数结合频率取样法和窗函数法综合设计具有任意频率响应的 FIR 数字滤波器，使用方法如下

- $h = \text{fir2}(N, f, m)$
- $h = \text{fir2}(N, f, m, \text{window})$

h 为 N 阶 ($N+1$ 点) FIR 数字滤波器的单位脉冲响应， f 是给定的频率点向量， m 是给定频率点对应的幅度值向量， window 指长度为 $N+1$ 的窗函数， window 不指定时默认使用海明窗。

5. 解决方法和编程思路

(1) 问题一

在第一小问中，定义通带截止角频率 $\omega_p = 0.3\pi$ ，通带波纹 $R_p = 1\text{dB}$ ，阻带截止角频率 $\omega_s = 0.4\pi$ ，阻带衰减 $A_s = 50\text{dB}$ 。计算过渡带宽 $\Delta\omega = 0.1\pi$ 、理想低通截止角频率 $\omega_c = (\omega_p + \omega_s)/2$ 。对于矩形窗、汉宁窗、海明窗、布莱克曼窗、凯瑟窗，分别代入表 3 中各窗函数过渡带宽公式，并根据凯瑟窗的经验公式确定设计参数，计算每个窗函数的最小阶数并将其调整为奇数，以保证 1 型线性相位。计算理想滤波器的线性相位延迟 $\alpha = (N - 1)/2$ ，并得出其冲激响应 $h_d[n]$ ，调用对应窗函数生成窗序列并与 $h_d[n]$ 相乘得到实际冲激响应 $h[n]$ ，并验证 $h[n]$ 具有偶对称性。调用 `freqz` 函数计算频率响应，转换得到 dB 幅频响应和相频响应，调用 `zerophase` 函数得到线性相位幅度函数。创建 2×2 子图窗口，依次绘制冲激响应、dB 幅频响应、相频响应、线性相位幅度函数曲线，添加网格并保存图形。最后计算实际通带波纹和阻带衰减，验证是否满足指标要求。

在第二小问中，基于第一小问的设计框架，对不满足指标要求的滤波器增加阶数。重复第一小问的分析步骤，判断增加阶数后设计的滤波器是否满足题目中的指标要求，分析并说明理由。

(2) 问题二

在第一小问中，定义通带截止角频率 $\omega_p = 0.3\pi$ ，通带波纹 $R_p = 1\text{dB}$ ，阻带截止角频率 $\omega_s = 0.4\pi$ ，阻带衰减 $A_s = 50\text{dB}$ ，设置三种设计情况：① $N=20$ 无过渡样本、② $N=40$ 单过渡样本（幅值 $T=0.4$ ）、③ $N=60$ 双过渡样本（幅值 $T_1=0.6$ 、 $T_2=0.1$ ）。计算每种情况的采样点频率 $\omega_k = 2\pi k/N$ ，确定通带最大 k 值与阻带最小 k 值。初始化幅频采样值 H_{rs} ，通带部分设为 1、阻带部分设为 0，按情况添加过渡样本的幅值，再按偶对称规则补全 H_{rs} 。根据线性相位要求，计算相频采样值 $\angle H[k] = -\alpha \cdot (2\pi k/N)$ ， $\alpha = (N - 1)/2$ 。构造复频率采样值 $H[k] = H_{rs} \cdot \exp(1j \cdot \text{ang}H)$ ，调用 `stem` 和 `plot` 函数绘制幅频、相频采样值图，验证偶对称与线性相位特性。

在第二小问中，基于第一小问的频率采样值，对每种情况调用 `ifft` 函数将 $H[k]$ 转换为冲激响应 $h[n]$ 。调用 `freqz` 函数计算频率响应，转换得到 dB 幅频响应和相频响应，调用 `zerophase` 函数得到线性相位幅度函数。创建 2×2 子图窗口，依次绘制冲激响应、dB 幅频响应、相频响应、线性相位幅度函数曲线，添加网格并保存图形。计算通带波纹与阻带衰减，验证是否满足指标要求。

四、MATALB 代码

1. 问题一

```
1. % 窗函数法设计 1 型线性相位 FIR 低通滤波器（单窗单图+自动保存）
2. % 设计指标:  $\omega_p=0.3\pi$ ,  $R_p=1\text{dB}$ ,  $\omega_s=0.4\pi$ ,  $A_s=50\text{dB}$ 
3. clear; clc; close all;
```

```

4.
5. % 滤波器通用参数
6. wp = 0.3 * pi;          % 通带截止角频率
7. ws = 0.4 * pi;          % 阻带截止角频率
8. Rp = 1;                 % 通带最大波纹(dB)
9. As = 50;                % 阻带最小衰减(dB)
10. Delta_w = ws - wp;     % 过渡带宽
11. wc = (wp + ws) / 2;    % 理想低通截止频率(通阻带中点)
12. freq_points = 1024;    % 频率响应采样点数(提升曲线平滑度)
13.
14. % 窗函数阶数计算(1型线性相位要求N为奇数)
15. % 按各窗过渡带宽公式计算最小阶数,并调整为奇数
16. N_boxcar = round(1.8*pi/(Delta_w) + abs(mod(1.8*pi/(Delta_w),2)-1));
17. N_hanning = round(6.2*pi/(Delta_w) + abs(mod(6.2*pi/(Delta_w),2)-1));
18. N_hamming = round(6.6*pi/(Delta_w) + abs(mod(6.6*pi/(Delta_w),2)-1));
19. N_blackman = round(11*pi/(Delta_w) + abs(mod(11*pi/(Delta_w),2)-1));
20. beta = 0.1102 * (As - 8.7); % 凯瑟窗β参数(As≥50dB时的计算公式)
21. N_kaiser = ceil((As - 7.95)/(2.285 * Delta_w) + 1);
22. N_kaiser = round(N_kaiser + abs(mod(N_kaiser,2)-1)); % 调整为奇数
23.
24. % 输出各窗函数最小阶数计算结果
25. fprintf('===== 各窗函数最小阶数计算结果 =====\n');
26. fprintf('矩形窗最小阶数: %d\n', N_boxcar);
27. fprintf('汉宁窗最小阶数: %d\n', N_hanning);
28. fprintf('海明窗最小阶数: %d\n', N_hamming);
29. fprintf('布莱克曼窗最小阶数: %d\n', N_blackman);
30. fprintf('凯瑟窗最小阶数: %d (β=%.2f) \n', N_kaiser, beta);
31. fprintf('\n');
32.
33. % 手动调整矩形窗和汉宁窗阶数(用于增阶验证)
34. % N_boxcar = 101;
35. % N_hanning = 101;
36.
37. % 窗函数配置: {窗名称, 窗函数句柄, 滤波器长度N, 保存前缀}
38. windows = {
39.     '矩形窗', @boxcar, N_boxcar, '矩形窗';
40.     '汉宁窗', @hanning, N_hanning, '汉宁窗';
41.     '海明窗', @hamming, N_hamming, '海明窗';
42.     '布莱克曼窗', @blackman, N_blackman, '布莱克曼窗';
43.     '凯瑟窗', @(N) kaiser(N, beta), N_kaiser, '凯瑟窗';
44. };
45.
46. % 验证线性相位条件(1型要求冲激响应偶对称)

```

```

47. fprintf('===== 线性相位条件的验证 =====\n')
48. for i = 1:length(windows)
49.     % 提取当前窗函数参数
50.     win_name = windows{i, 1};      % 窗函数名称
51.     win_fun = windows{i, 2};      % 窗函数句柄
52.     N = windows{i, 3};            % 滤波器长度（奇数）
53.     save_prefix = windows{i, 4};  % 保存文件名前缀
54.     n = 0:N-1;                    % 时间序列
55.     alpha = (N - 1) / 2;          % 1 型线性相位延迟因子
56.
57.     % 计算理想低通滤波器冲激响应
58.     hd = (wc / pi) * sinc((wc / pi) * (n - alpha));
59.
60.     % 生成窗函数并加窗得到实际冲激响应
61.     w = win_fun(N)';              % 转置匹配 hd 维度
62.     h = hd .* w;                  % 加窗（保证偶对称）
63.
64.     % 验证冲激响应偶对称性（线性相位核心条件）
65.     symmetry_error = max(abs(h - flip1r(h))); % 对称误差（趋近 0 为满足）
66.     if symmetry_error == 0
67.         fprintf([win_name, '滤波器满足线性相位条件\n']);
68.     end
69.
70.     % 计算滤波器频率响应特性
71.     [H, w_freq] = freqz(h, 1, freq_points); % 频率响应
72.     mag_abs = abs(H);              % 幅度响应（线性刻度）
73.     mag_dB = 20 * log10(mag_abs / max(mag_abs)); % 幅度响应（归一化 dB 刻度）
74.     phase_rad = angle(H);          % 相频响应（弧度）
75.     [Hr, w_hr] = zerophase(h);     % 线性相位幅度函数
76.
77.     % 创建独立图形（2x2 子图展示时域/频域特性）
78.     figure;
79.     set(gcf, 'Name', [win_name, '-FIR 滤波器特性'], 'color', 'w');
80.
81.     % 子图 1: 冲激响应
82.     subplot(2, 2, 1);
83.     stem(n, h, 'filled', 'MarkerSize', 3, 'Color', 'b');
84.     xlabel('时间序列 n');
85.     ylabel('冲激响应 h(n)');
86.     title([win_name, '滤波器-冲激响应(N=', num2str(N), ')']);
87.     grid on; axis tight;
88.
89.     % 子图 2: 幅频响应（dB）
90.     subplot(2, 2, 2);

```

```

91.     plot(w_freq/pi, mag_dB, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
92.     xlabel('归一化频率 \omega/\pi');
93.     ylabel('幅频响应 (dB)');
94.     title([win_name, '滤波器-幅频响应']);
95.     grid on; axis([0, 1, -80, 5]); % 聚焦 0~ $\pi$ , 查看阻带衰减
96.
97.     % 子图 3: 相频响应
98.     subplot(2, 2, 3);
99.     plot(w_freq/pi, phase_rad, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
100.    xlabel('归一化频率 \omega/\pi');
101.    ylabel('相频响应 (rad)');
102.    title([win_name, '滤波器-相频响应']);
103.    grid on; axis tight;
104.
105.    % 子图 4: 线性相位幅度函数
106.    subplot(2, 2, 4);
107.    plot(w_hr/pi, Hr, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b');
108.    xlabel('归一化频率 \omega/\pi');
109.    ylabel('幅度函数 H(\omega)');
110.    title([win_name, '滤波器-线性相位幅度函数']);
111.    grid on; axis tight;
112.
113.    % 保存图形至当前目录 (300dpi 高清 PNG)
114.    save_path = [save_prefix, '-FIR 滤波器特性.png'];
115.    print(gcf, save_path, '-dpng', '-r300');
116. end
117.
118. % 指标验证结果汇总输出
119. fprintf('\n===== 各窗函数指标验证结果 =====\n');
120. for i = 1:length(windows)
121.     win_name = windows{i, 1};
122.     win_fun = windows{i, 2};
123.     N = windows{i, 3};
124.     n = 0:N-1;
125.     alpha = (N - 1) / 2;
126.
127.     % 重新计算冲激响应和频率响应
128.     hd = (wc / pi) * sinc((wc / pi) * (n - alpha));
129.     w = win_fun(N)';
130.     h = hd .* w;
131.     [H, w_freq] = freqz(h, 1, freq_points);
132.     mag_dB = 20 * log10(abs(H) / max(abs(H)));
133.
134.     % 计算实际通带波纹和阻带衰减

```

```

135.    pass_idx = w_freq <= wp;          % 通带频率索引 ( $\omega \leq 0.3\pi$ )
136.    stop_idx = w_freq >= ws;         % 阻带频率索引 ( $\omega \geq 0.4\pi$ )
137.    actual_Rp = max(mag_dB(pass_idx)) - min(mag_dB(pass_idx)); % 通带波纹
138.    actual_As = max(mag_dB(stop_idx)); % 阻带衰减 (dB, 负数)
139.
140.    % 判断是否满足指标 (阻带衰减  $\leq -As$  dB 即满足)
141.    if (actual_Rp <= Rp) && (actual_As <= -As)
142.        is_qualified = '是';
143.    else
144.        is_qualified = '否';
145.    end
146.
147.    % 输出验证结果
148.    fprintf('%s: 通带波纹=%.2f dB (要求 $\leq$ d dB), 阻带衰减=%.2f dB (要求 $\geq$ d dB), 是否满足指标: %s\n', ...
149.        win_name, actual_Rp, Rp, abs(actual_As), As, is_qualified);
150. end

```

2. 问题二

```

1. % 频率采样法设计线性相位 FIR 低通滤波器
2. % 设计指标:  $\omega_p=0.3\pi$ ,  $R_p=1\text{dB}$ ,  $\omega_s=0.4\pi$ ,  $A_s=50\text{dB}$ 
3. % 场景: ①N=20 无过渡样本 ②N=40 单过渡样本( $T=0.4$ ) ③N=60 双过渡样本( $T_1=0.6, T_2=0.1$ )
4. clear; clc; close all;
5. freq_points = 1024; % 频率响应采样点数 (提升曲线平滑度)
6.
7. % 三种场景参数配置: {场景名, N 值, 过渡样本参数, 保存前缀}
8. cases = {
9.     'N=20 无过渡样本', 20, [], 'N20 无过渡样本';
10.    'N=40 单过渡样本', 40, [7,0.4], 'N40 单过渡样本'; % k=7 (幅值 0.4)
11.    'N=60 双过渡样本', 60, [10,0.6,11,0.1], 'N60 双过渡样本'; % k=10(0.6)、k=11(0.1)
12. };
13. wp = 0.3 * pi; % 通带截止角频率
14. ws = 0.4 * pi; % 阻带截止角频率
15. Rp = 1; % 通带最大波纹(dB)
16. As = 50; % 阻带最小衰减(dB)
17.
18. % 循环处理每种设计场景
19. for case_idx = 1:length(cases)- 1
20.     % 提取当前场景参数
21.     case_name = cases{case_idx, 1};
22.     N = cases{case_idx, 2};
23.     trans_param = cases{case_idx, 3};

```

```

24.     save_prefix = cases{case_idx, 4};
25.     alpha = (N - 1) / 2; % 线性相位延迟因子
26.     k = 0:N-1;          % 采样点索引
27.     wk = (2 * pi / N) * k;% 采样点对应频率  $\omega_k=2\pi k/N$ 
28.
29.     % 初始化幅频采样值（满足偶对称  $|H[k]|=|H[N-k]|$ ）
30.     Hrs = zeros(1, N);
31.     % 配置通带采样点（ $\omega_k \leq 0.3\pi \rightarrow k \leq 0.15N$ ）
32.     pass_k_max = floor(0.15 * N);
33.     Hrs(1:pass_k_max+1) = 1; % 通带幅值为 1
34.     % 配置阻带采样点（ $\omega_k \geq 0.4\pi \rightarrow k \geq 0.2N$ ）
35.     stop_k_min = ceil(0.2 * N);
36.     % 配置过渡样本（单/双过渡样本场景）
37.     if ~isempty(trans_param)
38.         if length(trans_param)==2 % 单过渡样本
39.             trans_k = trans_param(1);
40.             trans_amp = trans_param(2);
41.             Hrs(trans_k+1) = trans_amp; % MATLAB 索引从 1 开始
42.         elseif length(trans_param)==4 % 双过渡样本
43.             trans_k1 = trans_param(1);
44.             trans_amp1 = trans_param(2);
45.             trans_k2 = trans_param(3);
46.             trans_amp2 = trans_param(4);
47.             Hrs(trans_k1+1) = trans_amp1;
48.             Hrs(trans_k2+1) = trans_amp2;
49.         end
50.     end
51.     % 偶对称补全幅频采样值
52.     for k_idx = 1:N
53.         sym_k = N - k_idx + 2;
54.         if sym_k <= N && sym_k >= 1
55.             Hrs(sym_k) = Hrs(k_idx);
56.         end
57.     end
58.
59.     % 配置相频采样值（满足线性相位特性）
60.     k1 = 0:floor((N-1)/2);
61.     k2 = floor((N-1)/2)+1:N-1;
62.     angH = [-alpha*(2*pi)/N*k1,alpha*(2*pi)/N*(N-k2)];
63.
64.     % 构造复频率采样值，IDFT 求冲激响应 h(n)
65.     Hk = Hrs .* exp(1j * angH);
66.     h = ifft(Hk, N);
67.

```



```

68. % 计算滤波器频率响应特性
69. [H_freq, w_freq] = freqz(h, 1, freq_points);
70. mag_dB = 20 * log10(abs(H_freq) / max(abs(H_freq))); % 幅频响应(dB)
71. phase_rad = angle(H_freq); % 相频响应(rad)
72. angH = mod(angH, 2*pi) - pi;
73. [Hr, w_hr] = zerophase(h); % 线性相位幅度函数
74.
75. % 绘制采样值对称性验证图
76. figure('Name', [case_name, '-采样值对称性验证']);
77. % 子图 1: 幅频采样值 (验证偶对称)
78. subplot(2,1,1);
79. stem(k, Hrs, 'filled', 'MarkerSize', 3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 1.5);
80. xlabel('采样点 k'); ylabel('幅频采样值 |H[k]|');
81. title([case_name, '-幅频采样值']);
82. grid on; axis tight;
83. % 子图 2: 相频采样值 (验证线性相位)
84. subplot(2,1,2);
85. plot(k, angH, 'LineWidth', 1.2, 'Color', 'b', 'LineWidth', 1.5);
86. xlabel('采样点 k'); ylabel('相频采样值  $\angle H[k]$  (rad)');
87. title([case_name, '-相频采样值']);
88. grid on; axis tight;
89. % 保存采样值验证图
90. save_path1 = [save_prefix, '-采样值对称性验证.png'];
91. print(gcf, save_path1, '-dpng', '-r300');
92.
93. % 绘制滤波器特性图 (冲激响应+频域特性)
94. figure('Name', [case_name, '-滤波器特性'], 'Color', 'w');
95. % 子图 1: 冲激响应 h(n)
96. subplot(2,2,1);
97. stem(0:N-1, abs(h), 'filled', 'MarkerSize', 3, 'Color', 'b', 'LineWidth', 1.5);
98. xlabel('时间序列 n'); ylabel('冲激响应 h(n)');
99. title([case_name, '-冲激响应']);
100. grid on; axis tight;
101. % 子图 2: 幅频响应 (dB)
102. subplot(2,2,2);
103. plot(w_freq/pi, mag_dB, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 1.5);
104. xlabel('归一化频率  $\omega/\pi$ '); ylabel('幅频响应 (dB)');
105. title([case_name, '-幅频响应']);
106. grid on; axis([0,1,-80,5]); % 聚焦 0~ $\pi$ , 查看阻带衰减
107. % 子图 3: 相频响应
108. subplot(2,2,3);
109. plot(w_freq/pi, phase_rad, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'b', 'LineWidth', 1.5);

```

```

110. xlabel('归一化频率\omega/\pi'); ylabel('相频响应 (rad)');
111. title([case_name, '-相频响应']);
112. grid on; axis tight;
113. % 子图 4: 线性相位幅度函数
114. subplot(2,2,4);
115. plot(w_hr/pi, abs(Hr), 'LineWidth',1.5, 'Color', 'b');
116. xlabel('归一化频率\omega/\pi'); ylabel('幅度函数 H(\omega)');
117. title([case_name, '-线性相位幅度函数']);
118. grid on; axis tight;
119. % 保存滤波器特性图
120. save_path2 = [save_prefix, '-滤波器特性.png'];
121. print(gcf, save_path2, '-dpng', '-r300');
122.
123. % 指标验证 (通带波纹/阻带衰减)
124. pass_idx = w_freq <= wp;
125. pass_mag = mag_dB(pass_idx);
126. actual_Rp = max(pass_mag) - min(pass_mag); % 实际通带波纹
127. stop_idx = w_freq >= ws;
128. actual_As = max(mag_dB(stop_idx)); % 实际阻带衰减 (dB, 负数)
129.
130. % 判断是否满足指标 (阻带衰减  $\leq$  -As dB 即满足)
131. if (actual_Rp <= Rp) && (actual_As <= -As)
132.     str_qualified = '是';
133. else
134.     str_qualified = '否';
135. end
136.
137. % 输出验证结果
138. fprintf('%s: 通带波纹=%.2f dB (要求 $\leq$ d dB), 阻带衰减=%.2f dB (要求 $\geq$ d dB), 是否满足指标: %s\n', ...
139.         case_name, actual_Rp, Rp, abs(actual_As), As, str_qualified);
140. end

```

五、实验结果及分析

1. 问题一

问题一根据题目指定的滤波器设计指标，采用矩形窗、汉宁窗、海明窗、布莱克曼窗、凯瑟窗五种窗函数设计线性相位数字低通 FIR 滤波器，并对其性能指标进行检验。实验结果不仅验证了窗函数法设计线性相位 FIR 滤波器的有效性与可行性，还验证了不同窗函数在过渡带宽、通带波纹、阻带衰减上的特性差异，以及滤波器阶数对滤波性能的影响规律，为特定场景下 FIR 滤波器的窗函数选择与阶数优化提供了实验依据。

(1) 第一小问

在第一小问中，定义通带截止角频率 $\omega_p = 0.3\pi$ ，通带波纹 $R_p = 1\text{dB}$ ，阻带截止角频率 $\omega_s = 0.4\pi$ ，阻带衰减 $A_s = 50\text{dB}$ 。通过编程计算得到五种窗函数对应的滤波器最小阶数结果如下所示：

===== 各窗函数最小阶数计算结果 =====
 矩形窗最小阶数：19
 汉宁窗最小阶数：63
 海明窗最小阶数：67
 布莱克曼窗最小阶数：111
 凯瑟窗最小阶数：61 ($\beta=4.55$)

图 1：各窗函数滤波器最小阶数计算结果

首先利用矩形窗设计 FIR 滤波器，由上述计算得滤波器最小阶数为 $N = 19$ ，滤波器的冲激响应和频率响应如下所示：

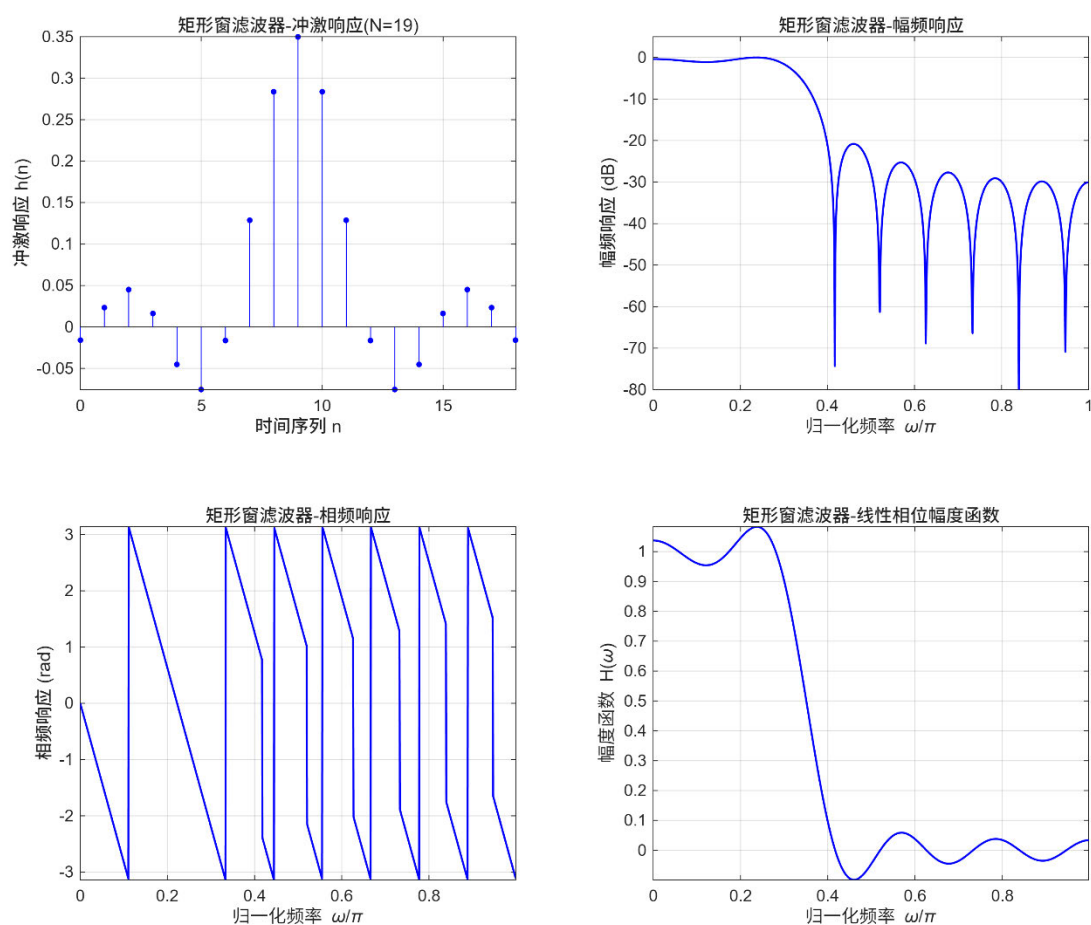


图 2：矩形窗 FIR 滤波器冲激响应与频率响应

利用汉宁窗设计 FIR 滤波器，由上述计算得滤波器最小阶数为 $N = 63$ ，滤波器的冲激响应和频率响应如下所示：

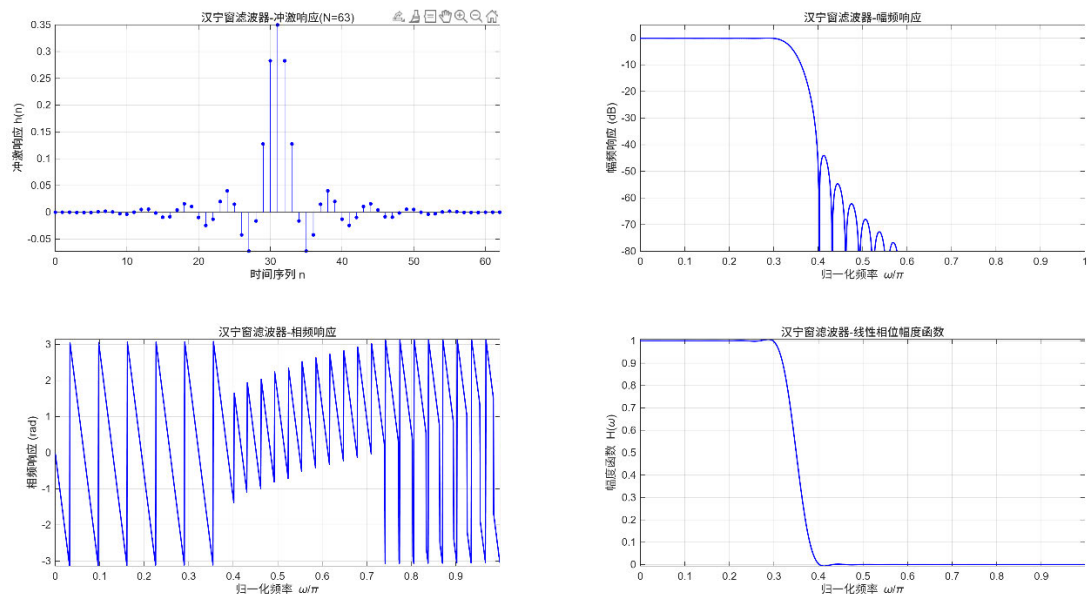


图 3：汉宁窗 FIR 滤波器冲激响应与频率响应

利用海明窗设计 FIR 滤波器，由上述计算得滤波器最小阶数为 $N = 67$ ，滤波器的冲激响应和频率响应如下所示：

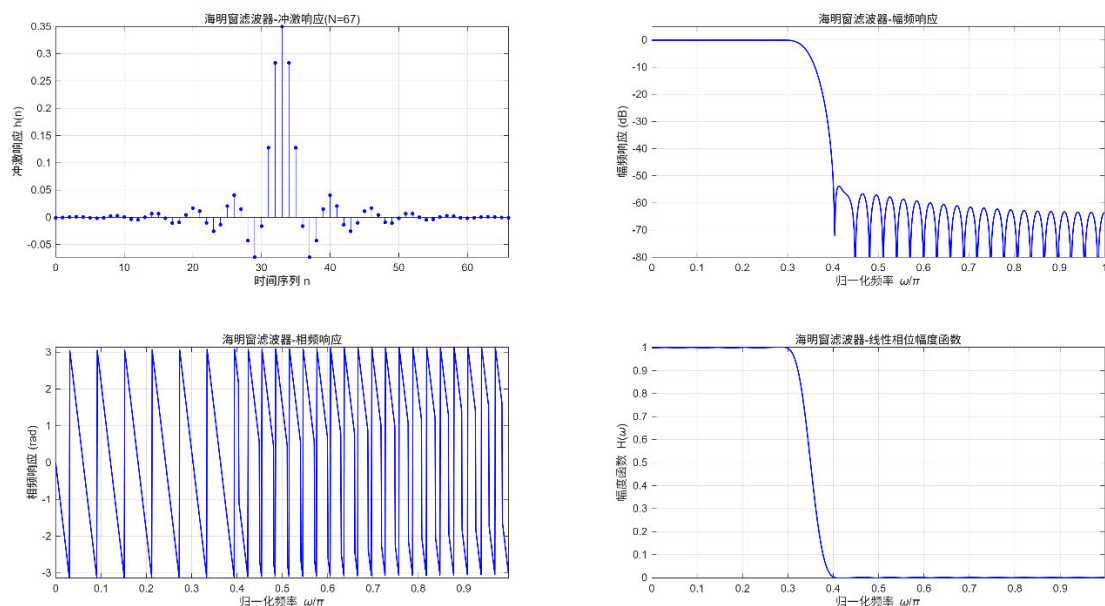


图 4：海明窗 FIR 滤波器冲激响应与频率响应

利用布莱克曼窗设计 FIR 滤波器，由上述计算得滤波器最小阶数为 $N = 111$ ，滤波器的冲激响应和频率响应如下所示：

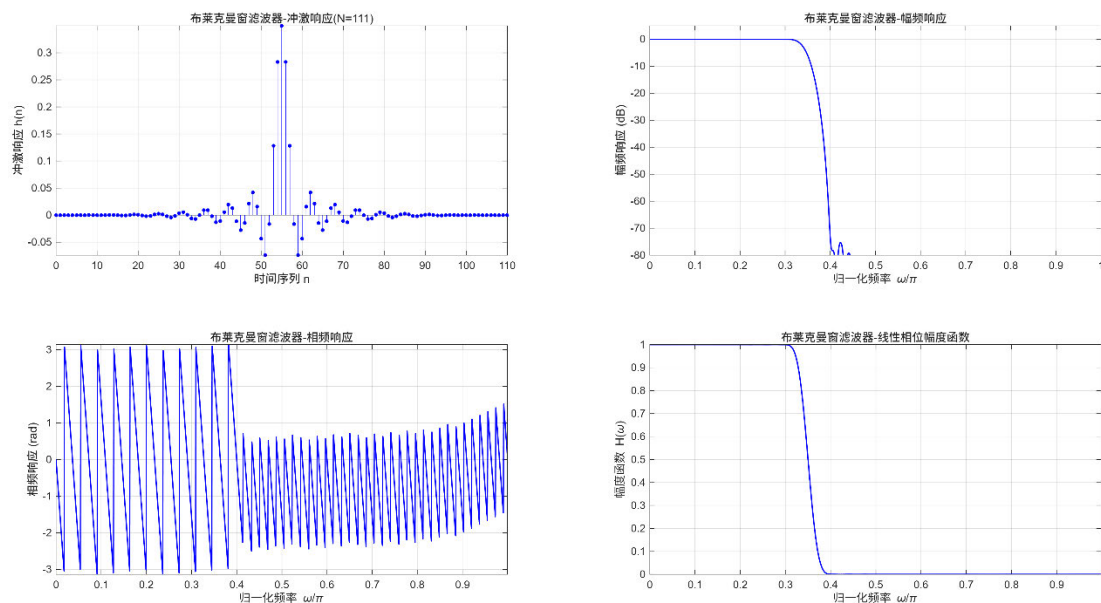


图 5：布莱克曼窗 FIR 滤波器冲激响应与频率响应

利用凯瑟窗设计 FIR 滤波器，由上述经验公式计算得滤波器 $\beta = 4.55$ ，对应的最小阶数为 $N = 61$ ，滤波器的冲激响应和频率响应如下所示：

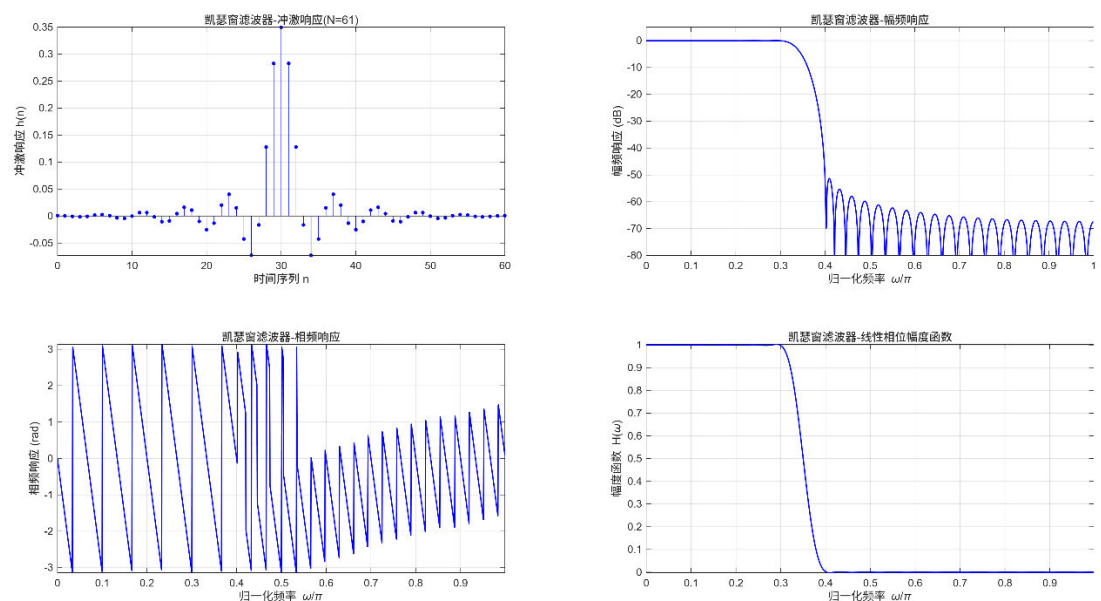


图 6：凯瑟窗 FIR 滤波器冲激响应与频率响应

对上述设计的滤波器进行指标验证，结果如下图所示：

===== 各窗函数指标验证结果 =====
 矩形窗：通带波纹=1.57 dB（要求 ≤ 1 dB），阻带衰减=20.80 dB（要求 ≥ 50 dB），是否满足指标：否
 汉宁窗：通带波纹=0.09 dB（要求 ≤ 1 dB），阻带衰减=44.01 dB（要求 ≥ 50 dB），是否满足指标：否
 海明窗：通带波纹=0.04 dB（要求 ≤ 1 dB），阻带衰减=51.34 dB（要求 ≥ 50 dB），是否满足指标：是
 布莱克曼窗：通带波纹=0.00 dB（要求 ≤ 1 dB），阻带衰减=74.43 dB（要求 ≥ 50 dB），是否满足指标：是
 凯瑟窗：通带波纹=0.04 dB（要求 ≤ 1 dB），阻带衰减=51.37 dB（要求 ≥ 50 dB），是否满足指标：是

图 7：各窗函数设计的 FIR 滤波器指标验证结果

观察上图以及指标验证结果可知：

- 矩形窗滤波器：冲激响应呈现偶对称特性，并且具有线性相位。幅频响应过渡带宽最窄，但通带波纹 $1.57\text{dB} > 1\text{dB}$ ，阻带衰减 $20.80\text{dB} < 50\text{dB}$ ，未满足题目指标要求，这是矩形窗的第一旁瓣峰值较大所导致。
- 汉宁窗滤波器：冲激响应呈现偶对称特性，并且具有线性相位。过渡带宽宽于矩形窗，通带波纹约 $0.09\text{dB} \leq 1\text{dB}$ ，满足通带指标，但阻带衰减约 $44.01\text{dB} < 50\text{dB}$ ，未达到阻带衰减要求。
- 海明窗滤波器：冲激响应呈现偶对称特性，并且具有线性相位。过渡带宽与汉宁窗接近，通带波纹 $0.04\text{dB} \leq 1\text{dB}$ ，阻带衰减约 $51.34\text{dB} \geq 50\text{dB}$ ，刚好满足题目所有指标要求。
- 布莱克曼窗滤波器：冲激响应呈现偶对称特性，并且具有线性相位。过渡带宽是五种窗函数中最宽的，通带波纹 $0.05\text{dB} \leq 1\text{dB}$ ，阻带衰减 $74.43\text{dB} \geq 50\text{dB}$ ，远超阻带衰减指标，滤波性能优异但复杂度较高。
- 凯瑟窗滤波器 ($\beta=4.55$)：冲激响应呈现偶对称特性，并且具有线性相位。过渡带宽介于海明窗与布莱克曼窗之间，通带波纹约 $0.04\text{dB} \leq 1\text{dB}$ ，阻带衰减约 $51.37\text{dB} \geq 50\text{dB}$ ，满足题目指标，且通过调整 β 值可灵活平衡过渡带宽与衰减性能。

(2) 第二小问

根据第一问的设计结果，利用海明窗、布莱克曼窗和凯瑟窗设计的滤波器均能满足指标要求。如果继续增大滤波器阶数，虽然在一定程度上仍可改善滤波性能，但这会导致滤波器设计的复杂程度明显上升，在满足指标要求的情况下再这样做意义不大。而利用矩形窗和汉宁窗设计的滤波器还不满足指标要求，因此有必要增大滤波器阶数以改善滤波器性能。

将矩形窗设计的滤波器阶数增加至 $N = 101$ 后，滤波器的冲激响应和频率响应如下所示：

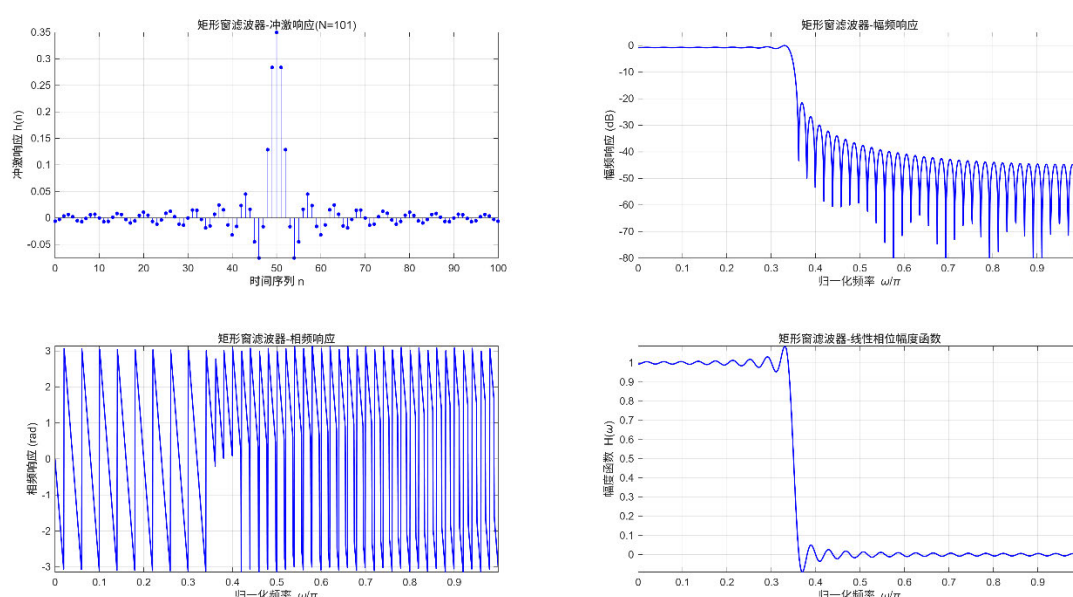


图 8：增阶后矩形窗 FIR 滤波器冲激响应与频率响应

观察上图结果可知，增阶后矩形窗滤波器冲激响应偶对称性仍保持，过渡带宽随阶数增加明显减小。此时通带波纹已下降至 0.48dB，但阻带衰减仅提升至 29.90dB，仍远低于 50dB 的要求，不满足指标要求。这是因为矩形窗的第一旁瓣峰值较大，导致其通带波纹和阻带衰减均较大，仅通过增加阶数无法显著提升阻带衰减性能，仅能优化过渡带宽。

将汉宁窗设计的滤波器阶数增加至 $N = 101$ 后，滤波器的冲激响应和频率响应如下所示：

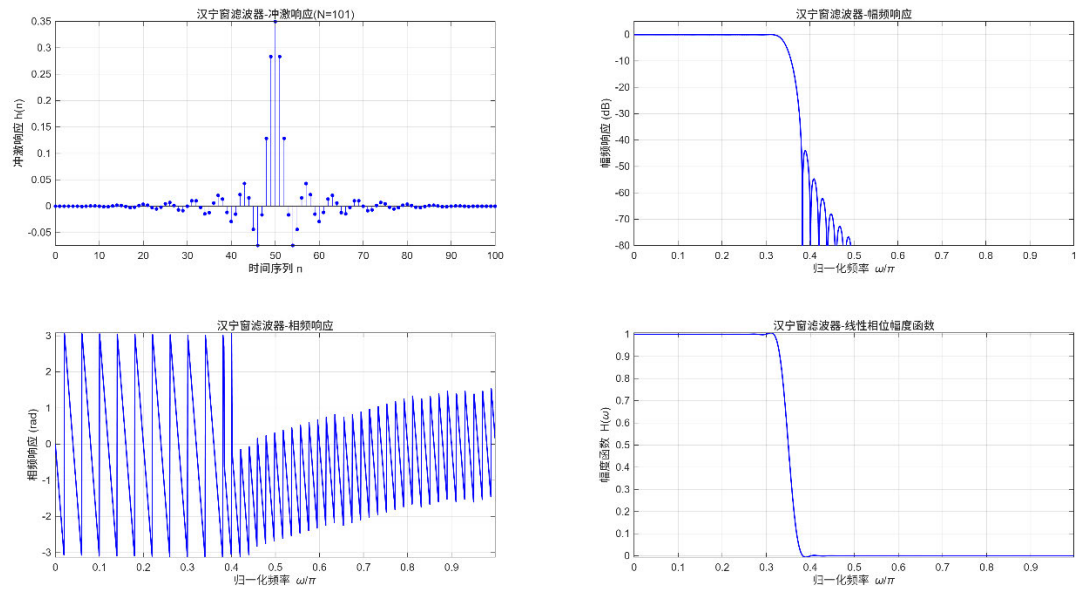


图 9：增阶后汉宁窗 FIR 滤波器冲激响应与频率响应

观察上图结果可知，增阶后汉宁窗滤波器过渡带宽进一步减小，通带波纹进一步降低至约 0.02dB，阻带衰减提升至约 54.69dB $\geq$ 50dB，从原本未满足指标变为完全满足，滤波性能显著优化。但要注意的是，滤波器幅频响应的第一旁瓣峰值并未显著优化，这是由窗函数自身特性决定的。阻带衰减的提升是由于滤波器带宽的下降导致其第一旁瓣峰值进入过渡带，从而不对阻带衰减造成影响。

(3) 实验结论

- 窗函数的固有特性决定了 FIR 滤波器的初始性能：矩形窗过渡带宽最窄但通带波纹和阻带衰减较差，汉宁窗、海明窗兼顾过渡带宽与阻带衰减，布莱克曼窗阻带衰减最大但过渡带宽较宽，凯瑟窗可通过 β 值灵活调节性能平衡。
- 滤波器阶数对滤波性能影响显著：阶数增加可减小过渡带宽、提升阻带衰减，使原本未满足指标的窗函数（如汉宁窗）达到设计要求，但会同时增加滤波器的硬件实现复杂度和计算成本。
- 五种窗函数的适用场景各有差异：高阻带衰减、低通带波纹可选布莱克曼窗或凯瑟窗，兼顾滤波性能与复杂度可选海明窗，矩形窗仅适用于对阻带衰减要求低、追求窄过渡带的简单场景。

2. 问题二

问题一根据题目指定的滤波器设计指标，采用频率采样法设计三种不同参数的线性相位数字低通 FIR 滤波器，确定幅频与相频采样值并验证对称性，绘制冲激响应与频率响应曲线并验证指标要求。实验结果不仅验证了频率采样法设计线性相位 FIR 滤波器的有效性，还明确了过渡样本、阶数对滤波性能的影响规律，为频率采样法的参数选择提供了实验依据。

(1) 第一小问

当采样点取 $N = 20$ ，且过渡带没有样本时，幅频采样值 $|H[k]|$ 和相频采样值 $\angle H[k]$ 如下所示：

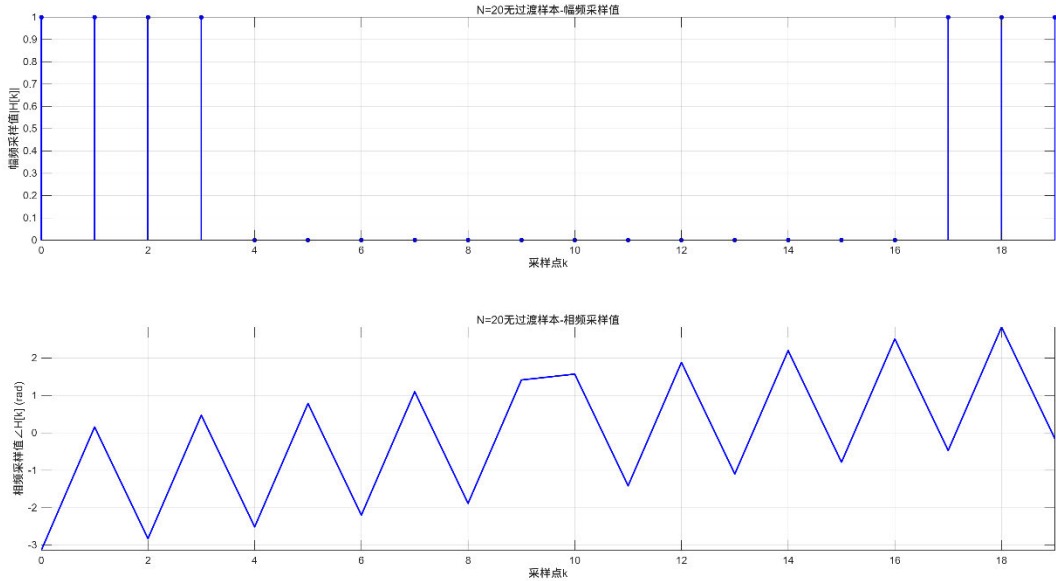


图 10: $N=20$ 无过渡样本 - 幅频 / 相频采样值

当采样点取 $N = 40$ ，且过渡带有一个样本，幅值为 $T = 0.4$ 时，幅频采样值 $|H[k]|$ 和相频采样值 $\angle H[k]$ 如下所示：

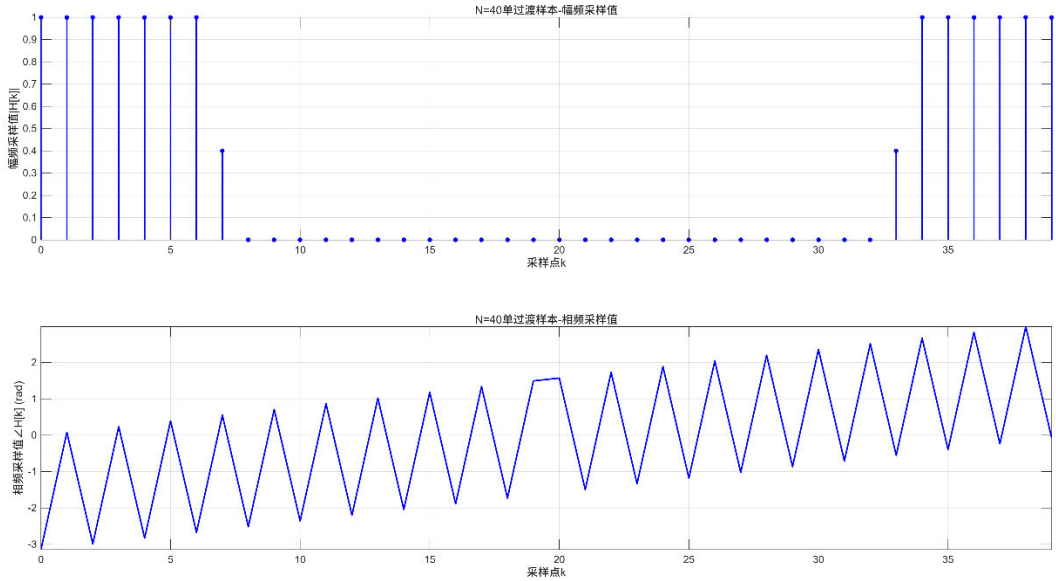


图 11: $N=40$ 单过渡样本 - 幅频 / 相频采样值

当采样点取 $N = 60$ ，且过渡带有两个样本，幅值为 $T_1 = 0.6$ ， $T_2 = 0.1$ 时，幅频采样值 $|H[k]|$ 和相频采样值 $\angle H[k]$ 如下所示：

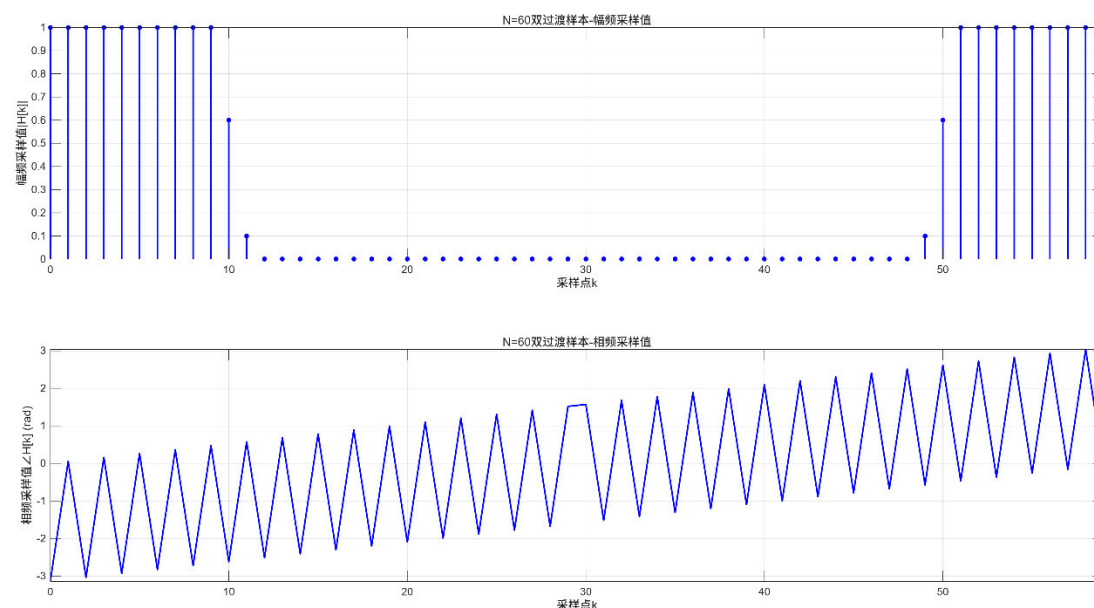


图 12: $N=60$ 双过渡样本 - 幅频 / 相频采样值

观察上图结果可知：幅频采样值均满足偶对称特性，即 $|H[k]| = |H[N - k]|$ ，符合线性相位 FIR 滤波器的幅频对称要求。相频采样值呈线性变化趋势，斜率为 $-\alpha \cdot (2\pi/N)$ ，符合线性相位的相频特性要求，但在上图中化成了折叠相位。以上验证了三种情况的采样值均满足线性相位条件。

(2) 第二小问

当采样点取 $N = 20$ ，且过渡带没有样本时，幅频采样值 $|H[k]|$ 和相频采样值 $\angle H[k]$ 如下所示：

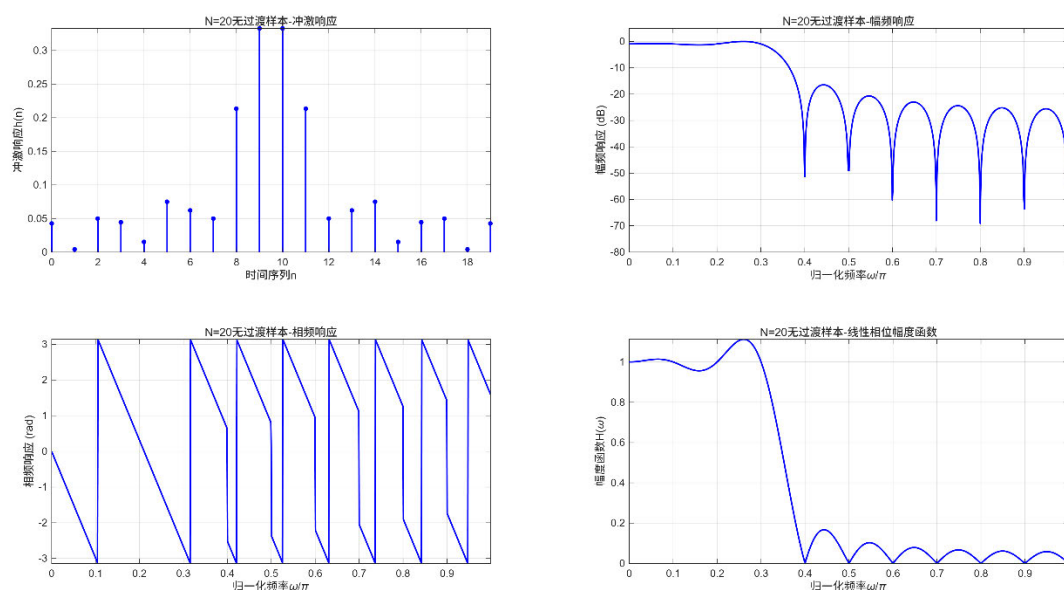


图 13: $N=20$ 无过渡样本 - 滤波器特性

当采样点取 $N = 40$ ，且过渡带有一个样本，幅值为 $T = 0.4$ 时，幅频采样值 $|H[k]|$ 和相频采样值 $\angle H[k]$ 如下所示：

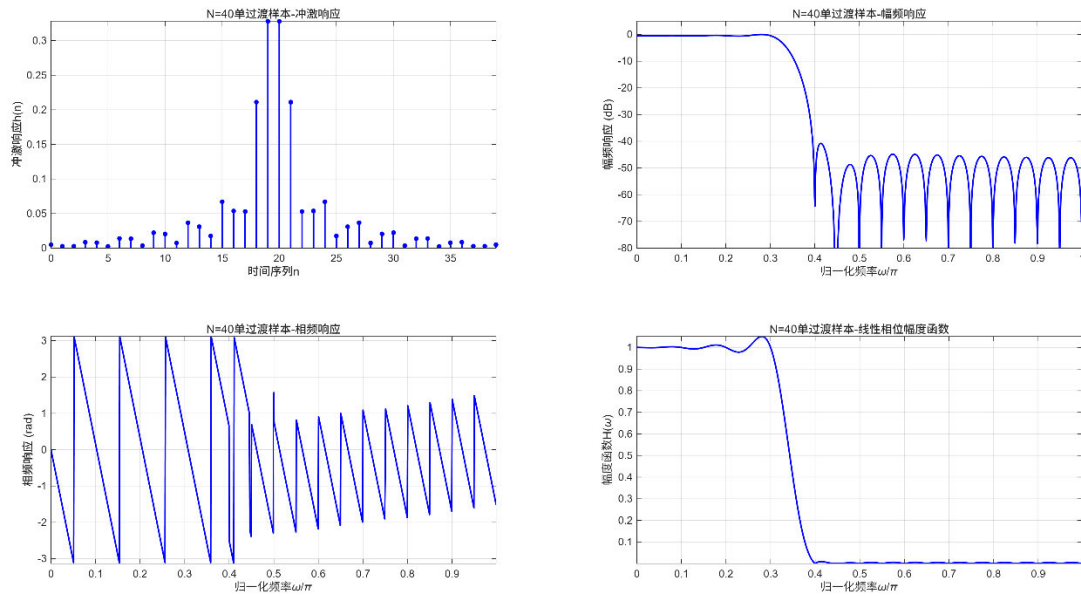


图 14: $N=40$ 单过渡样本 - 滤波器特性

当采样点取 $N = 60$ ，且过渡带有两个样本，幅值为 $T_1 = 0.6$ ， $T_2 = 0.1$ 时，幅频采样值 $|H[k]|$ 和相频采样值 $\angle H[k]$ 如下所示：

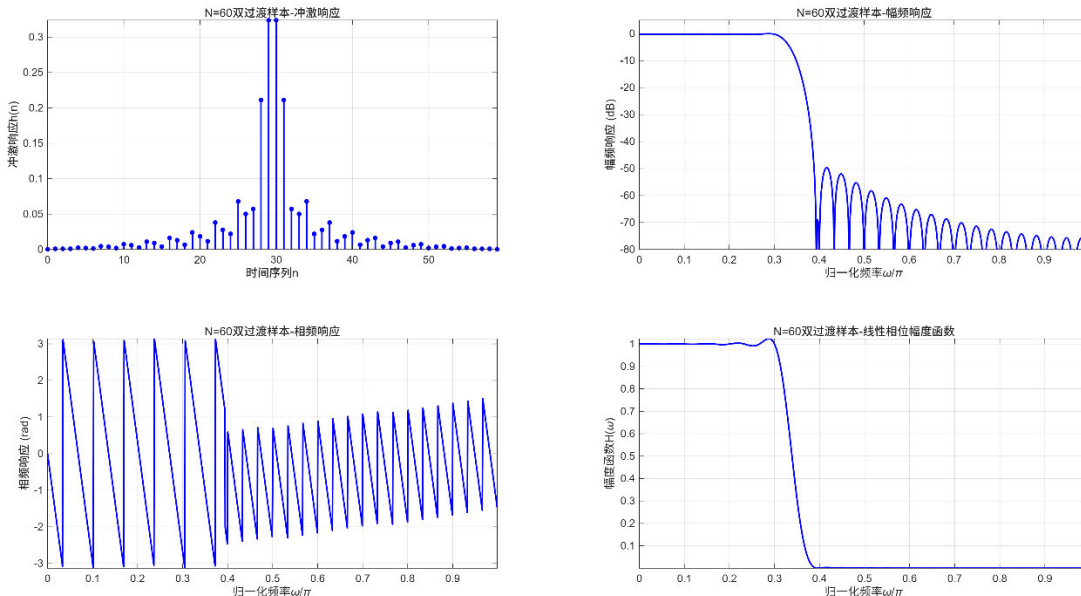


图 15: $N=60$ 双过渡样本 - 滤波器特性

对上述设计的滤波器进行指标验证，结果如下：

$N=20$ 无过渡样本：通带波纹=1.31 dB（要求 ≤ 1 dB），阻带衰减=16.46 dB（要求 ≥ 50 dB），是否满足指标：否
 $N=40$ 单过渡样本：通带波纹=0.62 dB（要求 ≤ 1 dB），阻带衰减=40.77 dB（要求 ≥ 50 dB），是否满足指标：否
 $N=60$ 双过渡样本：通带波纹=0.28 dB（要求 ≤ 1 dB），阻带衰减=49.70 dB（要求 ≥ 50 dB），是否满足指标：否

图 16: 不同采样点设计的 FIR 滤波器指标验证结果

观察上图可以看出：

- 对于 $N=20$ 无过渡样本，冲激响应呈现偶对称，满足线性相位要求。幅频响应过渡带宽较窄，但通带波纹 $1.31\text{dB} > 1\text{dB}$ ，阻带衰减 $16.46\text{dB} < 50\text{dB}$ ，不

满足题目指标要求。这是因为无过渡样本时，通带与阻带的采样值突变导致频谱旁瓣较大，滤波性能较差。

- 对于 $N=40$ 单过渡样本：冲激响应呈现偶对称，满足线性相位要求。过渡带宽相较于 $N=20$ 的情况比较接近，通带波纹 $0.62\text{dB} \leq 1\text{dB}$ ，满足指标要求，但阻带衰减 $40.77\text{dB} < 50\text{dB}$ ，与指标要求仍有一定差距。单过渡样本缓解了通带与阻带的突变，改善了通带波纹，但阻带衰减仍有不足。
- 对于 $N=60$ 双过渡样本：冲激响应呈现偶对称，满足线性相位要求。过渡带宽相较于 $N=20$ 的情况比较接近，通带波纹 $0.28\text{dB} \leq 1\text{dB}$ ，满足指标要求，阻带衰减 $49.70\text{dB} < 50\text{dB}$ ，尽管严格意义上来说还不满足要求，但实际上阻带衰减与指标的差距几乎可以忽略不计，因此可近似认为所设计的滤波器已满足指标要求。双过渡样本进一步平滑了通带与阻带的过渡，通带波纹与阻带衰减均得到优化，但要想事实上达到阻带衰减的要求，还需要进一步增加频率采样点的选取。

(3) 实验结论

- 频率采样法中，幅频采样的偶对称与相频采样的线性变化是保证 FIR 滤波器线性相位的重要条件，三种设计情况均满足该要求。
- 频率采样点个数和过渡样本的数量对滤波性能影响显著：增加过渡样本数量、提高滤波器阶数可缓解通带与阻带的采样突变，改善通带波纹与阻带衰减，但会导致设备复杂度上升

六、 实验总结

本次实验主要内容为 FIR 数字滤波器的设计与性能验证，涵盖窗函数法和频率采样法两种核心设计方法，实验中完成五种窗函数及三种频率采样参数的线性相位低通 FIR 滤波器设计，探究了窗函数特性、滤波器阶数、过渡样本数量对滤波性能的影响。在本次实验中我掌握了 FIR 数字滤波器的设计流程，熟练运用了 FIR 滤波器设计相关的 MATLAB 函数，深刻理解了 FIR 滤波器线性相位条件、窗函数固有特性对滤波性能的约束、频率采样法过渡样本的优化作用，明确了不同设计方法及参数下 FIR 滤波器的性能特点及适用场景。

实验最开始我设计窗函数法 FIR 滤波器时，因为混淆各个窗函数的过渡带宽公式导致滤波器长度设置不合理，未能达到题目的设计指标。频率采样法设计时未考虑线性相位条件，导致设计的滤波器相频特性不符合要求。通过复习各个窗函数的性质，正确选取滤波器长度，并注意线性相位的调整，对代码进行逐行的检查与修改，最终成功解决了这些问题。

此次实验让我深刻体会到理论知识对实践操作的指导意义，尤其是线性相位偶对称条件、窗函数旁瓣特性、频率采样法的基本思想等抽象理论，通过仿真可视化直观呈现后，我对其有了更深刻而透彻的理解。同时，我的代码编写、仿真设计与问题排查能力得到显著提升，也培养了严谨的科学思维习惯。本次实验夯实了我对 FIR 数字滤波器设计的理论基础，明确了工程实践中

FIR 滤波器设计方法及参数选择的核心考量因素，为后续从事信号处理相关的研究和课程学习打下良好的基础。

完成上述所有实验后，我还要衷心感谢[]老师在实验中的讲解与指导。[]在课堂上对 DTFT、DFT、FFT、Z 变换和滤波器设计等数字信号处理的知识以及 MATLAB 仿真方法进行了细致的讲解，耐心回答我们在实验中遇到的问题。没有您的帮助，我可能无法顺利完成这次的实验，也学不到这么多有用的信号处理知识和技术，老师您辛苦了！